

정책연구 2019-12

실증 기반 기술사업화 효율성 제고 방안

The Study on Demonstration for Raising the Efficiency of
Technology Commercialization

손수정 · 이세준 · 우청원 · 김명순

연구진

연구책임자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이세준** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
우청원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2019-12

실증 기반 기술사업화 효율성 제고 방안

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-608-3 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	3
제2절 연구의 방법 및 전개	5

제2장 실증(Demonstration) 연구의 이해	7
------------------------------------	---

제1절 실증연구의 논의	7
1. 문헌을 통해 본 실증연구	7
2. 법제를 통해 본 실증연구	10
3. 계획을 통해 본 실증연구	13
제2절 실증연구의 개념 및 특성	15
1. 기술사업화 효율성과 실증	15
2. 실증연구의 개념 및 기능	16
3. 실증연구의 전개 특이성	21
4. 유형별 실증의 특성	26
제3절 실증연구의 파급효과	30
1. 실증연구 부재에 따른 파급효과	30
2. 실증연구 수행에 따른 파급효과	33

제3장 실증(Demonstration) 연구의 지원	35
------------------------------------	----

제1절 정부연구개발의 실증 투자방향	35
---------------------------	----

제2절 정부연구개발 실증 과제 현황	42
1. 분석방법	42
2. 실증 R&D 과제 현황	43
제3절 주요 정부 실증사업	46
1. 인프라 구축 실증사업	46
2. 개발연구 및 인프라 구축 실증사업	49
제4절 소결	56

제4장 실증(Demonstration) 연구의 분석 60

제1절 서면조사 개요	60
제2절 서면조사 결과	61
1. 응답자 기본정보	61
2. 기술 사업화 인식	62
3. 실증 인식	67
제3절 소결	74
1. 실증연구 애로사항	74
2. 실증 환경 개선에 대한 의견	76

제5장 실증(Demonstration)연구의 사례분석 78

제1절 사례분석의 개요	78
제2절 국내 사례분석	78
1. 자율주행자동차	78
2. 에너지 분야	91
3. 화학 및 환경산업	105
4. 항공 및 국방 분야	109
제3절 해외 사례분석	115
1. 구글(Google)의 자율주행자동차	115
2. 독일 APV-RESOLA 컨소시엄 영농형 태양광에너지	118

3. 중국 치루교통발전그룹의 태양광 도로	121
4. 일본 KDDI의 드론 실증연구	124
5. 네덜란드 Damen의 선박예인선 실증연구	127
6. 일본 RIKEN-JT 공동 농업분야	130

제6장 실증(Demonstration)연구의 정책제언 및 시사점 134

제1절 실증연구의 한계	134
1. 인식과 제도의 충돌	134
2. 적정규모 확보의 제한	136
3. 시장접근의 제한	139
제2절 정책제언	139
1. R&D 성과의 실증연구 사업 활성화	141
2. 연구실 실증연구 경합시스템	144
3. 복수의 주체들에 의한 중장기 협력적 실증연구	145
4. 실증연구 수행 플랫폼 및 인력의 전문화	146
제3절 시사점	147

참고문헌 151

Summary 157

Contents 159

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 전개	5
〈표 2-1〉 기술이전 및 사업화 촉진계획에서 제시한 실증연구	15
〈표 2-2〉 전주기 관점에서 본 시험(test) 및 실증(demonstration)의 전개	20
〈표 2-3〉 시장 특성과 실증연구	22
〈표 2-4〉 성숙도(Readiness) 유형별 관계	23
〈표 2-5〉 기술이전계약 쟁점: 공공부문 기술이전 계약서 분석	32
〈표 3-1〉 연도별 정부연구개발의 ‘실증’ 방향	41
〈표 3-2〉 연도별 실증 투자연구비(‘12~’18)	44
〈표 3-3〉 사업 단계별 성과목표 및 지표	48
〈표 3-4〉 국내 민간 보유 석탄가스화 관련 기술 현황	50
〈표 3-5〉 사업 변경에 따른 단계별 성과목표 및 지표 차이	53
〈표 4-1〉 연구분야 및 연구 TRL 수준	62
〈표 4-2〉 R&D 단계 및 실증관련 활동 조사표	68
〈표 4-3〉 국방R&D분야 R&D단계 및 실증 활동	71
〈표 4-4〉 기계R&D분야 R&D단계 및 실증 활동	73
〈표 4-5〉 실증 관련 애로사항	76
〈표 4-6〉 실증 환경 개선에 대한 의견	77
〈표 5-1〉 제한 및 완전자율주행기능 시스템의 시장 규모 전망	80
〈표 5-2〉 자율주행자동차 운행 기록: 안전성 (Safety) 검증	84
〈표 5-3〉 자율주행자동차 시험-실증 전개	86
〈표 5-4〉 국내 자율주행 서비스 및 셔틀 시범사업	88
〈표 5-5〉 화학공정소재분야1) TRL 단계별 필요 테스트	95
〈표 5-6〉 화학공정 분야 시험-실증 전개	96
〈표 5-7〉 글로벌 수소 수요와 생산원(sources)	101
〈표 5-8〉 수소에너지 시험-실증 전개	102
〈표 5-9〉 화학/환경분야 시험-실증 전개	108

〈표 5-10〉 항공기분야 시험-실증 전개	112
〈표 5-11〉 국방분야 실증 전개	114
〈표 5-12〉 구글의 자율주행자동차 시험결과	116
〈표 5-13〉 독일의 에너지기술 실증연구 사례	120
〈표 6-1〉 분야별 기술사업화 전개에 있어서 실증연구 종합표	138
〈표 6-2〉 기술사업화 관점의 실증연구 한계 및 대응	140
〈표 6-3〉 기술사업화 관점의 실증연구: 경로 확대 (A타입)	141
〈표 6-4〉 기술사업화 관점의 실증연구: 수행단계 확대 (B타입)	142

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구조	6
[그림 2-1] R&D 단계별 중점 분야	8
[그림 2-2] 사업화 관점의 R&D에서의 테스트(test)와 실증 전개	20
[그림 2-3] 분야별 특성에 따른 실증의 유형화	25
[그림 2-4] 실험실 주도 실증의 전개: 일반기계	26
[그림 2-5] 실험실 지원 실증의 전개: 농림분야	27
[그림 2-6] 수요매칭 실증의 전개: 일반 기계	28
[그림 2-7] 수요매칭 실증의 전개: 거대장치	29
[그림 3-1] 혁신선도국(좌), 혁신일반국(우)의 정부 R&D 투자경향 (1995~2015) ..	36
[그림 3-2] 2020년 R&D PIE 사업 협업체계 (예: 자율주행차)	40
[그림 3-3] 정부 R&D 및 실증 예산 추이('12~'18)	43
[그림 3-4] 실증과제 수행주체별 정부투자연구비('12~'18)	45
[그림 3-5] IGCC 실증사업 추진체계	51
[그림 3-6] 중장기 한국형 IGCC 기술개발 및 상용화 추진전략	52
[그림 4-1] 서면조사 개요	61
[그림 4-2] 애로사항 워드클라우드	63
[그림 4-3] 기술사업화 혜택 워드클라우드	64
[그림 4-4] 성공요인 및 환경 워드클라우드	65
[그림 4-5] 기술사업화 성과지표 워드클라우드	66
[그림 4-6] R&D단계 및 실증 관련 활동	67
[그림 4-7] 실증 수행이 어려운 이유	69
[그림 5-1] SAE J3016TM 자율주행자동차 자동화 기능에 따른 자동화단계 ...	79
[그림 5-2] 미국의 저속력 (25mph) 자율주행셔틀 운행 현황	82
[그림 5-3] 메탄올 생산 실증연구의 전개	99
[그림 5-4] 독일 MPA 보유 장비	133
[그림 6-1] 경쟁 관점의 실증 게이트 전개	144

| 요약 |

1. 연구 배경 및 목적

□ 연구 배경

- R&D 투자에 의해 확보한 기술성파가 기업, 산업, 일자리 등의 경제적 파급효과로 연결되지 않는 단절 원인이 무엇인가에 대한 문제의식에서 출발
- R&D 성과가 사업화로 이어지는 과정에 단절이 있으며, 그 요인 중 하나가 실증연구의 실효성, 효과성 제한이라는 기존 논의를 가정으로 채택

□ 연구 질문

기술사업화를 위한 기술과 시장 연결 브릿지(bridge)로서 실증연구(Demonstration)는 적절하게 이루어지고 있는가?

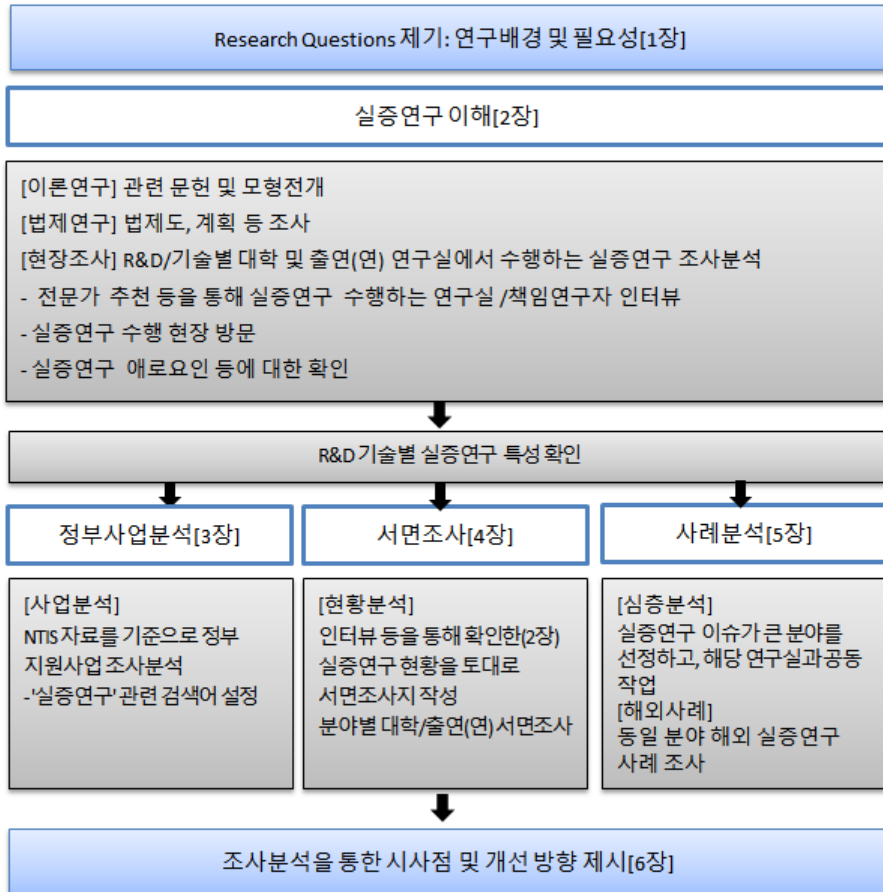
- 1) 실증연구는 왜 중요한가?
- 2) 실증연구는 표준화가능한가? 기술분야별 실증연구의 특성은 같은가?
- 3) 우리의 R&D 규모에 비해, 실증연구 수준(양적&질적)은 어떠한가?
- 4) 양질의 실증연구 수행을 위해 필요한 자원 및 제도는 무엇인가?

□ 연구 전개

- 문제를 인식하고, 모델을 이해하고, 정책을 제안하는 구조로 전개

1.문제의 인식과 확인	2.모델의 이해	3.정책제언 설계
실증연구 관점에서 문제인식 ▪ 기술사업화 브릿지(Bridge)로서 (정성) 실증연구 가치 및 효과 확인 (정량) 실증연구 추진 실태확인 - 현장 인터뷰(14+10) - 정부 사업현황조사 - 서면조사(21/40)	(사례) 실증연구 이슈가 강한 분야를 선정하고 R&D 연구진과 STEPI 연구진들의 실증모델 분석 ▪ 주요 분야 심층조사(6) ▪ 동일 분야 해외사례 조사	기술사업화 효율성 제고 관점에서 필요한 실증연구를 위한 정책제언 제시

○ 세부 전개 및 보고서 구성



2. 실증의 이해

□ 실증(Demonstration)의 법제도적 환경

○ 법제에서 명시하는 실증

- 실증 관련 규제 특례의 경우 「산업융합촉진법」, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 등이 명시

- (환경성 표시·광고 관리제도에 관한 고시)표시·광고에서 주장하는 내용이 사실임을 객관적인 근거 및 자료 등을 통하여 증명하는 것
- (산업기술혁신사업 에너지 기술 실증연구 평가관리지침) 실제 환경에서 일정기간 이상의 운전을 통해 시제품의 성능을 평가·개선하는 것
- (환경기술개발사업 운영규정) 개발된 기술의 실증설비적용을 위하여 최적화·규모확장 및 주변기술 확보 등을 목적으로 추진되는 것
- (목재제품 신기술 지정에 관한 규정) 이론으로 정립된 기술을 시제품 등으로 제작하여 시험 또는 운영하는 것
- (국립식량과학원 현장실증시험 및 종자분양 운영 규정) 현장 실용화를 촉진하기 위한 기술유형 분류, 현장 적용성 조사·분석 등을 수행하는 것

○ 계획에서 명시하는 실증

- ‘에너지기술 실증연구 활성화 추진방안(안)’(산업부, 2018) 실제 환경에서 일정기간 이상의 트랙레코드(track record) 확보를 통해 성능 평가
- ‘기술이전 및 사업화 촉진을 위한 기본계획’(관계부처 합동)은 실증연구를 상당히 제한적으로 명시

〈표 1〉 기술이전 및 사업화 촉진계획에서 제시한 실증연구

구분	제1차 (2000~2004)	제2차 (2005~2008)	제3차 (2009~2011)	제4차 (2012~2014)	제5차 (2015~2017)	제6차 (2017~2019)
방향	기술개발의 선순환 구조	기술혁신형 기업성장 시스템구축	전주기적 기술이전 사업화촉진 시스템구축	개방·성과지향 전주기 R&BD 시스템 구축	기술이전 사업화 생태계조성	4차산업혁명 대응 외부기술 도입(Buy R&D활성화)
실증	-	-	(지역기업 인큐베이팅)	특구내 기술창업 드림타운 조성 - 아이디어 정교화 및 실증화 (디자인, 시제품 제작) 지원	민군기술 실용화 연계사업(실증 예산지원)	수요기업이 원하는 기술공 급을 위해 대학보유 지식 자산의 검증 (실증)추진

자료: 관계부처합동 각차별 자료

□ 기술사업화 효율성과 실증

- 기술사업화 효율화는 사업화 투입 대비 생산성으로 해석가능하며, 기술→제품→시장→부가가치 창출 관계의 전개가 중요
- 관계의 전개에서 직면하는 환경의 다양성 및 불확실성 하에서 기술 구현 여부를 확인, 보완, 기대 성능 확보 등을 추진하는 것이 실증(Demonstration)
- 결과적으로 본 연구가 제안하는 기술사업화 효율화를 위한 실증연구는 기술사업화 성과 확대를 위해 반드시 필요한 실증연구의 가치와 기능을 이해하고, 이를 위한 적정 정책제안을 하고자 하는 것

□ 실증(Demonstration)의 개념 및 특성

- 실증연구는 R&D성으로 확보한 기술의 사업화를 목적으로, 실제 적용되는 현장의 (다양하고 불확실한) 환경에서 설정된 또는 기대된 기술의 기능이 구현 가능한가를 확인하고 보완하는 일련의 과정

* Cort, Butner & Hostick(2010)은 실증은 한 구간에서 완성되는 것이 아니라 R&D 전 과정(연구-실증-개발)에서 필요하며, 다만 각 구간이 중점을 두고 있는 것이 무엇인가에 따라 그 정도가 달라질 수 있음

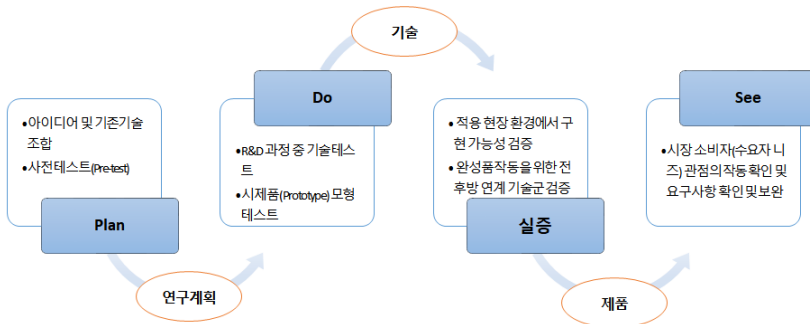
- R&D과정의 테스트(test)는 ①사전 테스트(Pre-test)와 ②실험 테스트(test)와 ③모형 검증(Pilot test) 등으로 구분가능(모의실험, simulation)
- ‘실증(demonstration)’은 R&D를 통해 도출된 기술시드(seed)의 사업화 가능성을 토대로 실제 적용되는 현장 환경에서 검증하고, 발생 가능한 다양한 상황을 확인·대응하고, 기술적 한계의 보완, 검증 과정을 반복

<표 2> 전주기 관점에서 본 시험(test) 및 실증(demonstration)의 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
기능	적절한 연구질문 설계를 위해 기존 기술 및 아이디어를 활용해서 예비테스트	연구가 진행되는 동안 연구질문에 대한 해답을 제시하기 위한 다양한 유형의 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	실제 적용되는 현장 환경에서 구현가능성 확인을 위해 반복 테스트, 전후방 연계 기술/제품(라인)이 필요시 그들과의 융합/연동성 확인	시장 니즈에 부합하여 실제 수요를 일으키는가에 대한 확인, 필요시 디자인/마케팅 등의 변경
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

[그림 1] 사업화 관점의 R&D에서의 테스트(test)와 실증 전개



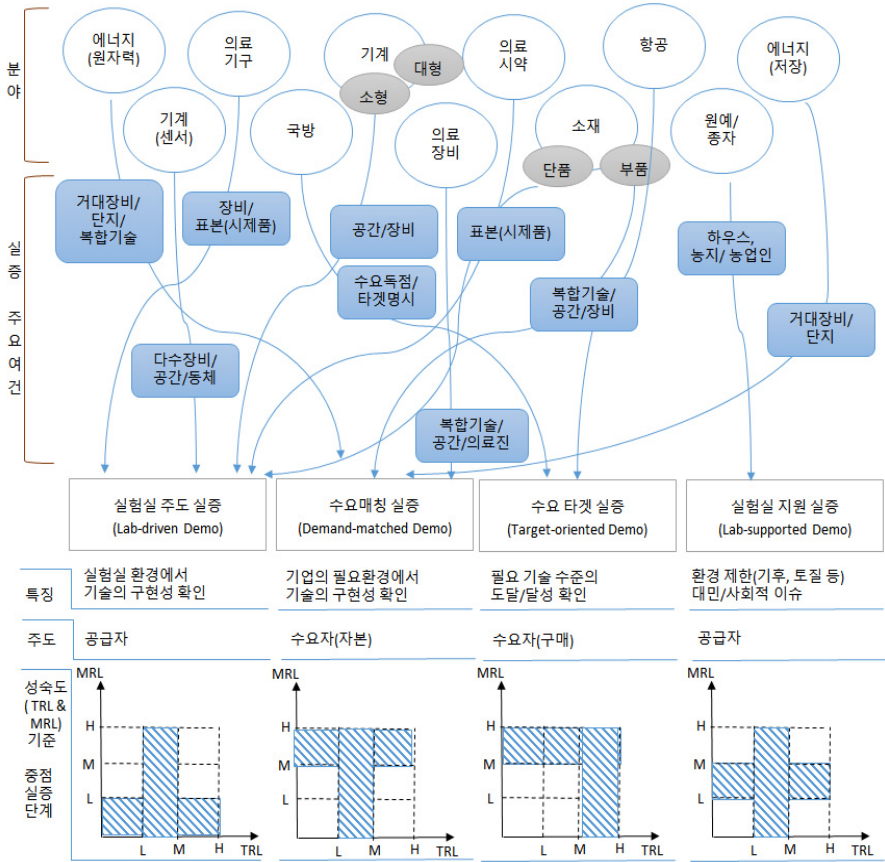
자료: 저자 작성

○ 분야별 필요로 하는 실증의 주요 여건 차이

- 분야의 특성에 따라 기술자체의 복잡성(기계, 정보, 소재, 로봇 등), 적용 현장의 규모 등이 다르며, 이에 따라 실증연구를 위해 필요로 하는 외부환경, 장비, 소요 시간, 협력주체 등이 다름

- 기술 사업화 관점에서 실증은 기술 관점의 TRL(기술성숙도, Technology Readiness Level)과 시장관점의 MRL(Market Readiness Level) 기준의 접근이 필요

[그림 2] 분야별 특성에 따른 실증의 특성



자료: 저자 작성

○ 실험실 주도 실증: 시장 개방형

- 실험실 중심 실증 수행 분야는 대부분의 경우 기술이 적용되는 최종재의 규모가 크지 않아서 최종재의 실증이 실험실 중심으로 진행 가능한 경우
- 특히 기술이 적용되는 최종재가 부품 (또는 시약) 중심이며 부품 자체의 성능이 중요한 경우 실험실 주도 실증이 더욱 효과적으로 진행가능

○ 수요매칭 실증: 시장 타겟형

- 수요매칭 중심으로 실증을 수행하는 분야는 일반적으로는 최종재의 규모가 거대해서 실험실 단독으로는 적정 실증 수행이 어려운 경우
- 국방, 항공, 에너지 등과 같이 특수 분야이거나 사업화를 추진하는 기업이 명확한 시장에 대한 타겟을 갖는 경우
- 시장의 타겟이 명확해서 실증연구가 진행되는 동안 시장 변화에 따른 리스크도 크다는 특징

〈표 3〉 시장 특성과 실증연구

시장특성	R&D 특성	실증연구 특성	주요 분야
시장 개방형	기술의 수요처 다양화	실험실 역량, 의지 필요	기계, 제약 등
시장 타겟형	수요기술의 타겟 명확	수요 매칭, 대형 플랫폼	국방, 에너지 등

3. 실증연구의 지원

□ 정부연구개발의 실증 투자방향

- ‘실증’ 예산은 R&D 중점분야의 특성과 밀접한 연관성을 지니며, 분야의 중점 전략 방향에 따라 실증 예산은 확대 또는 축소되는 양면적 모습을 보임
 - R&D 성과 조기상용화 연계를 통한 효율성 증대 관점 → 실증 확대
 - 정부 투자 축소하고 민간 역할 확대 통한 효율성 증대 관점 → 실증 축소

〈표 4〉 연도별 정부연구개발의 ‘실증’ 방향

연도	주요 분야	주요 목적
2012	에너지·자원	단기 실용화, 효율화 제고
2013	-	단기 연구 지양
2014	환경, 기계·제조, 에너지·자원	사업화 연계, 효율화
2015	에너지·자원	사업화 연계
2016	ICT융복합	효율화 제고
2017	ICT융복합, 에너지·자원	사업화 촉진, 혁신역량강화
2018	공공서비스, 에너지·자원, 농업공학	성과 활용, 투자효율화
2019	공공서비스, ICT융합, 에너지·자원	R&D 연계, 규제 개선, 조기상용화
2020	사회안전망, 통신, 바이오, 에너지·자원, 건설·교통	지역혁신성장, 투자효율화, 사회문제해결, 제도개선

□ 정부연구개발의 실증 과제 현황

○ 분석방법

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 등록된 R&D 과제 중 조사분석이 확정된 2012~2018년 전부처 R&D 과제 수집
- 전문가 인터뷰, 기존문헌 및 보고서, 내부연구진 검토를 통해 ‘실증’ 관련 키워드를 선정하고 이에 부합하는 과제 추출

‘실증’ 관련 키워드

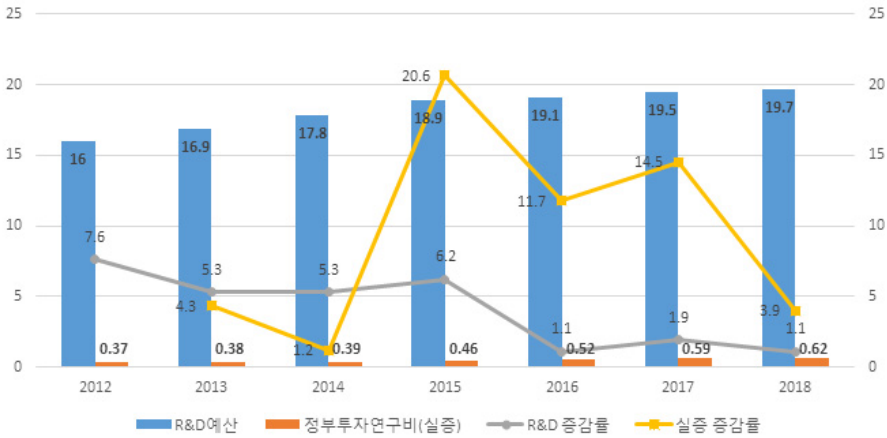
실증, 사업화, 테스트베드, 검증, 시범, 시험평가, 운용평가, 테스트하우스, 시제품, 임상, 실용화, 사업화, 리빙랩, 파일럿, 시뮬레이션, 벤치, 트랙레코드

○ 실증 R&D 과제 현황

- 2012년부터 2018년까지 진행된 정부 ‘실증’ R&D 과제는 총 6,450개로 연평균 921개의 실증 과제 수행
- 전체 R&D 예산에 비해 실증 예산은 증가율 편차가 큰 편

[그림 3] 정부 R&D 및 실증 예산 추이('12~'18)

(단위: 조 원, %)



- 정부투자연구비는 지속적으로 증가하고 있으나, 민간투자연구비는 증감폭 상당
 - 정부투자연구비: 3,650억원('12) → 5,946억원('17) (63% 증가)
 - 민간투자연구비: 1,532억원('12) → 6,522억원('13) → 3,695억원('15)
- 과제당 평균 연구비는 5.2억원으로 점차 감소 추세

<표 5> 연도별 실증 투자연구비('12~'18)

(단위: 개, 억 원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
과제 수(A)	752	714	749	860	979	1,140	1,256
정부투자연구비(B)	3,650.3	3,807.6	3,852.7	4,648.0	5,193.9	5,945.8	6,180.5
민간연구비(C)	1,532.2	6,522.0	6,342.4	3,695.5	2,133.2	2,147.7	2,286.1
연구비합계 (D=B+C)	5,182.6	10,329.6	10,195.1	8,343.6	7,327.1	8,093.5	8,466.6
과제당 연구비 평균 (D/A)	6.9	14.5	13.6	9.7	7.5	7.1	6.7
과제당 정부투자 연구비 평균 (B/A)	4.9	5.3	5.1	5.4	5.3	5.2	4.9

□ (실증사업 사례1) 대단위 다목적 전자선 실증연구센터 사업('14~'18)

- 방사선 연구계 및 산업계의 첨단신소재 연구와 실증지원을 위해 추진된 실증사업
 - 2014.9~2018.10까지 총 190억원(중앙정부 130, 지자체 60)을 투입하여 첨단 장비 20여종이 설치된 지상 2층 규모의 실증연구센터 구축
 - 다양한 산업체 연구개발, 실증 수요를 수용할 수 있는 시설 보유
- 1단계('14~'16), 2단계('17~'18)로 나뉘어 추진되었으며, 센터가 입주한 전북 정읍시에서 지자체 매칭으로 지원
- 성과지표는 100% 정성평가로 구성되어, 각 단계별 센터 건설 및 설비구축 공정률을 성과지표로 설정

□ (실증사업 사례2) 한국형 300MW급 IGCC실증플랜트기술개발사업('11~'16)

- 1990년대부터 추진된 석탄가스화복합발전(IGCC) 기술개발이 상용화 단계로 확대되어 2006년부터 실증 단독사업으로 추진
 - 1단계('06~'10): 실증플랜트 설계 및 요소기술 개발
 - 2단계('11~'16): 실증플랜트 건설 및 제작기술개발, 실증운전 및 표준모델개발
- 2014년부터 '신재생에너지핵심기술개발사업'의 IGCC 내역사업으로 편성 운영
- 총 공사비 1조 4,000억원, 총 투입인력 29만명에 이르는 초대형 국책사업
- 단독사업에서 내역사업으로 변경되면서 성과 지표에 변화
 - 단독사업('11~'13) 성과지표: 특허, 논문, 상세도면 국내 제작률, 설계률 개발율, 기자재제작 국산화율, 실증플랜트 종합효율, 환경오염물질 배출농도
 - 내역사업('14~'16) 성과지표: 특허 질적 우수성, 사업화 매출액, 기술료 징수액, 신재생에너지 발전량

- 2017년 10월, 한국형 IGCC(태안) 본격 가동
 - 공해물질 발생 차원에서 기존 석탄화력 대비 우수, 경제성 제고를 위한 보완 기술 도입, 원천기술 선점 가능성 등 긍정적 평가와,
 - 연구개발 초기와 달라진 에너지정책과 낮은 경제성, 설비 복잡성에 대한 부정적 평가 공존

4. 실증연구의 인식

☐ 서면조사 개요

- 기술분야별 기술사업화의 실증 수행 현황 및 애로사항 분석을 위해 진행
- 심층 서면조사를 위해 우선 유무선 접속을 통해 서면조사 설명 및 요청, e-mail 통한 서면조사지 배포 및 회수
 - 총 40명 중 21명(회수율 50%) 응답결과(20일간)를 회수
- 주관식으로 응답한 결과를 분석하기 위해 텍스트마이닝을 실시
 - KoALA 상용프로그램 사용, 응답에서 주요 키워드 도출, 이를 워드클라우드 (Word Cloud)(핵심단어를 시각화하는 기법) 형태로 가시화

☐ 응답자 기본정보

- 연구기술분야는 국가과학기술표준분류체계의 과학기술분야에 해당하는 16개 항목 중 기계분야(6건)가 가장 많은 응답
- 기술사업화 및 실증 이슈가 가장 큰 기술 단계는 TRL 5단계(13건) 수준이며, TRL 4, 6단계가 그 다음을 차지

□ 분석 결과

- 기술사업화 애로요인은 ‘수요 분석’, ‘연구 중단’, ‘후속 지원’, ‘표준 규격’ 등이 주요한 키워드로 도출
- 기술사업화 애로사항으로 1) 기업 수요 분석 어려움, 2) 후속연구 추진이 어려움, 3) 규제에 의한 기술사업화 제한 등이 포함

[그림 4] 애로사항 워드클라우드



자료: 저자 작성

- 기술사업화를 위해 가장 중요한 요인(성공요인 및 환경)으로는 ‘시스템 구축’, ‘조직 운영’, ‘테스트 베드’ 등 기술사업화를 위해 필요한 인프라 구축이나 조직 마련과 관련된 키워드가 도출

- 기술사업화 성공을 위해 기술개발에서 기술사업화까지 수행할 수 있는 시스템 도입이 중요

[그림 5] 성공요인 및 환경 워드클라우드



자료: 저자 작성

- 실증 수행에 가장 어려운 구간은 기술수요 파트너 발굴 및 매칭의 어려움, 실증 전용 사업 확보 및 적정 자원(플랫폼, HW, 인력)의 부족
 - * 실증과 관련된 용어로는 ‘기술응용’, ‘제조현장테스트’, ‘파일럿 생산’, ‘초도생산’ 등

5. 실증연구의 사례

가. 자율주행자동차 분야

□ 개요

- 자율주행자동차는 자동차 전용도로에서의 트럭물류서비스, 제한구역에서의 셔틀 서비스, 운전자의 안전운전 지원하는 고기능을 갖춘 승용서비스로 구분
- 주로 승용이나 물류서비스를 중심으로 연구되어 왔으며, 최근에는 ICT 기업과 전략적 제휴 등을 통해 다양한 모빌리티 서비스가 시범적으로 운영
- 자율주행자동차 관련 정부 사업의 관점
 - 산업부는 산업경쟁력, 과기부는 공공서비스 중심의 인공지능을 포함한 SW 모듈 개발, 국토부는 도로 및 법제도 확충, 중기부는 미래 자율주행차 시장을 위해 중소기업의 경쟁력, 경찰청은 자율주행 운전면허권 관점의 접근

□ R&D 전주기와 실증

- 자율주행자동차 실증연구는 실제 자율주행자동차 운영을 위해 필요 기술의 확인, 불확실한 도로 환경에 대한 데이터 확보 등을 통해 관련 기술의 보완 개발이라는 기술적 관점이 중요
- R&D과정에서 연구실 테스트(lab test)가 종료된 이후 과정의 전개
 - 칩테스트(chip), 구성요소(component) 테스트, 센서나 브레이크 등의 하위시스템(sub-system) 테스트, 시스템(System) 테스트 등이 진행
 - ADAS(Advanced Driver Assistance System, 지능형운전자보조시스템) 기능 테스트, 자동차 테스트 등이 진행
 - 주행테스트(Drive test)는 주행시험장 테스트 후 실제 도로 상의 테스트를 통해 다양한 상황(events)에 대한 데이터 구축 및 기술대응

* 미국 웨이모(Waymo)에 따르면, 자율주행자동차 테스트는 시뮬레이션, 다양한 시나리오 기반 주행시험장(track) 테스트 이후 일반 도로 테스트가 필요하지만, 실제로는 99.9%의 테스트가 순수 소프트웨어에 대한 테스트이며, 이중 아주 일부가 HIL 시뮬레이션(전자장치의 제어기능 시험) 테스트이며, 실제로 도로 테스트는 0.1% 수준에 불과

- 특히 실증을 통해 확보하는 트랙레코드(track records)는 이용자의 수용성 확인 및 기술부족 부분에 대한 확인 등을 위해 중요
- 자율주행자동차의 실증연구는 실제 직면 가능한 다양한 상황에 대한 충분한 시뮬레이션과 성능시험장(PG: Proving Group)테스트, 실도로 테스트를 통해 실제 자율주행자동차가 자동차로서 기능을 갖게 하는 가장 중요한 단계

<표 6> 자율주행자동차 시험-실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	없음	자율주행자동차 구현을 위한 영상, 통신, 기계, 전기전자, 소프트웨어, 로봇, AI 등이 융합되어 작동하는가에 대한 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	실제 적용되는 도로 환경이 갖는 불확실 요인들에 대한 반복 테스트 및 해법 기술 개발 등의 과정이 필요하나, 자율주행자동차 및 운전자, 위험에 대한 책임소재 등의 한계로 인해 제한적으로 수행	시장 조성은 아직 안되었으나, 주어진 환경에서 소비자의 요구를 안전하게 충족하는가에 대한 검증 (Validation) 수행
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

□ 애로사항

- 자율주행시스템 관련 기술들을 장착한 자동차 운행을 위해 기본적으로 관련 차량이 필요하지만, 자율주행자동차를 시험기자재로 보는 관점에 따라 1억원 이상의 기자재 구매에 요구되는 복잡한 행정절차 등이 필요

* 커스토타이즈 형태는 4~5억원 정도, 기존 자동차를 자율주행자동차로 꾸미는 건 7~8천만원(아이오닉 기준, 차량가 포함), 셔틀타입은 5억원

- 동시에 자율주행자동차 관련 운행자(operators) 양성도 중요한 이슈

□ 해외사례

- 구글은 2017년 말 기준으로 75대의 자율주행자동차를 가지고 캘리포니아주 마운틴뷰(Mountain View)의 도로에서 주행시험을 실시

- 주행시험 자동차는 캘리포니아 자동차국의 안전규정에 따라 자율주행모드와 운전자주행모드 모두를 갖추며, 자율주행 중 위험요인 발생 시 운전자주행모드로 전환

- 자율주행자동차 실증과 관련 정부 정책은 테스트베드 구축과 주행시험 허가 관점에서 지원

나. 에너지 분야

□ 개요

- 연구실 기술을 활용하여 현장에서 구현하는 장치에 접목되는 특성을 갖고 있어, 에너지장치를 활용하는 기업과의 매칭 또는 협력이 중요
- 기업의 동반 실증이 불가능하다면 기술의 실질적인 실증연구 시도는 어렵고, 트랙레코드 확보의 어려움으로 연결되어 기술의 사업화는 불가능

□ 탄소 기술

- 스케일업(scale-up)을 위해 벤치(bench)테스트, 파일럿 플랜트(pilot plant), 실증 플랜트(demonstration plant)의 순으로 전개
- 정밀화학에서는 생산량이 작기 때문에 벤치 규모의 실증으로도 상용화 진입이 가능
 - 탄소자원화와 같이 시장 태동기에 있는 기술은 대형 보다 중소형의 플랜트가 다수 요구되기 때문에 파일럿 플랜트 또는 그 이하의 실증 수행 가능
- 기술 적용 사업화의 규모가 작은 경우는 파일럿 단계에서 곧바로 상용화 가능하지만, 규모가 커지면 파일럿 이후 사업리스크(risk)를 줄이기 위해 반드시 실증(demon) 단계 필요

<표 7> 화학공정소재분야 TRL 단계별 필요 테스트

구분	단계	개요	내용
연구 단계	1	이론 및 실험	기초이론 정립단계
	2	지식(아이디어, 특허 등) 개념 정립	기술개발 및 도출된 지식에 대한 소유권(특허출원) 확보 단계
실험 단계	3	[실험실(Lab) 규모]의 기본성능 검증	실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본 성능이 검증될 수 있는 단계 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계
	4	[실험실(Lab) 규모]의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하는 단계 의약품 등 바이오 분야의 경우 목표 물질 도출 단계
시작품 단계	5	[벤치(Bench) 규모]확정된 소재/부품/시스템 제작 및 성능 평가	확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플은 일정 규모 미만 실제로 판매 가능한 목표 성능 달성 단계 의약품은 GMP(Good Manufacturing Practice, 제조품질관리기준) 파일럿 설비 구축
	6	[파일럿(pilot) 규모] 시작품 제작 및 성능 평가	파일럿(pilot) 규모(양산규모의 1/10 수준 미만)의 시작품 제작 및 평가 완료 단계 파일럿 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량, 수율, 불량률 등 제시 파일럿 생산을 위한 대규모 투자 동반 필요 수요기업 적용환경에 유사한 현장테스트 실시하여 목표성능 만족 단계 의약품의 경우 비임상 시험기준인 GLP(Good Laboratory Practice, 동물실험규범) 기관에서 전임상시험 완료 단계
제품화 단계	7	[실증규모]신뢰성 평가 및 수요기업 평가	실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일럿 시작품을 현장 평가(성능 및 신뢰성 평가) 의약품의 경우 임상 2상 및 3상 시험 승인
	8	시제품 인증 및 표준화	표준화 및 인허가 취득 단계
양산 단계	9	시장 관점의 평가	본격적인 양산 단계

자료: 한국산업기술평가관리원(2009)

<표 8> 화학공정 분야 시험-실증 전개

	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
단계	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Bench)	모형 검증 (Pilot test/Plant)		
수행	아이디어/핵심기술 등의 구현가능성에 대한 예비 테스트 수행(연구실 인프라 활용)	실험실 상황에서의 기본 핵심 원리의 구현	실증 보다는 좀 더 작은 비용 투입. 주요 기능들의 작동 가능 여부 검토 및 보완 단계	현장 플랜트 적용하여 시행(규모, 시간, 비용 등이 큼)	-

□ 수소 기술

- 수소는 단일 품질로 명시하는 것이 아니라 오염물(CO2) 정도에 따라 그레이(gray) 수소, 블루(Blue) 수소, 그린(green)수소 등으로 구분
- 수소에너지 사업화를 위해 우선적으로 해결이 필요한 것은 ‘저장’ 문제
- 실증의 수행은 시작품에서 시작하는데 연구소 관점의 시작품과 기업 관점의 시작품의 수준이 달라, 이러한 폭을 줄여 시작품을 제작하고 성능 가동을 일정기간(6개월 이상) 수행
 - 6개월 이상의 가동을 통해 실제 트랙레코드를 확보하고, 제품화 되었을 때 발생 가능한 오류 확인 및 보완이 가능한 수준까지 진행하는 것이 실증
 - 시작품 테스트 수준은 실증이 아니라 연구실에서 점점이 이루어져야 하는 단계에 불과

<표 9> 수소에너지 시험-실증 전개

	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
단계	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	-	각 기능별 (액화, 저장, 운송 등) 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	필요 기술들이 결합된 기술군에 대한 현장 구현성 검증 (예, 수소자동차 의 주행 중 발생 가능한 소음, 효율 등 확인)	-

○ 적용 분야별 실증의 차이

- 연료처리장치인 연료개질기 경우 단독기술에 대한 실증이 아니라 실제 기업의 최종재에 요구되는 다른 기술들과 결합된 형태의 기술군에 대한 실증
- 수소에너지 동력이 실험실 환경에서는 진동없이 잘 작동하였다면, 자동차에 장착해도 덜컥 거리거나 진동없이 조용한 상태에서 작동가능한가 실증

□ 해외사례

○ 독일 APV-RESOLA 컨소시엄 영농형 태양광에너지

- 2016년 3월부터 라인강변에 위치한 Constance호수 인근에 194kwp의 APV 실증플랜트를 설치하고, 태양광 발전 및 농작물 생장 상태를 시험

○ 독일 정부는 연구와 실증을 분리하지 않고 통합하여 지원하는 특징

다. 화학 및 환경산업

□ 어려움

- 환경분야 현장 적용을 위한 실증이 이루어져야 하는데 기업의 공장에서 외부로 배출되는 오염물질에 대해 적용해서 시행하는 시험 자체를 거부
- 미세물질의 원인이 되는 질소산화물을 제거하는 촉매개발을 1990년대 말부터 수행했지만, 질소산화물 배출 적용시험을 실제 수락하는 발전소 섭외가 어려우며, 설령 섭외해도 실험을 위한 해당 기술의 적용 실적(이력)을 요구
- 화학/환경 분야는 분야의 특수성으로 인해 통상 5년 내외로 실험실 규모 연구를 수행하고 결과에 따라 이후 2~3년간 실증에 가까운 연구를 수행
 - 실제 공정에 설계 자료로 사용할 수 있는 규모(1/10 ~ 1/20)의 실증연구는 연구비, 설치공간, 연구인력 등의 제한으로 작은 장치 규모에서 실증 수행
 - 국내 연구개발에서는 모형검증 (Pilot Plant)을 실증이라고 하고, 이를 실증으로 인정하는 상황
- 결국 실질적으로 현장이 필요로 하는 수준, 사업화 추진이 자체적으로 가능한 수준의 실증연구는 진행되지 못하는 상황

〈표 10〉 화학/환경분야 시험-실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	문제도출 국내외동향분석 예비실험 연구전략수립	실험실규모 연구 수행	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	화학/환경분야에서 비용 문제로 인해 Demonstration급 연구를 수행한 예는 거의 없음	수요자 요구에 대응하는 기술 자문

□ 실증연구 전개와 재원

- 큰 규모의 예산을 필요로 하여 정부 혹은 민간 단독 수행은 어려우며 공공과 민간의 파트너십(PPP)형성을 통한 사업 또는 글로벌 컨소시엄의 필요
- 에너지 장치 분야는 보통 R&D 추진 1년차 정도에 실증연구 수행여부를 판단하고 준비하지만, 실제 실증연구로 연결되는 비중은 약 10~20%정도

라. 국방·항공 분야

□ 개요

- 국방이나 항공 분야의 R&D 성과의 실수요자라 할 수 있는 주로 군대에서 주요 기술의 특징, 기준값 등을 제시하고 이를 기반으로 연구 및 실증 수행
- R&D 전반이 곧 실증연구이며, R&D 이후 실제 사업화 단계 진입을 위해 스케일업(scale-up) 등을 후속으로 수행 가능

<표 11> 항공기분야 시험-실증 전개

	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
단계	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	-	주어진 (성능, 스펙)기준값 접근 가능성에 대한 부품 단계 검증	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	주어진 기준값에 도달 가능성에 대한 테스트	시장진입전, 유사임무 실증시험을 통한 수용성을 검증

□ 국방 연구의 실증

- 일반적으로 체계개발에 4년, 시제품 생산에 1~2년 정도가 소요되어 전체적으로 약 7~10년 정도의 R&D 기간을 필요

- 무기의 특성상 어느 한 시점, 한 공간에서만 사용되는 것이 아니기 때문에 혹서기, 혹한기 등의 기후적 특성, 육·해·공 등의 공간적 특성 등을 모두 고려한 사용가능성 검증

○ 개발된 무기의 경우 이후 시험·평가 단계에 또 다시 2년 정도의 기간이 소요

<표 12> 국방분야 실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	-	주어진 환경조건 하에 목표로 설정된 기능 수행여부 시험	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트/시물레이션	환경조건(기후조건, 공간조건 등)에서 작동가능함에 대한 시험	있음 (군사훈련)

□ 해외사례

- 항공 관련 미국은 양산이전에 유사임무(본 임무보다는 난이도가 낮은 임무로 선정하며, 주로 기본성능 등을 입증)로 실증연구 수행
 - 이 과정에서 시장진입 이후에 나타날 수 있는 다양한 문제점들을 확인하고, 이를 수정 보강해 시장(실임무용 시스템 양산)에 진입
- NASA는 ‘Advanced Concept Technology Demonstration’을 통해 대기과학이나 해양과학 탐사 등 과학적 실증을 통해, Global Hawk기의 적용 가능성을 충분히 검증

6. 실증연구의 정책제언

□ 실증연구의 한계

○ 인식과 제도의 충돌

- 실제 성격이나 특성 면에서 실증연구가 아님에도 불구하고, 실증연구로 해석하거나 실증이라는 용어를 사용하여 실증연구가 충분하다고 오인
- 실증연구는 새로운 논문이나 특허를 창출하는 과정이라기보다는 검증결과와 트랙레코드(track record) 등을 확보하는 과정이며, 보다 현장밀착형으로 생산현장에서의 작업들이 많이 요구되는 과정
- 따라서, 논문이나 특허 성과가 연구자나 기관 평가에 중심 성과지표인 현재의 시스템 하에서 연구자의 실증연구 수행은 쉽지 않은 선택
- 정부 R&D 평가지표가 논문, 특허, 시제품 등을 중요하게 다루며, 이를 중심으로 R&D성공 여부를 판정하기 때문에, 시제품에서부터 시작하는 실증연구는 중복사업으로 평가 또는 기존 성공판정이 잘못되었던 것으로 오인

○ 적정규모 확보의 제한

- 기술분야별 특성에 따라 실증의 적정 규모에 차이가 큰데, 장치산업이나 에너지 분야 등의 경우 일반적으로 시간과 비용 투입이 많이 필요
- 기술의 특성에 따라 실증연구가 다주체·다기술의 복합형이면, 실증 연구팀 구성 및 소통이 제일 중요한 요소이지만, 쉽지 않은 과정

○ 시장접근의 제한

- 시장 및 정책의 변화도 실증연구를 어렵게 하는 요인으로서, 시장 및 정책의 중장기 지원 기조의 설계가 중요
- 특히, 현장 중심의 실증연구를 함께 수행할 수 있는 수요처를 찾지 못하면 실증연구 수행이 불가능

<표 13> 기술사업화 관점의 실증연구 한계 및 대응

한계	대응	정책방향
실증 인식, 이해, 유인 등의 부족	실증연구에 대한 적정 가치 부여	정책의 성숙: R&D 성과 기반 성장을 위해 기술사업화가 중요, 기술사업화를 위해 실증연구 필수라는 인식
시장환경 변화 디지털화, 정치적 이슈 등으로 인해 실증 시작시점과 종료시점 사이에 시장변화	주기적 정보 공유 시장환경 변화에 따른 투자 리스크 최소화	
실증 지원 과제의 양적, 질적 수준 부족 민간투자의 변동폭이 큼 정부 정책(기조)에 따른 변동성/불안정성 큼	정부의 안정적 실증연구지원 방안 설계 필요	▪ 사업화 목표의 실증연구 도입 및 확대 ▪ 실증연구 질적수준 제고를 위한 경합시스템 도입
거점(플랫폼) 구축 중심의 실증지원 사업	컨텐츠, 소프트웨어 보완 등의 실증연구 범위/내용의 확대 필요 실증거점의 전문화 필요	▪ 복수의 다분야 주체들에 의한 중장기 협력 실증연구 ▪ 실증연구 플랫폼 전문화
실증 수행 거점/파트너 매칭 어려움	공공의 실증거점 및 주체간 매칭 지원	▪ 복수의 다분야 주체들에 의한 중장기 협력 실증연구
실증전문가의 부족 실증 참여 인력에 대한 유인책 부재	전문테크니션 양성 및 처우 개선 실증 참여 연구인력의 연구연속성 보장, 평가지표 차별화	▪ 실증연구 중심의 성과평가 지표 설계 ▪ 실증연구 인력 전문화

자료: 저자 작성

□ (정책제언1) R&D 성과의 실증연구 연계 활성화

- 사업화 관점에서 R&D 기반 기술의 실증연구 연결 체계 수립이 필요
 - * 미국 DOE는 R&D 수행 결과를 실증하고 보급하는 사업을 운영하여 효율적인 연구성과 확산을 추진
- (예비 사전테스트 실시) 기획단계에도 적절한 연구계획서 설계를 위한 예비 사전 테스트(pre-test)를 필수적으로 포함

- (실증연구 확대) R&D 성과의 사업화 가능성이 높으면, 후속 실증연구 수행으로 연결하는 사업을 확대(A타입)
 - 기존의 기획(Plan) - 수행(Do) - 확인(See) 구조를 Plan - Do - 실증(Act) - See로 확대
 - 이는 산업, 기업 입장에서 제품 또는 서비스 기반 부가가치 창출을 위한 중요 단계로서, 산업부, 중소벤처부 등 시장 활성화 중심 부처들에 의해 수행
- (성과평가지표 개선) 실증연구 성공여부의 평가는 현장구현을 위한 접근성(기술 보완), 실제 최종재 또는 확보한 트랙레코드 등으로 대체

<표 14> 기술사업화 관점의 실증연구: 경로 확대(A타입)

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration) (Act)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

- (R&D 단계에 실증 포함) R&D 수행단계(Do)에 실증을 포함해서 R&D 단계에서 제작된 시제품의 적용 가능 분야 및 구현가능성 확인 과정(B타입)
 - 제품 성능 확인 후 기술이전을 추진하여, 실험실 기술이 현장에서 구현되지 않아 발생하는 연구자와 기업과의 불협화음을 최소화하고, 신뢰 구축
 - 이는 연구성과 생산성 제고, 기술이전 활성화 관점의 중요 과정으로서, 과기정통부 등 연구실 기술역량 중심 R&D 지원 부처들에 의해 수행

<표 15> 기술사업화 관점의 실증연구: 수행단계 확대(B타입)

단계	R&D 단계				시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)			수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)	실증 (Demonstration)	
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품 성능	매출

자료: 저자 작성

- (참여기업 인센티브 설계)참여 수요기업 입장에서 실증결과물에 대한 우선실시권 보장 등 제도화된 권리 부여

□ (정책제언2) 연구주체들의 실증연구 경합시스템

- 서로 다른 기술적 방법 접근을 유인하고, 서로 다른 관점에서 솔루션 개발을 위한 기회를 제공
- 수요처와 지속적인 토론을 통해 기술의 간격을 좁히고, 디자인 등을 통해 보다 고효율의 제품화를 위한 과정이 필요
 - 기수(period)를 나누고 1기에는 목표 기준값을 낮은 수준으로 제시하고 여러개 팀이 동시에 실증연구를 수행할 수 있도록 유인
 - 단계가 올라갈수록 해당 기준값이 높아지는 과정을 갖고, 이러한 과정에서의 '기준값'에 대한 명확한 개념화가 중요
- 실증 진화에 따른 출구(gate) 구축하여 일정 수준의 출구 기준값을 제시하고 해당 기준값을 도달할 때 마다 출구를 통해 다음 단계 실증을 수행

[그림 6] 경쟁 관점의 실증 게이트 전개



□ (정책제언3) 복수의 주체들에 의한 중장기 협력 실증연구 지원

- 실증연구의 기간이나 투입 규모가 큰 경우 특정 기관 단독으로는 불가능하며, 복수의 주체들이 함께하고, 실증 과정의 이어달리기 통합 지원
- 실증연구는 해당 기술 및 산업의 특성에 따라 횡적, 종적 협력 모델 설계

□ (정책제언4) 실증연구 수행 플랫폼 및 인력의 전문화

- 실증연구 수행 플랫폼 지원 및 관련 규정 정비를 통해 기술 분야별 특성을 고려한 플랫폼 구축 및 지속 관리
 - 앞서 구축된 대단위다목적 전자선실증연구센터, IGCC(석탄가스화복합발전) 실증플랜트 등의 활용을 위한 지속적인 모니터링 및 사업 필요
 - * EU는 중규모의 파일럿 테스트 및 대규모의 실증 운영을 지원 사항에 포함하여 명시
- 실증연구 전문인력의 양성을 위해 현재 기술직(technical staff), 테크니션(technician) 등으로 불리는 이들의 전문성, 처우 등을 개선
 - * 일본, 독일 등이 갖는 실증거점의 강점은 전문인력이 함께 한다는 것

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

R&D의 수행 단계는 연구의 속성에 따라 기초연구, 응용연구, 개발연구 등으로 구분한다. 기초연구의 주요 연구성과는 논문을 통해 지식이 되어 확산가능하며, 일부 주요 기술 성과는 특허권 등의 확보를 통해 법적 보호 하에 이전가능하다. 응용 또는 개발연구는 이론 중심의 지식성으로 논문이나 특허도 가능하며, 무엇보다 산업 적용을 통한 2차 성과로서 기업 및 산업성장 견인이 주요 성과라 할 수 있다. 이 경우 실험실에서 진행된 연구성과는 논문이나 특허 확보를 통해 1단계 성과를 거두었다고 볼 수 있으며, 실질적인 2차 성과 견인을 위해 중요한 스케일업(scale-up) 및 실제 사용 환경에서 적용성(제조 환경에서 기술의 작동, 목표로 하는 성능의 구현 등) 검토 과정이 필요하다. 실제 사용환경은 실험실(Lab), 생산현장(Factory), 그리고 소비자(Market) 등이 될 수 있다. 이러한 환경속으로 시스템(system) 또는 요소(components)로 적용되며, 주어진 환경이 갖는 제한 여건 하에 작동가능한가에 대한 검증과 보완이 반복되면서 실제 사용환경 적용성이 제고되는 것이다. 이러한 과정은 포괄적으로 인큐베이션(Incubation, 보육) 과정에 포함될 수 있다. 즉, 기술 성과를 경제 성과로 전환하기 위한 인큐베이션 과정을 거치는 것이다. 인큐베이션 과정은 기술의 보완, 디자인과 같은 기술 외적 요인의 보완, 시장 진입 전략의 보완, 기업가정신의 보완 등 다양한 지원을 종합적으로 필요로 한다. 이들 중 기술의 구현가능성, 기술의 현장 적용 가능성 등 논문이나 특허 상에 존재하는 기술이 실제 제품이나 서비스로 전환가능한가를 시험하는 과정이 중요하다. 이러한 과정을 일반적으로 실증연구(Demonstration)로 표현한다. 따라서 R&D가 궁극적으로 이루고자 하는 목표에 따라 실증연구의 포함여부가 다르며, 이로 인해 연구 종료 시점에 대한 기준이 달라져야

한다. R&D의 목표가 지식의 창출이라면 논문이나 특허 창출이 연구의 성과이며 성공 판정 가능하지만, R&D의 목표가 사업화라면 단순히 논문이나 특허창출로 연구가 종료되는 것이 아니라 실증연구를 통해 구현 가능성 확인까지 이루어진 시점이 연구과제 종료라 할 수 있다. 이런 관점에서 보면, 앞서 구분한 응용 및 개발연구 중 사업화 니즈가 강한 분야의 경우는 논문이나 특허로 성과평가를 하는 것이 아니라 논문이나 특허에 명시된 기술 속성을 반영한 시제품을 제작하고, 이에 대한 실증연구를 통해 현장 구현 가능성 여부로 성과평가를 해야 할 것이다.

실증연구에 대한 접근은 부처간 다소 차이를 보인다. 산업부의 경우 사업화 직전의 기술성숙도(TRL) 6~8단계 수준의 최종 연구단계에서 실제 환경과 유사한 조건 하에 일정 기간·성능 이상의 실적(track record)을 확보하는 것으로 보고 있다. 보건복지부의 경우 기초연구와 임상연구를 연결하는 탐색임상, 그리고 연구실의 임상과 기업의 생산을 연결하기 위한 병원의 임상연구 등을 실증연구 범위에서 다루고 있다. 그리고 대부분의 부처에서는 R&D 성과물의 실제 사용현장에서의 적용 가능성 확인을 위한 시제품 검증 등을 실증연구의 범위에 두고 있다. 규모도 바이오 분야의 시약품처럼 실험실에서 간단한 기구를 통해 추진되는 실증연구에서부터 분야별 전문조직들의 컨소시엄에 의해 대규모 장비와 공간을 통해 추진되는 실증연구에 이르기까지 다양하다. 주변 환경 또한 실험실 환경에서 수행이 가능한 실증연구도 있고, 자연환경 변화에 의해 결과치가 크게 영향을 받아 유사한 자연환경에서 수행을 필요로 하는 실증연구도 있는 등 수행 수월성 정도의 차이가 매우 크다.

이러한 실증연구의 특성을 갖고 각 부처는 다양한 실증연구 지원 사업을 추진하고 있다. 예를 들어 헬스케어로봇 실증단지 구축 사업, IoT 웨어러블 기기 헬스케어 실증, 5G 융합 자율주행 테스트베드, 자율주행 전용시험장 K-City, 그리고 핀란드 헬싱키에서 열린 산업인터넷컨소시엄 정규회의에서 ‘베스트 테스트베드상’을 수상한 ‘스마트제조혁신센터(SMIC)’ 구축사업 등이 있다. 스마트제조혁신센터는 스마트제조 핵심 기술인 CPS(디지털트윈), IIoT(산업용 사물인터넷), 제조 빅데이터, 클라우드, 협업로봇, 3D 프린터, AR·VR 등을 실제 공장에 적용하기 전에 먼저 비교 시험·인증할 수 있는 실험형 공장으로서 산업부가 5년간(16~20) 100억원을 지원하고 경기도/안산시

가 365억을 투자하는 실증연구 거점이다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 기술사업화를 위한 주요 과정으로서 실증연구에 대한 인식과 지원에도 불구하고, 여전히 부족한 기술사업화 성과에 대한 문제의식은 기술과 시장의 브릿지, 기술의 시장으로의 전환 등의 기능을 갖는 실증연구의 실효성, 효율성에 대한 문제의식으로 확대되었다. 즉, 기술사업화 성과 제고를 위해 필요한 실증연구를 위한 투입과 시행이 어느 정도 이루어지고 있는가에 대한 검토, 실증연구 추진을 위한 제도적 장치는 어느 정도 갖추어져 있는가에 대한 검토, 실증연구 수행 모델이 갖는 근본적인 문제는 무엇인가에 대한 검토 등의 필요성이 확대되고 있다. 물론 실증연구가 성공적으로 추진된다고 해서 곧바로 기술사업화 성공으로 이어지는 것은 아니다. 하지만, 실증연구 없이 기술사업화 성공을 기대할 수는 없다. 실증연구는 성공적인 기술사업화 촉진을 위해 반드시 수행해야 하는 충분조건이다.

2. 연구의 목적

본 연구의 시작이 된 질문(Research Question)은 “기술사업화 효율화를 위한 기술과 시장 연결 브릿지(bridge)로서 실증연구(Demonstration)는 적절하게 이루어지고 있는가?”이다. 여기서 기술사업화 효율화는 기술사업화 관점의 투입대비 성과의 확대로서, 투입은 사업화 추진 가능한 기술성 성과를 확보하게 하는 R&D에 대한 투입 및 기술사업화 지원 사업 등의 투입을 포괄적으로 의미하며, 성과는 결과적으로 성공적인 사업화를 통한 경제적 부가가치를 높이는 것이라 해석할 수 있다.

이러한 기본질문 하에, 본 연구를 이끌어가는 주요 질문을 다음과 같이 설계하였다.

첫째, 실증연구는 왜 중요한가?

둘째, 실증연구는 표준화가능한가? 기술분야별 실증연구의 특성은 같은가?

셋째, 우리의 R&D 규모에 비해, 실증연구 수준(양적 & 질적)은 어떠한가?

넷째, 양질의 실증연구 수행을 위해 필요한 자원 및 제도는 무엇인가?

첫 번째 연구질문에 대한 접근은 기술사업화 과정에 대한 이해에서 시작한다. 연구기관으로부터 기술이 창출·이전되고 기업이 기술기반 제품화 과정을 수행하는 기본

구조에서 실증연구가 미흡하다면 어떤 결과를 초래하는가? 이를 위해 실제 연구현장에서 R&D를 수행하는 연구진, R&D 성과를 시장으로 이전하는 중개조직 등을 대상으로 적정 규모의 실증연구 부재시 초래되는 문제 등에 대해 인터뷰 및 서면조사 등을 통해 확인한다.

두 번째 연구질문에 대한 접근은 현장에서 이루어지는 실증연구의 이해에서 시작한다. 대학 및 연구기관의 실험실 또는 기업의 제조현장에서 이루어지는 실증연구의 수준 및 특성을 확인하고 이들간의 공통점 및 차이점을 확인하는 과정에서 표준화 가능성에 대한 답을 구하고자 한다(2장).

세 번째 연구질문을 확인하기 위하여, 부처에서 시행하는 실증연구 지원사업을 조사분석하고자 한다. 이를 위해 국가연구개발사업 현황을 확인하는 NTIS 정보망을 활용하였으며, 실증연구에 해당하는 주요 키워드를 설정하고 키워드 검색을 통해 현재 정부 사업으로 수행 가능한 실증연구 현황을 확인하고 향후 방향에 대한 시사점을 얻고자 한다(3장).

네 번째 연구질문을 확인하기 위하여, 서면조사와 심층조사를 병행한다. 즉, 앞서 진행한 다양한 분야의 실증연구 현장 인터뷰를 토대로 서면조사의 구조를 설계하고, 현장에서 인지하는 실증연구 필요재원 및 실제 활용가능한 재원의 규모와 한계를 확인하고, 제도적 장애요인 등에 대한 솔루션을 찾고자 한다. 또한 실증연구가 중요한 역할을 하는 특정 분야의 심층조사를 통해 실증연구 과정에서 직면하는 한계점을 정리하고 향후 개선에 대한 방향을 확인하고자 한다(4장, 5장).

이상의 네 가지 경로(현장 인터뷰, 서면조사, 사업분석, 심층조사 등)를 종합적으로 활용하여 R&D생산성 증가, 기술사업화 촉진을 위한 실증연구 지원 정책을 제안하고자 한다(6장).

제2절 연구의 방법 및 전개

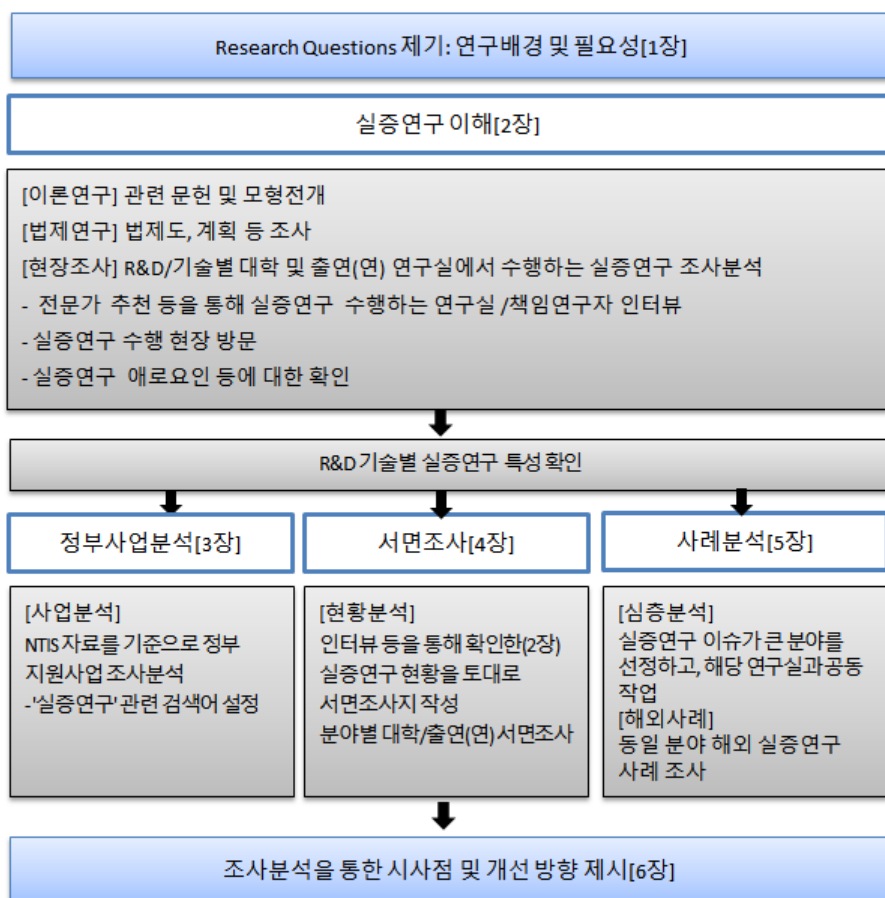
기술사업화 성과 제고를 위한 중요 단계로서 실증연구의 이해와 제안을 위한 본 연구는 기본적으로 문제의 인식과 확인, 모델의 이해, 그리고 정책제언 제시로 구성된다. 우선 문제의 인식과 확인을 위해 기술사업화 관점에서 실증연구가 갖는 가치와 효과를 현장 인터뷰 및 서면조사, 전문가 검토 등을 통해 확인하였다. 동시에 실증연구 추진 사업 규모 확인을 위해 NTIS 자료 기반 정부의 지원사업 현황을 조사하였다. 이를 통해 현재 이루어지고 있는 실증연구의 기본 환경을 확인하였다. 다음은 실제 추진 모델에 대한 이해를 통해 실증연구의 역량을 진단하고자 하였다. 실증연구에 대한 이슈가 강조되는 주요 분야를 선정하고, 이들 분야에서 수행되는 실증연구 모델에 대한 심층조사를 시도하였다. 이를 위해 각 분야의 주요 연구실을 확인하고, 이들 연구실에서 수행하는 실증연구의 전개 과정 및 전개에 투입되는 자원 투입, 그리고 그러한 과정에서 직면하는 다양한 어려움을 확인하였다. 이를 토대로 초안을 작성하고, 작성된 초안에 대한 연구실의 재검토와 보완 등의 과정을 진행하였다. 그리고 이 분야들에 대한 주요 해외 실증연구 모델의 특징을 조사하여 국내 모델에 대한 시사점을 확인하였다. 이상의 문제 인식과 확인, 모델의 이해 등을 토대로 기술사업화 효율화를 위한 실증연구 정책 방안을 제시하고자 한다.

〈표 1-1〉 연구의 전개

1. 문제의 인식과 확인	2. 모델의 이해	3. 정책제언 설계
실증연구 관점에서 문제인식 ■ 기술사업화 브릿지(Bridge)로서 (정성) 실증연구 가치 및 효과 확인 (정량) 실증연구 추진 실태확인 - 현장 인터뷰(14+10) - 정부 사업현황조사 - 서면조사(21/40)	(사례) 실증연구 이슈가 강한 분야 를 선정하고 R&D 연구진과 STEP 연구진들의 실증모델 분석 ■ 주요 분야 심층조사(6) ■ 동일 분야 해외사례 조사	기술사업화 효율성 제고 관점 에서 필요한 실증연구를 위한 정책제언 제시

자료: 저자작성

[그림 1-1] 연구의 구조



자료: 저자작성

| 제2장 | 실증(Demonstration) 연구의 이해

제1절 실증연구의 논의

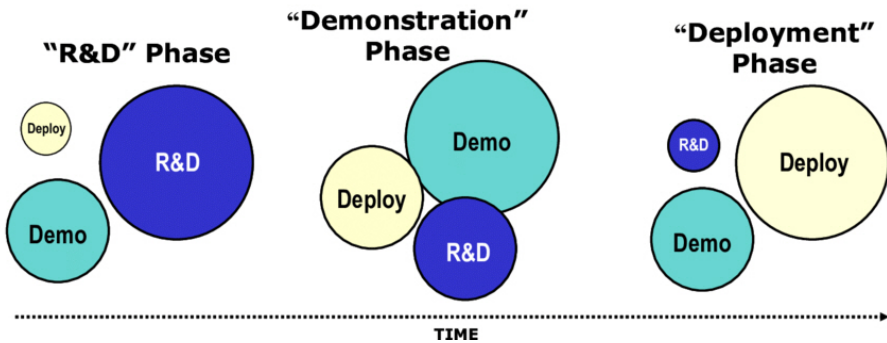
1. 문헌을 통해 본 실증연구

실증연구(Demonstration)에 대한 국내외 많은 문헌들은 정종태 외(2012)에서 제시된 바와 같이, 특정 기술의 성능시험의 결과들을 담는 과학기술 관점의 접근이라 할 수 있다. 정종태 외(2012)의 연구는 청정 대체연료(디메틸에테르, DME)의 효율적인 국내 생산기술 개발을 위한 상용화 과정과 DME를 제조하는 실증플랜트 공정기술의 개발 결과를 담고 있다. 이처럼 실증연구(Demonstration) 개념에 대한 기존의 논의들을 보면, 전반적으로 실험실에서 개발된 기술성결과 제품이나 서비스로 구현되는 현장 환경에서 작동가능한가를 확인하는 과정으로 이해하고 있다. 특히 실증에 대한 이해가 하나의 개념이나 기준, 과정이 적용되는 것이 아니라 기술의 특성별, 시장의 특성별 접근 방식이 다르다는 것에 대한 이해가 중요할 것이다. 또한 이광호(2016)가 제기하는 기술규제 관점의 접근도 가능하다. 즉, 기술개발, 제품개발, 그리고 시장진입 각 단계에 관련 규제가 작동하고 있으며, 자동차, 에너지, 헬스케어 등의 분야는 기술적 접근, 사회적 접근 등의 이해관계자들의 이견이 규제와 연결되어 특히 신기술 진입의 제한으로 작동할 수 있다. 무엇보다 기술개발단계의 임상실험, 제품개발 단계의 실증실험을 통과하더라도 관련 시장진입 관련 규제가 개선되지 않으면 실증을 위한 막대한 비용을 투입할 유인이 없어진다.

실증연구를 TRL 등의 성숙도(Readiness Level)를 높이기 위한 과정으로 이행하고 있는 NASA는 이를 기술공백(gap)을 채우기 위한 연구과정으로서, 검증, 시제품개발 및 안정성 테스트 등의 과정으로 보고 있다. Jolly(1997)는 개발된 기술을 판매 가능한 제품으로 구현하는 단계, 기술적 안정성 및 시장수요 부합성 입증 등의 과정으로 설명한다. Fevolden, et al.(2017)은 제작/작동 환경 하에 실제 구현가능성을 확인하는 과정으로 설명한다.

특히, Cort, Butner & Hostick(2010)은 실증은 한 구간에서 완성되는 것이 아니라 R&D가 전개되는 전 과정에서 필요하며, 이러한 필요는 각 구간이 중점을 두고 있는 것이 무엇인가에 따라 그 정도가 달라질 수 있다고 보고 있다. [그림 2-1]에서 보는 바와 같이, ‘R&D 구간’과 ‘개발 구간’을 이어주는 ‘실증구간’을 두고 이 단계에는 연구나 개발에 비해 보다 큰 비중의 실증연구가 필요함을 제기하고 있다.

[그림 2-1] R&D 단계별 중점 분야



자료: Cort, Butner & Hostick(2010), "Federally Funded Programs Related to Building Energy Use: Overlaps, Challenges, and Opportunities for Collaboration", Pacific Northwest National Lab.

국내에서는 김태훈 외(2014)가 R&D 성과물을 현장에 직접 설치하여 테스트, 검증, 사업화 추진하는 과정으로 설명하였다. 또한 조용래·유상욱·김명순(2017)은 신기술 제품의 상용화 성공 가능성(기술성·안정성)을 검토하는 매개(mediator) 기능을 갖는 과정으로서 주로 TRL 5~7단계 구간으로 명시하고 있다. 안소영(2018)은 기술의 성능 보완 및 검증, 효율성 증대, 스케일업 등의 과정으로서, 기술사업화 불확실성 감소, 제도 장벽해소 등의 과정 등 실증 역할에 따라 개념을 확장하여 제시하였다. 이에 따르면, 실증을 세 가지 유형으로 구분하는데, 하나는 기술검증을 위한 실증(기술의 성능보완 및 검증, 공정의 효율성 증대 등), 그리고 기술사업화를 위한 실증(기술의 시장가치 창출 과정으로 기술의 사업화 불확실성 감소, 제도 장벽 해소, 신규 시장 진출 가능성 확보), 마지막으로 사회적 가치 창출을 위한 실증(사회적 수용성 제고, 사회문제 해결 등) 등의 구분이다. 김선재·이선명(2018)은 연구개발에 있어 실증의 광의의

개념은 기술혁신을 산업혁신으로 연계하는 기술검증 활동으로 정의하였으며, 세부적으로는 시제품 등의 기술검증활동, 재현을 위한 데이터 확보와 정확도 개선 등을 검토하는 공급자 관점의 검증, 그리고 인증, 규제 제도 개선 등을 포괄적으로 검토하는 수요자 관점의 검증 등으로 명시하였다.

김경석(2018)은 개발된 기술을 실제로 검증하는 단계로서 실증을 명시하고, 기술의 상용화를 위해 기술개발 단계 못지않게 중요함을 강조하고 있다. 특히 사례로 든 에너지발전설비의 경우 실증을 위해서는 막대한 비용과 위험이 수반되지만 수행하지 않으면 R&D예산이 투입되어 개발된 기술은 활용되지도 못하고 휴면상태로 남는 것에 대한 비효율성을 지적하고 있다. 김경석(2017)은 일본이 시행하는 ‘근미래기술실증사업’, ‘기업실증특례제도’, ‘지역과학기술실증거점정비사업’ 등을 통해 일본 정부가 사업화 성과 확대를 위해 시행하는 실증지원사업의 환경을 분석하며 시사점을 찾고자 노력했다. 이에 따르면, 일본에서의 실증거점은 중앙 집중이 아닌 지방을 거점으로 이루어지고 있으며, 중앙은 규제완화, 시설·설비 등의 지원 역할을 강조하고 있다.

김송옥(2019) 또한 개발 완료된 에너지 기술의 성공적인 사업화를 위해서는 실증시험을 전제로 함을 명시하고, 실증 수행을 위한 법제도 관점을 분석하였다. 이에 정의된 실증은 개발이 완료된 기술의 시제품을 사업화를 목적으로 실제 환경에서 일정기간 이상 운전하면서 그 성능을 평가·개선하는 것으로 명시하고 있다.

2. 법제를 통해 본 실증연구

앞서 명시한 바와 같이, R&D 수행을 통해 새로운 지식을 얻고 이러한 지식이 혁신 기반 성장의 투입요소가 되기 위해서는 기술의 사업화가 필요하다. 이는 「과학기술기본법」, 「산업기술혁신촉진법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법」등에서도 명시하고 있다. 특히, 「헌법」제127조제1항 ‘국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다.’는 규정은 혁신 기반 성장과 그를 위한 정부의 지원 근거로 이해할 수 있다(김경석, 2018). 기술사업화의 성공의 관점에서 보면, 한정된 재원을 활용하여 사업화 성과를 확대하기 위해서는 사업화 시드의 발굴에서 적용에 이르는 과정이 중요한데, 그 과정의 중심에 있는 것이 실증이라 할 수 있다. 즉 기술 또는 시장의 특성에 맞는 적정 실증 과정이 없다면, 성공적인 사업화를 전인하기 어렵다. 하지만, 이상의 법들이 실증연구의 필요성 및 규정을 직접적으로 명시하고 있는 것은 아니며 명시된 기술사업화의 지원 시책 관점에서 접근할 수 있다. 다만 실증연구 관련 용어를 담고 있는 법제는 고시, 지침, 규정 등이 있으며, 관련 규제 특례의 경우 「산업융합촉진법」, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 등이 실증연구를 명시하고 있다. 이처럼 실증 그 자체의 개념을 정리해 둔 법제 등은 명확하지는 않으나, 「환경성 표시·광고 관리제도에 관한 고시」(환경부고시 제2019-24호), 제3조(용어의 정의)에 따르면, ‘실증’은 표시·광고에서 주장하는 내용이 사실임을 객관적인 근거 및 자료 등을 통하여 증명하는 것으로 명시하고 있다. 또한 여기서 활용된 ‘실증자료’는 표시·광고에서 주장한 내용이 사실임을 증명하기 위하여 작성된 자료를 말한다.

실증연구 수행을 위한 과제에 대해서는 「산업기술혁신사업 에너지 기술 실증연구 평가관리지침」(산업통상자원부예규 제68호), 제3조(용어의 정의)에 따르면, ‘실증과제’는 사업화를 목적으로 실제 환경에서 일정기간 이상의 운전을 통해 시제품의 성능을 평가·개선하는 과제를 말한다. 실증과제는 연구내용, 연구목적, 운전기간 등을 고려하여 사업별 심의위원회에서 지정하도록 하며, 설비 규모나 구성요소에 따라 다음의 두 가지 유형으로 구분한다: 인프라형(일정구역에 집단 또는 테스트베드를 구축하여 실증), 시스템형(공장·발전 시설 등에 별도 건축물을 구축하여 실증하거나 기존 시

설에 실증설비를 설치하여 실증). 동 지침 제3조(용어의 정의)에 따르면, ‘실증설비’는 실증연구의 총 수행기간 동안 설치된 설비를 말한다. 「환경기술개발사업 운영규정」(환경부훈령 제1120호) 제2조(정의)에 따르면, ‘실증사업화과제’ 또는 ‘실증화과제’는 개발된 기술의 실증설비적용을 위하여 최적화·규모확장 및 주변기술 확보 등을 목적으로 추진되는 과제를 말한다. 용어는 다소 다르지만, 「목재제품 신기술 지정에 관한 규정」(산림청고시 제2018-105호)에 따르면, ‘실증화시험’은 이론으로 정립된 기술을 시제품 등으로 제작하여 시험 또는 운영하는 것을 말한다. 또한 「국립식량과학원 현장실증시험 및 종자분양 운영 규정」제2조(정의)에 따르면, ‘실증시험’은 국립식량과학원, 외부 연구기관 및 농업인 등의 개발 또는 요구 기술을 대상으로 현장 실용화를 촉진하기 위한 기술유형 분류, 현장 적용성 조사·분석 등을 수행하는 연구과제를 말한다.

실증 수행 주체 또는 거점에 대해서 「국립식량과학원 현장실증시험 및 종자분양 운영 규정」(국립식량과학원훈령 제125호) 제2조(정의)에 따르면, ‘실증농가’는 식량원소관 실증시험을 추진하기 위해 선정한 농가를 말한다. 이들의 선정평가는 실증시험에 필요한 농가현황(규모, 보유농자재 및 기계, 시설 등), 영농경력, 실증시험 여건(재배 면적, 장소 등), 신기술 수용의지 등을 기본요건 항목으로 해당 규정의 서식에 반영하고 있으며 정성평가 항목(기술수용의지, 기술수용능력, 농업기술센터 협조, 실증시험과 지역여건 등)으로 두고 있다. 이러한 평가기준은 축산 및 식량 분야 공통으로 담고 있다. 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제2조(정의), 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 운영 등)에 따르면, ‘물산업 실증화 시설 및 집적단지’는 물산업과 관련된 기업, 연구소, 대학 및 기업지원 시설 등을 일정한 지역에 집중시켜 상호 연계를 통한 상승효과를 만들어 내기 위하여 조성한 시설 및 집적단지를 말한다. ‘실증화’는 이론으로 정립된 기술을 시작품 등으로 제작하여 시험 또는 운영하거나 개발된 기술을 실증설비 적용 등을 통하여 규모 확정, 최적화 또는 주변기술을 확보하는 것을 말한다. 「국립축산과학원 현장실증 시험 운영규정」(국립축산과학원훈령 제147호) 제2조(정의)에 따르면, ‘실증시험농가’는 제7조(실증농가 선정)의 규정에 의하여 선정된 농가를 말하며, ‘현장실증시험’은 국립축산과학원에서 개발된 기술, 농업인 현장애로 필요기술을 대상으로 현장 실용화를 촉진하기 위한 기술유형 분류, 현

장 적용성 조사·분석 등을 수행하는 연구과제를 말한다. 「국립농업과학원 현장실증연구 운영에 관한 훈령」(국립농업과학원훈령 제140호) 제2조(정의)에 따르면, '실증연구 농가'는 현장실증연구를 수행하는 농장을 실질적으로 운영 및 관리하는 농업인단체 또는 농가를 말한다. 또한 '현장실증연구'는 농촌진흥청 및 국립농업과학원, 지방농촌진흥기관 등에서 연구·개발한 기술의 영농현장 실용화를 촉진하기 위하여 농촌지도사업으로 반영하기 전에 농업인 농장 등을 활용하여 현장 적용, 조사·분석 등을 수행하는 연구과제를 말한다.

「화장품 표시·광고 실증에 관한 규정」(식품의약품안전처고시 제2014-80호, 제2조(정의))에 따르면, '실증방법'은 표시·광고에서 주장한 내용 중 사실과 관련한 사항이 진실임을 증명하기 위해 사용되는 방법을 말한다. 이에 따르면, '인체적용시험'은 화장품의 표시·광고내용을 증명할 목적으로 해당 화장품의 효과 및 안전성을 확인하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 말한다. '인체 외 시험'은 실험실의 배양접시, 인체로부터 분리한 모발 및 피부, 인공피부 등 인위적 환경에서 시험물질과 대조물질 처리 후 결과를 측정하는 것을 말한다. '시험기관'은 시험을 실시하는데 필요한 사람, 건물, 시설 및 운영단위를 말한다. '시험계'는 시험에 이용되는 미생물과 생물학적 매체 또는 이들의 구성성분으로 이루어지는 것을 말한다.

실증을 위한 규제 특례의 경우, 「산업융합촉진법」 제2조(정의), 제10조의3(실증을 위한 규제특례), 제10조의 4(실증을 위한 규제특례의 관리 및 감독 등)에 의거하여, 산업융합 신제품 또는 산업융합 서비스가 다른 법령에 따라 허가·승인·인증·검증·인가 등을 신청하는 것이 불가능하거나 허가 등의 근거가 되는 법령에 기준·규격·요건 등이 없거나 법령에 기준·규격·요건 등을 적용하는 것이 맞지 않아 사업 시행이 어려운 경우 해당 신제품 또는 서비스에 대한 시험·검증 등을 수행하기 위하여 규제의 전부 또는 일부를 적용하지 않도록 하는 것을 말한다.

실증을 위한 특례는 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제2조(정의), 제86조(실증을 위한 특례의 신청 등), 제87조(실증을 위한 특례 관리 등)에 따라 혁신사업 또는 전략산업 등이 다른 법령의 규정에 의하여 각종 허가·승인·인증·검증·인가 등을 신청하는 것이 불가능하거나 허가 등의 근거가 되는 법령에 기준·규

격·요건 등이 없거나 법령에 따른 기준·규격·요건 등을 적용하는 것이 맞지 않아 사업 시행이 어려운 경우 신기술을 활용한 새로운 제품 또는 서비스에 대한 시험·검증 등을 할 수 있도록 규제의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 것을 말한다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 혁신성장의 주축인 기술사업화 효율화를 위해서는 한 정된 예산을 적절하게 투입하거나, 투입된 예산으로 부터의 성과를 확대해야 하는데, 이를 위해 가장 기본이 되는 현장 적합성 확인을 하는 실증연구에 대한 개념, 규모, 규정 등에 대한 법규제 관점의 지원은 상당히 제한적이라 할 수 있다.

3. 계획을 통해 본 실증연구

「산업기술혁신사업 에너지 기술 실증연구 평가관리지침」은 산업기술혁신사업 중 에너지기술 실증연구사업을 효율적으로 기획·평가 관리하는데 필요한 세부적인 기준과 방법을 정함을 목적으로 에너지·자원 분야의 상용화기술 등의 개발을 목적으로 추진하는 사업 중 실증과제에 적용된다.

이 외에도 「국립식량과학원 현장실증시험 및 종자분양 운영 규정」, 「국립축산과학원 현장실증 시험 운영규정」, 「국립농업과학원 현장실증연구 운영에 관한 훈령」, 「화장품 표시·광고 실증에 관한 규정」 등이 각 분야별 실증 진행시 필요한 기본 환경에 대한 가이드라인을 명시하고 있다.

「정보통신진흥및융합활성화등에 관한 특별법」 시행규칙, 「산업융합촉진법」 시행령 등에 따르면 실증을 위한 규제특례 신청서, 지정서, 규제특례 유효기간 연장신청서 등을 명시하고 있다.

산업부는 에너지기술 사업화에 필수적인 실증연구 활성화를 위한 ‘에너지기술 실증연구 활성화 추진방안(안)’(2018)을 보고하였다. 특히 에너지법 제11조에 따른 ‘제3차 에너지기술개발계획’, ‘청정에너지기술 발전전략’, ‘재생에너지 3020 이행계획’ 등은 주요 정책과제로 실증연구 강화를 제안하고 있어 이를 위한 실행방안 제시의 필요도 추진방안(안) 보고의 이유가 되었다. 산업부가 제시하는 실증연구의 개념은 사업화 직전의 최종 연구단계(TRL 6~8.5)로 명시하고, 실제 환경에서 일정기간 이상의 트랙레코드(track record) 확보를 통해 성능을 평가한다. 에너지 분야에서 실증을 중요하게

다루는 이유는 에너지 기술은 단독형이 아니라 발전소 시설, 전력 송배전망, 에너지그리드 등이 연계되는 계통 중심 대형 장치산업으로서, 실증연구를 통해 안전성 및 성능검증이 사업화에 필수조건이기 때문이다(산업통상자원부, 2018). 산업부는 실증연구 활성화를 통한 에너지산업 조기 창출을 위해 실증연구 예산 확대¹⁾, 종합 실증단지 구축, 실증 인프라 DB 구축, 규제·제도 개선 등의 인프라 강화 추진을 명시하고 있다. 특히, 에너지부(DoE) 지원으로 종합 실증단지를 운영하고 있는 미국과 같이, 미래 에너지 시스템을 한 곳에서 통합 실증할 수 있는 종합 실증단지를 나주 혁신 산단 내 ‘(가칭)에너지신기술 실증센터’ 구축을 추진한다.

관계부처 합동 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 기본계획에서 제시하는 실증연구 관련 사업은 상당히 부족하다. 1차는 기술거래시장조성, 2차는 기반확충, 3차는 글로벌 기술기업 육성, 4차는 전주기 R&BD지원, 5차는 기본여건강화, 6차는 개방형 환경 조성 등을 강조하는 촉진계획은 실제 기술사업화 촉진을 위한 실증연구의 제도적 환경, 재원조성 등을 명시하지는 않는다. 다만 3차에서 글로벌기업 육성의 하나의 경로로 지역 기업이 성장하는데 필요한 인큐베이션 지원을 언급하고 있으며, 4차는 융복합 개방형 혁신 촉진과제로 특구내 기술창업 드림타운 조성을 명시하고, 이것의 여러 기능 중 디자인, 시제품 제작 중심의 실증을 언급하고 있다. 5차에서는 방위사업청의 사업으로 민군기술실용화연계사업 추진을 위해 실증을 위한 실용화예산을 지원할 수 있음을 명시한다. 6차에서는 수요기업이 원하는 기술공급을 위한 추진과제로 대학보유 지식자산 실용화를 위한 패스트트랙 마련을 명시하고, 여기에서 기술검증을 위한 실증연구 추진을 명시하고 있다. 이처럼 기술사업화를 위해 반드시 필요로 하는 실증연구이지만, 관련 계획에서의 언급은 거의 부재하다고 볼 수 있다.

1) 실증연구에 투입되는 예산은 지난 10년간 연평균 799억원, 에너지 R&D 예산 대비 약 10%수준을 유지(산업통상자원부, 2018)

<표 2-1> 기술이전 및 사업화 촉진계획에서 제시한 실증연구

구분	제1차 (2000~2004)	제2차 (2005~2008)	제3차 (2009~2011)	제4차 (2012~2014)	제5차 (2015~2017)	제6차 (2017~2019)
방향	기술개발의 선순환 구조 (기술거래 시장조성)	기술혁신형 기업성장 시스템구축 (기반확충)	전주기적 기술이전 사업화촉진 시스템구축 (글로벌 기술기업 육성)	개방·성과지향 전주기 R&BD 시스템 구축	기술이전 사업화 생태계조성	4차산업혁명 대응 외부기술 도입(Buy R&D활성화) (오픈이노베이션 촉진)
실증	-	-	(지역기업 인큐베이팅)	특구내 기술창업 드림타운 조성 - 아이디어 정교화 및 실증화 (디자인, 시제품 제작) 지원	민군기술 실용화 연계사업 (실증 예산지원)	수요기업이 원하는 기술공급을 위해 대학보유 지식자산의 검증(실증) 추진

자료: 관계부처합동 각차별 자료

제2절 실증연구의 개념 및 특성

1. 기술사업화 효율성과 실증

기술사업화 효율화를 위해 실증은 어떤 역할을 할 수 있는가는 기술사업화를 위해 실증이 필요한가로 연결해서 해석될 수 있다.

우선 효율성(efficiency)은 어떤 일이 제대로 진행되는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 투입 대비 성과라는 관점에서 보면, 최소의 투입을 통해 최대의 성과를 얻어내는 생산성의 의미로도 해석가능하다.

기술사업화는 기술이전에서 기술기반 창업에 이르기까지 다양한 관점에서 해석가능하나, 기본적으로는 R&D로 도출된 기술이 논문이나 특허로 머물지 않고, 실제 시장에 진출하는 제품 또는 서비스에 체화되어 새로운 제품 또는 서비스를 출시하거나,

수준의 향상 등을 통해 시장 진출 또는 시장 지배력 확대를 이루는 것이라 할 수 있다. 다시 말하면, 기술이 제품이 되고, 제품이 시장에 진입하고, 시장에서 부가가치를 창출할 수 있어야 한다는 것이다.

여기서, 기술이 제품이 되기 위해서는 단독 기술의 속성이 구현되는 것 뿐 아니라 제품화를 위해 필요한 다른 기술들과의 융합된 기술군 속성이 제품으로 구현 가능해야 하며, 일단 제품이 완성되면, 해당 제품이 수요되는 시장 환경(다양성 및 불확실성 등이 존재)에서도 구현되어야 한다. 이러한 구현 여부를 확인하고 보완하고 최종적으로 기대한 성능을 확보할 수 있도록 하는 과정의 중심에 실증(Demonstration)이 있다. 따라서 실증이 없다면, 논문이나 특허로 도출된 기술이 수요 환경에서 제대로 기능할 수 있는가에 대한 단계별 확인과 보완이 불가능하여 결과적으로 제품출시도 시장창출도 불가능하거나 경쟁력 없는 제품 출시로 인해 시장 지배력은 부족할 것이며, 도출된 기술의 부가가치 창출로의 연결은 기대할 수 없다.

결과적으로 본 연구가 제안하는 기술사업화 효율화를 위한 실증연구는 기술사업화 성과 확대를 위해 반드시 필요한 실증연구의 가치와 기능을 이해하고, 이를 위한 적정 정책제안을 하고자 하는 것이다.

2. 실증연구의 개념 및 기능

실증(Demonstration)에 대한 하나의 정의 또는 과정을 명시하는 것은 상당히 제한적이다. 조용래·유상욱·김명순(2017)은 실증은 연구개발을 통해 창출된 신기술이 기술사업화로 이어질 수 있도록 매개하는 역할을 한다고 정의하였다. 안소영(2018)은 기술을 검증하고 시장에 판매하여 사회에 확산되기까지 직·간접적으로 영향을 주는 일부 또는 전체의 과정이라 정의하였다. 김선재·이선명(2018)은 광의의 개념으로 기술혁신을 산업혁신으로 연계하기 위한 기술검증 활동으로 정의하였으며, 사업화 단계 내에서의 실증은 기술 실용성의 검증과 시장 수용성의 확보라는 양 축에서 이루어지며, 이들은 각각 시범적 성격과 시연적 성격을 갖는다고 보았다. 이처럼 실증은 기술분야, 시장특성에 따라 상이한 실증 개념, 과정, 목적을 갖는다는 것에 대한 이해가 우선되어야 할 것이다. 이러한 차이에 대한 이해를 기반으로, 개괄적으로 정리할 수 있는 실증의 개념은

다음과 같다: 기술을 개발하고, 시험(test)하는 실험실 환경에서 작동한 기술이 다른 기술들과 어울려 시제품이 되고, 시제품을 활용하여 제품이 실제 사용되는 현장(실험실, 생산현장, 시장 등)에서 구현 가능한가를 확인하고, 구현가능을 위한 기술적 차이를 줄이기 위한 일련의 과정을 포괄적으로 실증연구(Demonstration)라 할 수 있다.

실증연구(Demonstration)는 R&D성으로 확보한 기술의 사업화를 목적으로, 실제 적용되는 현장의 (다양하고 불확실한) 환경에서 설정된 기능이 구현 가능한가를 확인하고 보완하는 일련의 과정

이러한 해석에 따르면 실증은 R&D로 도출된 기술성결과 반영한 시제품이 실제 목표 설정된 기능을 갖고 활용 현장에서 작동가능함에 대한 검증이다. 따라서 R&D를 통해 일단 기술성결과 도출되어 시제품이 제작된 이후이므로 R&D과정의 테스트와는 구분이 필요하다. R&D과정에서 이루어지는 테스트(test)는 ①사전 테스트(Pre-test)와 ②실험 테스트(test)와 ③모형에 대한 검증(Pilot test) 등으로 구분가능하다. 우선, ‘사전적 테스트’는 연구질문 설계 단계에서 연구질문의 적절성 등을 확인하기 위해 기존의 기술, 노하우, 아이디어 기반 테스트를 수행하고 이를 토대로 연구계획서 작성이 가능하다. ‘실험테스트’는 R&D가 진행되는 과정에 이루어지는 기술 자체의 개념증명(Proof of Concept)에 해당하며, 이 결과를 토대로 논문 등을 작성할 수 있다. 그리고 ‘모형에 대한 검증’은 연구결과 등이 응축된 최선의 모형(시제품)을 제작하여 도출된 연구결과가 작동가능함을 지속적으로 확인하고 보완하는 과정이라 할 수 있다. 이러한 과정이 R&D에서 진행되어야 하는 테스트(test)라고 할 수 있으며, 한편에서는 일정의 모의실험(simulation)으로도 해석 가능하다.

‘실증(demonstration)’은 이상의 R&D에서의 테스트 과정이 마무리 된 이후의 과정이다. 즉, R&D를 통해 도출된 기술이 체화된 시제품이 현장 환경에 부합하는지를 검증하고, 작동 과정에서 발생하는 다양한 예측 불가능한 상황에 대응하고, 위험요인을 제거하기 위한 보완, 검증의 과정이 반복된다. 따라서 시제품이 연구현장이 아닌 제조·수요 현장에서 작동가능하며, 재기능을 발휘하는가에 대한 확인과정이다. 손수

정 외(2017)에서 제기된 바와 같이, 실험실의 2×2 공간에서 기술이 작동하는 것과 생산현장 10×10에 기술이 적용되어 작동하는 것은 다른 문제이다. 실험실 기술의 현장 적용 기술로의 전환을 위해 모형 검증 등의 일정 수준 이상 과정을 완료한 시제품에 대한 실제 구현/구동 환경 하에서의 시험, 검증, 수정보완 등의 과정이 진행되어야 하며 이를 가장 일반적으로 실증연구라고 표현가능하다. 또한 이러한 과정에서 진행된 성능에 대한 기록은 그 자체가 트랙레코드(track record)로서 이용 가능한 경우도 있다. 이러한 기능과 효과에도 불구하고 실증연구 없이 기술이 곧바로 현장으로 투입되는 경우는 작게는 해당 부품의 작동 오류에서 크게는 거대 시설물의 설치비용을 잃게 되는 상황에 직면한다. 실례로 현장 적용성에 대한 시험보완 없이 기술이전 된 경우, 해당 기술을 이전받은 업체들이 기술이전을 위해 투입된 비용에도 불구하고, 현장에서 구현되지 않는 경우 소송 등의 분쟁 발생 사례가 나타나고는 한다. 이러한 모든 손실, 비용 등을 최소화하기 위해 기술이전 이전, 양산화를 위한 라인 구축 이전에 테스트 해보는 과정은 매우 중요하다. 특히, 거대 장치산업과 같이 일단 구현 플랫폼 구축을 위해 투입되는 비용이 매우 높은 경우는 실증과정 혹은 실증플랫폼 활용이 매우 중요하다.

실증연구를 통해 궁극적으로 확보하고자 하는 것은 연구개발을 통해 확보한 우수 기술이 제품으로의 구현성을 높여 제품의 성능을 높이거나 새로운 제품을 출시함으로써 시장 진입 및 점유를 높이하고자 하는 것이다. 즉, 기술 기반 제품 출시 및 부가가치 창출을 추구하는 기술사업화의 성공을 위해 반드시 선행되어야 하는 중요 과정인 것이다. 실증연구가 존재하지 않거나 미흡하다면, 우수 기술을 확보했다 하더라도 논문이나 특허 확보 성과에 머물 뿐, 실제 시장 진입 및 점유율 제고를 통한 부가가치 창출은 어렵다.

결과적으로 사업화 효율성 제고, 즉 기술개발 및 사업화를 위한 R&D 투입대비 경제적 부가가치를 높이기 위해서는 기술공급과 기술수요를 연결하는 실증연구가 반드시 수행되어야 한다.

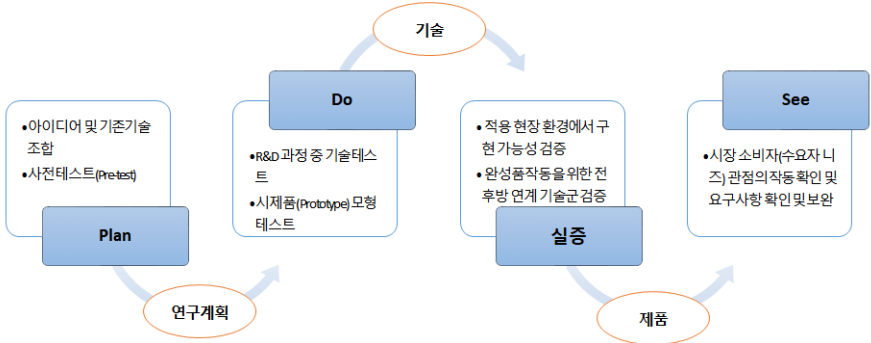
이상의 논의와 인식을 바탕으로 <표 2-2>와 [그림 2-2]의 R&D 전주기 관점의 시험(test)과 실증(demonstration)을 전개하였다. 일반적으로 R&D와 실증 등을 통해 성공적인 사업화 성과를 얻기 위해서는 <표 2-2>에서 제시된 바와 같이 R&D의 기획(plan), 수행(do), 성과 확인(see)의 단계로 연결되어야 한다. 특히 각 단계별로 적정 시험 및 실증의 과정이 유입되어 기술의 품질과 구현성에 대한 지속적인 검토와 보완의 과정이 필요하다. 기획단계(plan)에서는 적절한 연구질문의 설계와 연구계획서 작성을 위해 고려하는 연구질문에 대한 예비테스트가 필요하다. 즉, 아이디어와 기존 기술을 활용하여 새롭게 접근하는 연구질문의 실현성이 어느 정도인가, 어떤 전후방 기술들의 결합이 필요한가 등을 사전에 확인해보는 과정이 중요하다. 수행단계(do)에서는 실제 기획된 R&D 과정을 전개하면 되고, 이에 적정 시험 등을 통해 목표로 하는 기술을 확보하면 된다. 어느 정도의 기술이 확보되면 이를 활용한 시제품을 제작하여 기술의 구현성을 검증, 보완의 과정 반복이 요구된다. 일반적으로 R&D에서 요구하는 것은 지식/기술의 확보이다. 이후 R&D를 통해 확보한 시제품이 갖는 경제성을 확인하고, 이의 사업화를 추진하고자 하면, 이에 대해 사업화를 위한 후속 과정 진입이 필요하다. 이는 앞서 강조한 바와 같이, 실험실에서 확인한 기술의 성능이 실제 구현되는 현장 환경에서도 구현 가능한가를 확인하는 실증 단계라 할 수 있다. 이 단계에서는 현장에서 발생 가능한 여러 가지 상황별 대응 가능성, 목표로 하는 성능 또는 기능 제공여부를 확인해야 한다. 이상의 R&D와 실증 단계를 거쳐 시장에 최종 재화 또는 서비스가 출시되면, 시장에서 실제 수요를 일으키는가에 대한 확인과 그렇지 못할 경우 기술외적 요인(디자인, 마케팅 등)의 보완 과정을 필요로 한다. 영국의 에너지법(Energy Act 2013)은 저탄소발전시설의 육성을 위해 소규모 실증시험(lab-scale test), 중규모 실증 시험(pilot-scale test), 대규모 실증시험(demonstration) 등의 단계별 지원 사항을 포함하고 있다(장민영, 2017).

<표 2-2> 전주기 관점에서 본 시험(test) 및 실증(demonstration)의 전개

	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
단계	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
기능	적절한 연구질문 설계를 위해 기존 기술 및 아이디어를 활용해서 예비테스트	연구가 진행되는 동안 연구질문에 대한 해답을 제시하기 위한 다양한 유형의 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	실제 적용되는 현장 환경에서 구현가능성 확인을 위해 반복 테스트, 전후방 연계 기술/제품(라인)이 필요시 그들과의 융합/연동성 확인	시장 니즈에 부합하여 실제 수요를 일으키는가에 대한 확인, 필요시 디자인/마케팅 등의 변경
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

[그림 2-2] 사업화 관점의 R&D에서의 테스트(test)와 실증 전개



자료: 저자 작성

통상적으로 의약개발 프로세스와 유사하게 일반 공산품도 설계, 구현(시제품제작), 기능 및 성능 확인, 시제품 제작, 실증, 인증, 양산, 판매의 과정을 통해 사업화가 완성 될 수 있다. 이러한 전개 틀 관점에서 본 신약개발의 경우, 기초탐색연구, 신약 후보물질 선정, 전임상 시험(안전성, 유효성 검증), 1상 시험(소수 건강인 대상), 2상 시험(소수 환자 대상), 3상(다수 환자 대상) 그리고 신약허가 등의 전개가 가능할 것이다. 공

산품개발 프로세스의 경우, 연구기획(테마선정 등), 설계(회로 및 기구), 구현(시제품 제작), 기능 및 성능 확인, 시제품 제작, 실증(사용환경 테스트/field), 인증(공인기관) 그리고 양산의 과정으로 전개될 것이다. 이처럼 기술 및 산업 분야별 사업화 과정은 세부적으로 차이를 갖지만 큰 틀에서 보면 탐색연구 및 기획, 연구진행 및 지식 확보, 기능 및 성능 확인, 시제품 제작, 실증, 인증, 그리고 양산의 과정은 유사하다. 이 중 기능 및 성능 확인까지는 실험실에서의 테스트로 가능하다. 테스트를 통해 일정 수준의 기능과 성능이 확인되면 이를 기반으로 시제품을 제작하고, 이후 현장 실증이 진행될 수 있다.

3. 실증연구의 전개 특이성

실증연구는 획일화된 표준모델이 존재하는 것은 아니다. 다만, 기술이 구현가능한가에 대한 시험, 보완의 과정이 반복된다는 기본 구조를 갖는다. 이러한 기본구조 하에 실증의 규모, 목적, 과정에 가장 큰 영향을 미치는 것은 수요, 즉 시장의 특성이라 할 수 있다. 따라서 본 연구는 수요시장의 특성을 크게 두 가지로 구분해보고자 한다. 하나는 시장개방형으로 실험실에서 이루어지는 연구성과의 진입 시장이 다양하게 개방되어있는 것이다. 따라서 실험실에서는 해당 기술의 진입 시장에 대한 예측이 어렵고, 시장에서는 필요 기술을 보유한 실험실에 확인이 어렵다. 반면에 진입 시장이 타겟으로 지정되어있는 경우는 해당 시장이 요구하는 기술의 기준값을 맞추기 위한 R&D과정이 반복된다. 따라서 기획단계에 이미 실험실과 시장이 서로에 대한 검토 후에 매칭되어 연구를 진행하는 경우이다. 에너지, 국방, 항공 등 대형체계, 시스템 등을 필요로 하는 경우라 할 수 있다.

〈표 2-3〉 시장 특성과 실증연구

시장특성	R&D 특성	실증연구 특성	주요 분야
시장 개방형	기술의 수요처 다양화	실험실 역량, 의지 필요	기계, 제약 등
시장 타겟형	수요기술의 타겟 명확	수요 매칭, 대형 플랫폼	국방, 에너지 등

자료: 저자작성

성숙도(Readiness Level)는 다양한 관점에서 접근하며, 사용하는 조직(NASA, DoD)에 따라서도 수준(Level)에 대한 해석 또는 적용에 차이가 있다. 1989년 NASA에서 TRL(Technology Readiness Level, 기술성숙도) 단계 발표 이후, MRL(Manufacturing 또는 Market), DRL(Design), BRL(Business), SRL(System), CRL(Consumer) 등 사업화 관점의 다양한 요인별 성숙도를 명시해왔으며, 이들 전체를 아우르는 IRL(Integration) 개념도 활용되고 있다. 또한 BRL(Business Readiness Level)은 성숙도(Readiness Level) 개념보다는 적합도(Fitness Level)로 해석하는 경향이 있다. 〈표 2-4〉에서 보는 바와 같이 TRL과 MRL의 경우 기술과 제조의 관점에서 성숙도가 함께 고려되고 있으며, BRL은 성숙도에 대한 논의가 BRL을 구성하는 사업화경험, 일반관리, 기능관리 등 각 요인별로 세분화되어 성숙도를 확인하고 있으며, 이러한 접근은 시장의 특성, 산업의 특성에 따라 다르게 접근한다.

실증이 현장적용 또는 구현가능성 관점의 접근이라고 본다면, 성숙도(Readiness level) 확인이 중요하다. 특히 연구실 중심 기술 관점의 TRL, 기업 중심 제조 관점의 MRL은 실증 진행을 위한 중요한 시험, 보완의 기준이 될 것이다.

<표 2-4> 성숙도(Readiness) 유형별 관계

Pre-Concept			개념정립		기술개발		시스템개발 및 Demonstrating, (DRL)		생산, 적용(배치)	작동, 지원	
					요소	시스템					
TRL1	TRL2		TRL3	TRL4	TRL5	TRL6	TRL7		TRL8	TRL9	
			MRL3	MRL4	MRL5	MRL6	MRL7	MRL8	MRL9	MRL10	
BRL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
사업화 경험											
일반관리											
기능관리											
기술판매 &지원											
자본 유동성				BRL 12개 요인별 성숙도(10단계)는 각각의 정의, 목적 등에 따라 상이하게 명시 (예시)사업화 경험(1.Innovator가 여유시간을 활용해서 제품개발~10.신제품 사업화 성공 경험이 풍부한 신제품 개발자와 비즈니스 수행)							
경쟁적 위상											
고객정보											
고객약속											
구매비용											
IP관리											
매출전망											
불확실성 전망											

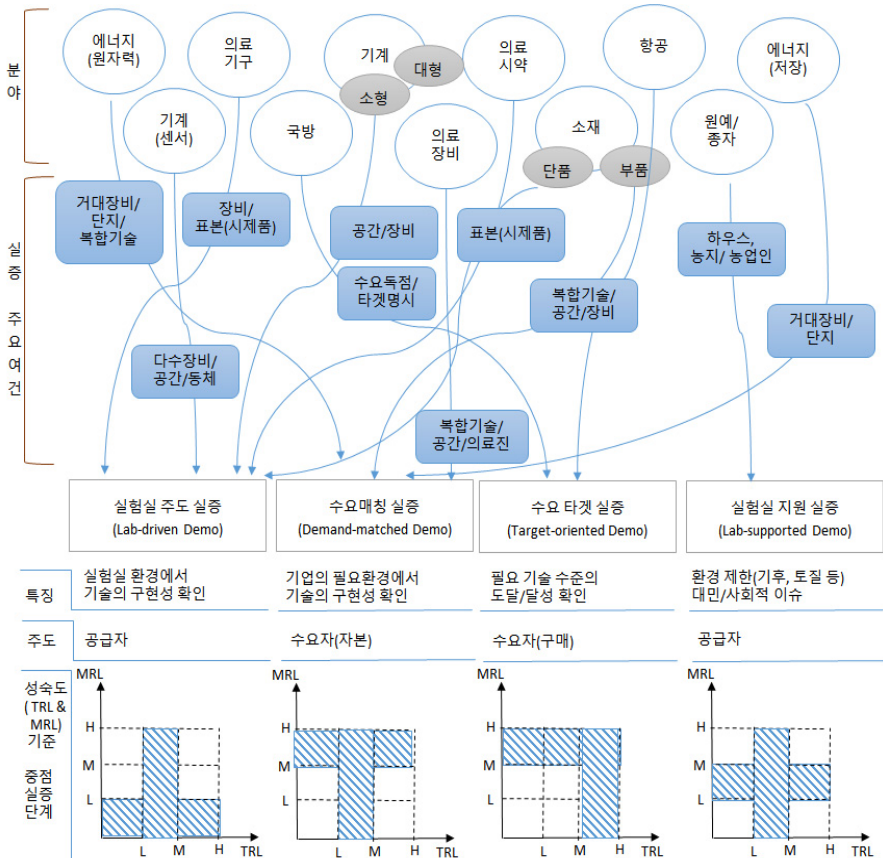
자료: 저자작성

이상에 제시된 실증 관련 다양한 요인들에 대한 이해를 토대로, 기술 및 산업 분야별 실증의 특성을 활용하여 분야별 실증의 유형을 도식화하면, [그림 2-3]과 같다. 그림에서 제시된 바와 같이, 분야별 필요로 하는 실증의 주요 여건에는 차이가 있다. 에너지 분야의 경우, 기술자체의 복잡성(기계, 정보, 소재, 로봇 등) 뿐 아니라 적용 현장이 대규모라는 특성에 의해 실증연구 단계에서도 필요로 하는 장비의 크기가 크고, 주변 환경에 따른 변화의 정도가 크다. 따라서 환경변화에 대한 반응을 테스트할 수 있는 실증 또한 필요하다. 예를 들어, 동일한 에너지 장비라고 해도 사막환경에서 작동 가능한 경우, 극지환경에서 작동 가능한 경우 등 일반적 환경 외에 열악한 기후조

건에서도 작동가능성 시험이 진행되어야 한다. 이 경우 연구기관 자체의 실증은 초기 소형부품 단계에서만 가능하며 일정 수준 이상 규모의 실증연구를 위해서는 기업의 매칭이 필요하다. 또한 복합기술의 특성에 따라 하나의 연구기관이 단독 실증을 진행하기 어려우며, 관련 분야 연구기관의 컨소시엄 형성을 통한 실증이 가능한 특성을 갖는다. 의료 분야 실증의 경우 단순 기구인가 일정 규모를 갖는 장비인가에 따른 차이가 있다. 즉, 의료기구나 시약 등과 같은 경우는 연구를 진행하는 실험실을 통해 충분한 시험이 가능한 반면, 촬영기, 진단 및 수술 기기 등 규모가 큰 장비의 경우 연구기관 뿐 아니라 실제 의료과정에 적용해서 시험해볼 수 있는 의료기관/의료진의 협력이 필요하다. 따라서 의료분야라 하더라도 기구나 시약과 같이 소규모의 경우 실험실 실증으로 충분히 제품화 가능성을 검사할 수 있는데 반해, 장비의 경우 수요매칭을 통한 실증이 진행되어야 한다. 국방이나 항공·우주 분야의 경우 수요독점의 성격이 강하다. 이 경우 수요자가 명확한 기술의 타겟을 제시하고 이에 따른 R&D를 수행하게 되므로 연구와 실증을 분리하기 다소 어렵다. 즉, 해당 기준에 부합하기 위한 연구와 실제 부합하는가에 대한 실증이 반복적으로 이루어지며 R&D가 진행되어야 한다. 소재분야의 경우 해당 소재 자체가 곧 상품이 되는 경우와 완제품을 위한 하나의 부품으로 활용되는 경우의 차이가 크다. 소재 자체가 곧 상품이 되는 경우는 해당 소재를 개발한 실험실에서 실증까지 진행이 가능하다. 반면, 부품인 경우는 연결되는 다양한 기술과의 결합 및 조화, 하드웨어 내의 구현 등을 실증해야 하므로 실제 제품화하는 기업과의 매칭이 필요하다. 이러한 특성은 기계분야에서도 유사하게 발생한다. 또 다른 독특한 특성을 갖는 분야로 원예, 종자 등의 농식품 분야를 들 수 있다. 이 경우 무엇보다 큰 특성은 해당 기술이 적용되는 토지, 기후 등의 자연조건에 큰 영향을 받으며, 대기업에 의한 일괄 관리가 아닌 경우 대부분 국민이 곧 생산자(농민)가 되어 생산자의 노하우, 경험 등이 큰 영향을 미치며, 정부 입장에서는 생산자이자, 국가 차원의 보호가 필요한 1차 산업 분야 종사자라는 특성을 갖는다. 따라서 시험적용해서 작황이 안 좋아지는 경우 그에 따른 보상제도가 동반 고려되어야 한다. 특히 대규모 시험단지보다 실제 농사 등의 1차 산업을 수행하는 각각의 농가들 중 실증연구에 참여하려는 지원자가 있어야 한다는 특징도 갖는다. 이처럼 분야마다의 특성을 고려한

적정 추진 실증의 유형을 실험실주도(Lab-driven), 실험실지원(Lab-supported) 등 진입 시장의 가능성이 개방적인 상황에서의 실증과 수요타겟(Target-oriented), 수요매칭(Demand-matched) 등 진입 시장이 일정 수준 확정된 상황에서의 실증으로 구분가능한데, 이러한 실증은 기술의 사업화라는 관점에서 기술 관점의 TRL(기술성숙도, Technology Readiness Level)과 시장관점의 MRL(Market Readiness Level) 기준의 접근도 가능하다.

[그림 2-3] 분야별 특성에 따른 실증의 유형화



자료: 저자작성

4. 유형별 실증의 특성

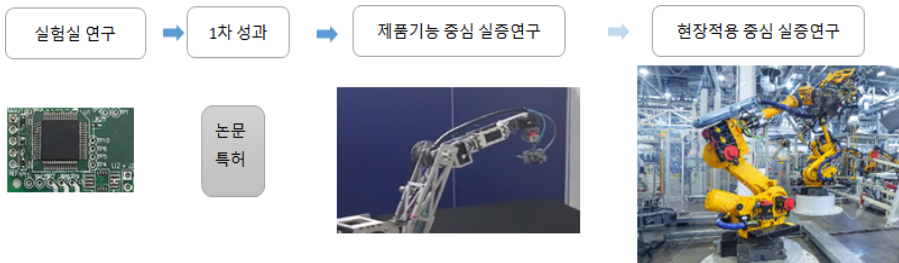
가. 실험실 주도 실증: 시장 개방형

실험실 중심으로 실증을 수행하는 분야는 대부분의 경우 기술이 적용되는 최종재의 규모가 크지 않아서 최종재의 실증이 실험실 중심으로 진행 가능한 경우라 할 수 있다. 특히 기술이 적용되는 최종재가 부품 (또는 시약) 중심이며 부품 자체의 성능이 중요한 경우 실험실 주도 실증이 더욱 효과적으로 진행가능하다. 이 경우 해당 부품이 이용되는 최종 시스템은 확정적이지 않아 시장의 창출이 개방적이라 할 수 있다. 예를 들어, 신체에 부착하는 센서를 개발한 연구실 기술의 성능을 공개했을 때 기대한 시장은 바이오 분야였으나, 해당 기술을 이전한 기업이 골프용품 제작 스포츠 기업으로 골퍼들의 비거리 향상을 위한 후속 연구를 추진하게 된 사례에서도 적용 분야의 다양성을 확인할 수 있다.

1) 일반 기계

실험실에서 이루어지는 제품기능 중심 실증연구의 환경 및 규모와 현장적용 중심 실증연구의 환경 및 규모가 비슷하게 이루어지는 경우 실험실에 도출된 결과의 신뢰성이 높다.

[그림 2-4] 실험실 주도 실증의 전개: 일반기계



자료: 구글 이미지를 활용하여 저자 작성

2) 농림 분야

실험실 중심으로 이뤄지는 실증 중 주로 농식품 기술 분야의 경우 또 다른 특징을 갖는다. 즉 기술을 공급하는 공공기관 중심의 실증은 실험실, 그린하우스 등의 테스트 베드에서 해당 기술의 성능이 확인 가능하지만, 적용되는 토지, 기후, 그리고 농가의 경험·노하우 등 비기술적 요인에 의해 성능이 달라질 수 있다는 것이다. 예를 들어, 식품의 경우 실험실에서 성과가 확보되면 기능이 적절하게 구현되는 가에 대한 실증을 그린하우스에서 수행한다. 그린하우스 실증의 경우도 적정 온도유지, 수분공급, 해충 대응 등 여러 위험요인이 작용하고 있으며 그에 적합한 종자를 최종적으로 확보한다고 해도, 현장적용 중심의 실증으로 이전하면 해당 지역의 토질, 기후, 관리자의 노하우 등에 따라 전개 상황에 많은 차이를 갖는 불확실 요인이 존재한다.

또한 농가는 경제적 이슈에 앞서 사회적 이슈가 작용하는 분야로서 기술을 이전받은 수요자가 수익극대화를 위한 비즈니스 활동을 수행하는 데 있어서는 식량자원이 갖는 일정 수준의 제한이 있다. 따라서 앞서 제기된 불확실 요인을 농업 종사자에게 전가하는 것은 농업이 갖는 특수성(공공성, 영세성 등)으로 인해 논란의 여지가 있다. 이런 이유로 해당 분야의 실증은 연구기관이 관여하고 농업 종사자가 함께 진행하는 협력적 모델이며 복지의 관점도 갖고 있다.

[그림 2-5] 실험실 지원 실증의 전개: 농림분야



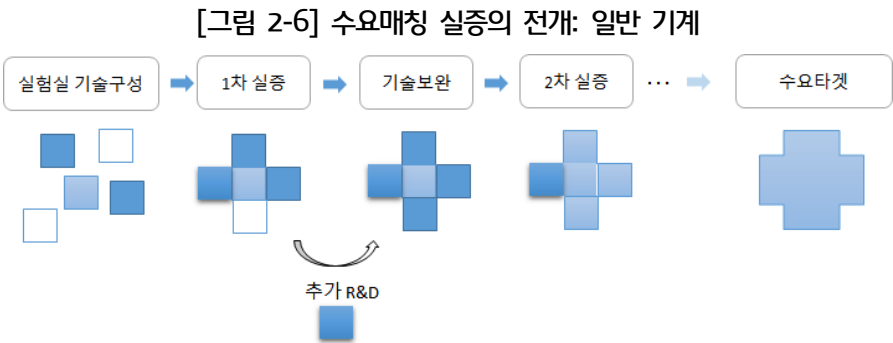
자료: 구글 이미지를 활용하여 저자 작성

나. 수요매칭 실증: 시장 타겟형

수요매칭 중심으로 실증을 수행하는 분야는 일반적으로는 최종재의 규모가 거대해서 실험실 단독으로는 적정 실증 수행이 어려운 경우이다. 국방, 항공, 에너지 등과 같이 특수 분야이거나 사업화를 추진하는 기업이 명확한 시장에 대한 타겟을 갖는 경우라 할 수 있다. 시장의 타겟이 명확해서 실증연구가 진행되는 동안 시장 변화에 따른 리스크도 크다는 특징을 갖는다.

1) 일반 기계

수요자가 필요로 하는 제품사양 또는 기준값을 미리 제시하고 그 수준에 맞추기 위한 R&D를 진행하는 경우는 R&D와 실증을 구분하기 쉽지 않다. 제시된 타겟에 부합하는 기능을 만들기 위해 실험실에서는 관련 기술(특허)을 모아 실제 해당 기능이 시현되는지를 확인하고 부합하지 않는 부분에 대한 원인을 찾고 이를 위한 추가 R&D, 기술보완 그리고 시현여부에 대한 확인을 반복한다. 이를 통해 제시된 사양이 만족하면 R&D가 종료되는 구조를 갖는다. 따라서 모든 구간에서 기준에 맞는지 확인하는 실증과 부족한 부분을 보완하는 R&D가 병행된다.

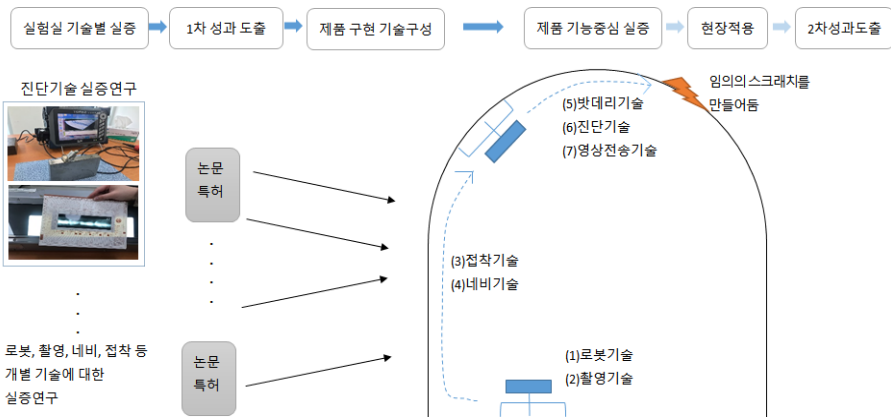


자료: 저자 작성

2) 거대장치

수요매칭 실증은 기본적으로 실증이 전개될수록 소요되는 예산이 크거나 현장 실증의 규모가 큰 경우라고 볼 수 있다. 복합적 기술이 어우러져 종합적인 실증을 필요로 하고, 실제 적용되는 제품의 규모가 커서 연구기관 중심의 실증이 불가능한 경우라 해당 제품의 수요자가 될 수 있는 기업이 매칭되어 상호 협력적 실증연구를 수행하는 것이다.

[그림 2-7] 수요매칭 실증의 전개: 거대장치



자료: 저자 작성

제3절 실증연구의 파급효과

1. 실증연구 부재에 따른 파급효과

앞서 명시한 바와 같이 실증이 없다면, 논문이나 특허로 도출된 기술이 수요 환경에서 제대로 기능할 수 있는가에 대한 단계별 확인과 보완이 불가능하여 결과적으로 제품출시도 시장창출도 불가능하거나 경쟁력 없는 제품 출시로 인해 시장 지배력은 부족할 것이며, 도출된 기술의 부가가치 창출로의 연결은 기대할 수 없다. 이처럼 연구성과가 제품이 되고, 시장 진입을 위해서는, 우선 고려되는 것은 연구성과의 기업으로의 이전이다.

연구기관의 연구성과물 이전은 대부분(90% 내외) 중소기업에게로 이전되고 있다²⁾3). 이들 중소기업은 기업자체의 부설연구소나 R&D인력을 보유하지 못한 기업이 대부분이다. 이런 기업들을 대상으로 기술사업화를 위한 매칭형 실증연구 진행은 기술이전 기반 사업화 수행의 제한 요인이 될 수밖에 없다. 실제 최근들어 A출연연구기관이 기술이전을 한 사례가 실험실에서 작동 가능했던 기술의 성능이 실제 제조환경에서는 작동하지 않음에 따라 기업이 이전받은 기술에 대해 ‘실체가 없음’을 사유로 소송하는 사례가 있었다. 하지만, 기술이전 계약서 상에 ‘이전된 기술의 100% 구현 가능’을 담보하지 않고 있어 A출연연구기관은 법적 책임을 갖지는 않았다.

이 사례에서 보는 바와 같이, 이전된 기술은 실제 제조환경 내 작동의 성공률을 높이기 위해서는 기술이전 이후 지속적인 기술지도 등이 이루어져야 하며, 이에 대한 기준이 표준계약서 상의 계약조건에 담겨있다. 계약조건의 협의에 따라 달라지지만, 기본적으로 노하우 등의 이전을 포함하여 일정시간(0개월 이내, 00시간 이내 등) 동안 이전기관 연구자에 의한 지속적인 연구가 수행될 수 있도록 명시하고 있다. 하지만 이 역시 계약조건이 명확하지 않고 권고 수준에 머무르고 있으며, 연구자 입장에서

2) 기술도입자 유형별 이전기술건수 비중이 기관전체로 하면 대기업(3.2%), 중견기업(2.7%), 중소기업(90.6%), 기관(3.4%)로 나타나며, 정부출연연구기관으로 한정하면, 대기업(6.3%), 중견기업(4.3%), 중소기업(85.3%), 기관(4.1%)임(NTB 기술은행, 검색일 2019.6.3.)

3) 최치호(2012a)에 따르면, 기술도입자 분포가 일본의 경우 중소기업(51.1%), 대기업(46.1%), 창업기업(2.8%), 미국의 경우 중소기업(49.2%), 대기업(35.0%), 창업기업(15.8%) 등의 분포를 가짐

보면, 평가 기준이 주로 논문, 특허 등의 지식재산권을 요구하고 있어, 논문이나 특허 창출이 어려운 실증연구에 참가하는 경우 연구자 평가에 심각한 문제 발생이 가능하다. 이로 인해 연구자들도 실증연구 참여유인이 없을 뿐 아니라 오히려 중소기업 대응에 따른 부담감이 커지는 영향으로 인해 수행의 어려움이 존재한다.

‘공공연구기관의 기술이전에 관한 지침(산업통상자원부)’에 따르면, 공공연구기관은 기술이전 계약 및 사후관리를 위한 전담조직 및 기술도입자의 사업화 지원을 명시하고 있으나 실효성은 또 다른 관점이라 할 수 있다.

공공연구기관의 기술이전에 관한 지침 제5장 기술이전 계약 및 사후관리

제19조 (기술이전협상) ① 기술이전에 관한 협상은 공공연구기관의 장의 지휘를 받아 전담조직이 주관한다. ② 기술개발자 기타 공공연구기관의 임직원은 전담조직의 기술이전협상에 협조하여야 한다.

제20조 (기술이전계약) ① 기술이전계약은 정부가 보급하는 종별 표준계약서를 활용함을 원칙으로 한다. 다만, 기관별로 고유 사정을 반영한 적법하고 공정하게 작성된 계약서로 대체할 수 있다. ② 기술이전계약서는 이전대상 기술의 내용, 범위, 제공방법, 이전계획 등이 구체적으로 포함되어야 한다.

제21조 (기술이전 사후관리) ① 공공연구기관의 장은 기술이전계약체결 이후 기술도입자의 기술 전수(傳受) 및 사업화가 원활히 이루어질 수 있도록 기술이전계약에서 정하는 바에 따라 적극 지원 노력을 하여야 하며, 기술도입자의 애로사항 및 이의 처리현황 등을 체계적으로 관리하여야 한다. ② 공공연구기관의 장은 기술이전이 정상적으로 이루어졌는지 여부를 확인할 수 있도록 기술이전 이후 1개월 이내 기술이전확인서 접수 또는 기술이전만족도 조사 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만 조치기한은 기술의 특성을 고려하여 조정할 수 있다. ③ 공공연구기관의 장은 기술이전 이후 사업화실태 등을 파악하여 기술이전업무에 적극 반영하여야 하며, 이 경우 효율적이고 체계적인 실태파악을 위하여 다른 공공연구기관 또는 한국산업기술진흥원과 공동조사를 추진할 수 있다.

최치호(2012a)에 따르면, 기술사업화를 위한 협력적 관계 설정의 계약 방식이 아닌 기술공급자의 위험회피식 실시계약이 주를 이루고 있다. 즉, 기술실시 가능성이나 경제성, 특허유효성 및 비침해성 등에 대해서 전면적으로 비보증(無책임)하고 있어, 이전 받은 기업이 모든 위험성에 대한 책임을 부담해야 하는 구조이다. 이전된 기술의 성능이 목표대비 달성되었는가에 대한 확인은 생명(연) 정도가 하는 것으로 나타났다. 반면 미국 NIH의 ‘Handbook of Best Practice’, LES의 ‘Guide to Licensing Best Practice’에 따르면, 기술이전계약 사후관리 사항으로 성능목표 달성보고를 특허에 대한 전용 및 통상실시, 노하우실시계약 모두에 대해 시행을 하도록 명시하고 있다(최치호, 2012b).

<표 2-5> 기술이전계약 쟁점: 공공부문 기술이전 계약서 분석

구분	Licensor(기술공급자)	Licensee(기술수요자: 기업)
보증 및 책임	실험실수준의 성능 보증	생산단계에서의 성능보증
	특허유효성 비보증	특허유효성보증 요구
	특허권 침해 배제와 구제의무 없음	특허권침해의 배제와 구제의무 부과
	직간접 특허무효심판 등 제기 금지, 제기시 계약해지	특허무효심판 등 제기 가능
실시료	특허무효, 불성립, 청구범위 감축시 실시료 불반환	특허무효, 불성립, 청구범위 감축 시 실시료 감액, 반환

자료: 최치호(2012a)

연구원들이 갖는 기술이전계약서에 따르면, 전반적으로 다음의 조항들을 갖고 있다:

제0조(기술에 대한 보증) 연구원은 기술을 현재 있는 상태 그대로 실시권자에게 제공하며, 성공적인 제품의 실용화, 기술활용 또는 상품화와 관련하여 연구원의 기술수준 이상으로 기술에 대하여 보증하거나 기술의 하자로 인한 실시권자의 손해에 대하여 배상을 약속·예정하지 아니한다.

제0조(제품생산 실시) ① 본 기술을 이용한 제품의 시장 적합성과 경제성 및 파로시장 개척 또는 영업에 대해서 “갑”은 책임지지 아니한다.

법원의 판례를 보면, 특허무효 판정이 되더라도, 무효판정 이전의 실시에 따른 실시료 지급을 반환할 의무는 없다. 즉, 연구기관의 특허가 기업으로 이전되어 실시되던

중 해당 특허의 무효판정이 이루어져도 연구기관은 특별한 사유가 있지 않은 한, 기업에게 이전에 받은 기술료를 반환할 의무를 갖지 않는다.

(예시1) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 : 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급 효과도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

(예시2) 대법원 2012다42666, 42673 판결 : 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없어 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없으며, 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있음

연구기관에서 시행하는 브릿지프로그램(Bridge Program) 사업의 경우도 실제 상용화되어 기술료 수익으로 환원되는 경우가 제한적이다. 결국 기술사업화를 위한 매칭형 실증연구라고 하더라도, 중소기업의 역량에 따라 연구기관에서 시행하는 실증연구의 단계가 초기 실험실 구현성 여부 확인을 넘어 한 단계 더 나아갈 필요가 있다.

2. 실증연구 수행에 따른 파급효과

R&D 품질관리 모델에 대한 니즈가 제기되고, ETRI의 연구개발 결과물에 대한 요구/기대 품질 수준이 증가되는 등 품질경영에 대한 필요가 확대되면서 연구개발 단계의 품질 보증 기반을 구축하고 제품의 경쟁력을 확보하기 위한 시도 등이 이루어지고 있다. 이러한 관점에서 도입된 Q-mark제도는 연구결과물의 품질완성도 및 고객만족도 제고를 위하여 인증기준을 통과한 사업 및 기술의 품질을 보증하는 제도를 포함한 ETRI 품질관리를 총칭한다⁴⁾. Q-mark는 요구사항 대비 결과물의 완성도를 평가하는

4) ETRI 기획본부 품질혁신실(2019.4), "ETRI Q-mark 제도"

데 고객에 의해 제시된 주요 요구사항은 요구사항에 대한 정의, 시험검증, 동료검토, 과제실행관리, 위험관리 등이다.

실제 실행단계에서 설계에 대한 구현, 통합시험, 시스템 시험 등을 통해 과제의 완성도를 높이하고자 노력한다. 이를 위해 연구초기에서부터 연구부와 품질보증부서, 품질혁신실 간의 모니터링이 중요하게 진행된다. 요구사항 대비 현장 시험검증 수행 및 결과가 확정되면, 이를 품질혁신실에서 최종 인증여부를 결정하고, 최종승인은 원장/부문장 등에 의해 이루어진다. 통과기준은 기술도입 기관의 니즈 충족율 100%로 명시하고 있으나, 미충족항목에 대한 타당한 사유가 있을 경우 이를 반영한다.

2008년 시행 이후 기술Q-mark는 총 1,983건, 사업 Q-mark는 총 580건이 인증되었다. 이에 따른 기술이전 고객의 만족도는 2008년 도입시점에 71.2점(100점 만점)에서 2010년 이후 기술이전 고객의 만족도가 점진적으로 향상되어 최근 85.3점으로 조사되었다.⁵⁾

기술의 품질관리는 대외적으로 품질향상 요구가 강하게 제기되고 있으며, 개방형 혁신에서 연구결과물 공유 및 협력을 위해서는 자체 기술의 품질이 담보되어야 한다.

5) ETRI 기획본부 품질혁신실(2019.4), "ETRI Q-mark 제도"

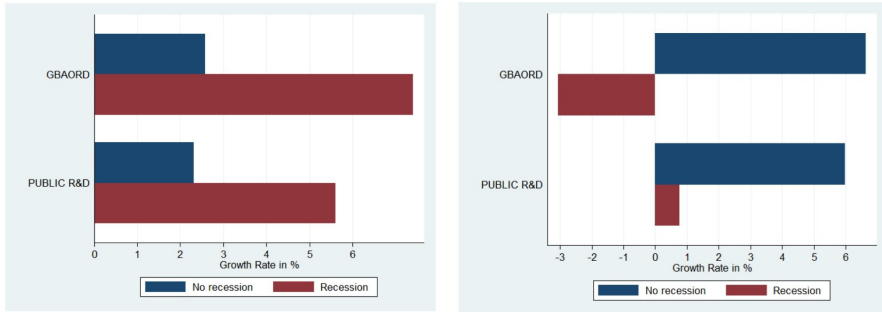
| 제3장 | 실증(Demonstration) 연구의 지원

제1절 정부연구개발의 실증 투자방향

한국을 비롯한 선진국들은 지난 한 세기에 걸친 빠른 고성장기를 지나 장기적으로 침체된 저성장시대를 맞이하고 있다. 한국은 1960년대부터 급격히 오른 경제성장률이 1990년대까지 꾸준히 10% 내외를 유지하며 경제 부흥을 뒷받침하였다(한용용·김주일, 2018). 그러나 2000년대에 들어 성장세가 다소 완화되더니 2010년 이후부터는 평균 2~3%의 낮은 성장률을 유지하고 있다. 더구나 고령화가 가속되면서 경제성장률은 향후 더 낮아질 것으로 예상되고 있다(백웅기, 2014).

저성장 기조가 장기화 조짐을 보이면서 재정건전성 이슈가 크게 대두되었고 이는 정부연구개발예산에도 영향을 미쳤다. 경제 상황에 따른 R&D 투자 동향을 보면 OECD 주요국들의 경우 일반적으로 경기순응적 경향을 보인다. 경기가 불황일 때 정부 R&D 투자를 축소시키고 경기가 상향세일 때 R&D 투자도 확대한다. 하지만 조금 더 자세히 들여다보면 혁신선도국으로 분류되는 EU의 독일, 덴마크, 핀란드, 스웨덴의 경우 2008년 경제위기 초기에 오히려 강력한 경기역행적 투자를 추진하여 R&D 투자를 확대하였다. 2010년 이후에는 장기적인 불황에 대응하기 위해 안정적으로 투자 규모와 프로그램을 유지하는 한편, 목적성이 강하고 전략적 차원의 연구와 상용화 단계의 연구 지원을 강화하였다(이정원 외, 2017). 혁신선도국은 대체로 R&D 투자는 유지하되 성과를 확대하는 혁신전략과 예산 효율화 전략을 강화하는 모습을 보인다.

[그림 3-1] 혁신선도국(좌), 혁신일반국(우)의 정부 R&D 투자경향 (1995~2015)



자료: 이정원 외(2017: 50-51)

한국 정부 R&D 예산은 경제성장률에 따라 증감률의 변화는 있었으나 꾸준히 증가 추세를 보이며 R&D 투자규모를 유지하였다. 그러나 점차 R&D 투자 증가율이 둔화됨에 따라 투자의 외연확대보다는 정부 재정지원 효과성 관점의 질적 내실화를 기하기 위한 예산 효율화에 노력하고 있다(대한민국정부, 2016. 8.).

‘실증’ 예산은 R&D 효율화와 밀접한 연관성을 지닌다. R&D와 사업화 단계의 브릿지 역할을 하는 실증은 국가 R&D 전략 방향에 따라 전략적 중요성이 변화해왔다. R&D 예산의 양적 증가가 둔화된 시점에서 투자대비 성과의 효율성이 강조될수록 실증은 확대되기도, 축소되기도 하는 양면적인 모습을 보인다. R&D 성과를 조기 상용화로 연계해 효율성을 증대시키자는 관점에서는 실증을 확대하여 혁신성장을 추구하고자 하였다. 반면 투자 축소로 효율성을 제고하는 관점에서는 실증을 민간영역으로 전이하여 재정투입을 축소하기도 하였다. 과학기술정보통신부에서 연초에 기획하는 차년도 정부연구개발 투자방향 및 기준안을 보면 당시의 정부연구개발 방향성과 더불어 실증에 대한 정책기조를 엿볼 수 있다.

2012년 연구개발투자에서 실증은 에너지·자원 분야에 한정하여 단기 실용화를 위한 기술개발, 실증, 보급 연계의 한 단계로서 연구개발 효율화를 높이기 위한 인프라 구축 차원에서 이해되었다(국가과학기술위원회, 2011.4.25.). 2013년에는 R&D 투자 증가율이 다소 낮아지면서 원천기술 연구개발 투자를 확대하기 위해 단기 연구개

발 투자를 지양하는 기조를 보였다. 상용화단계의 실증 개발은 민간 영역으로 추진하고 실증·제품화 연구에 대한 정부투자를 축소한 것이다. 2012년도에 실증을 인프라와 묶어 정부 영역으로 구분하던 것과는 대조적이다. 에너지 분야는 전년도와 유사한 사업을 추진하나 실증에 대한 언급이 사라지는 등 실증에 대한 정부 투자가 지양되었다(국가과학기술위원회, 2012.4.12.). 이듬해인 2014년에는 환경현안해결이 대두되면서 환경산업기술의 상용화 촉진을 위한 실증 R&D 투자가 확대되었다. 효율화 차원에서 범부처 R&D 협력이 필요한 분야(플랜트 등)의 전주기 지원으로 실증이 포함되었다(국가과학기술심의회, 2013.4.24.).

2015년에는 투자방향 개선점으로 에너지분야의 실증 및 보급 노력이 필요하다는 의견이 등장하며, 처음으로 중기 투자방향으로서 기술사업화 및 실증연구 투자 확대가 계획되었다. 이전까지 실증은 단기 상용화, 연구개발 효율화 같은 당해 단기성과를 위한 방편으로 치부되었으나, 2015년부터 장기 대형 프로젝트에서 실증을 연구개발 분야의 주요 단계로 편입하며 장기적인 재원을 약속한 것이다. 효율화 측면에서 실증 연구를 수행하기 전 지원타당성을 검토하는 등 대형 연구과제의 중요한 단계로 인식하기 시작하였다(국가과학기술심의회, 2014.4.10.). 2016년에는 효율화 차원에서 실증의 선택과 집중이 이루어졌다. 대형 연구과제 중에서도 건설, 교통, 메모리, 반도체, 그린카 등 민간시장이 이미 성숙한 분야에서는 실증을 민간투자 영역으로 전환하고 정부 투자를 축소하였다. 반면 고위험 신생분야와 같은 미성숙 산업에 정부재원을 집중투자하여 IoT, SW 플랫폼 등의 사물인터넷 분야의 실증 투자가 확대되었다. 성숙 시장일지라도 ICT 융복합 실증은 적극 지원하였다. 즉, 성숙시장의 대규모 실증 투자 대신 미성숙 시장, 공공목적의 R&D 실증으로 정부투자 타겟이 이동하였다(국가과학기술심의회, 2015.4.6.).

2017년은 경제활성화를 위한 R&D 역할을 강조하며 마이크로 레벨의 사업체까지 실증 투자의 필요성을 강조하였다. 사업화 촉진을 위한 필수적인 단계로서 지역산업 활성화, 사업화 촉진을 위한 실증의 역할을 언급한 것이다. 따라서 소규모 및 단기 목적성 연구를 확대함과 동시에 소형 연구개발의 사업화 촉진을 위한 실증을 강조하였다. 반면 에너지, 원자력, 환경 등 공공목적이 강하고 민간 투자가 어려운 분야의 연구

개발실증은 적기 실증 및 효율성 증대를 위해 투자가 지속적으로 확대되었다(국가과학기술심의회, 2016.3.11.).

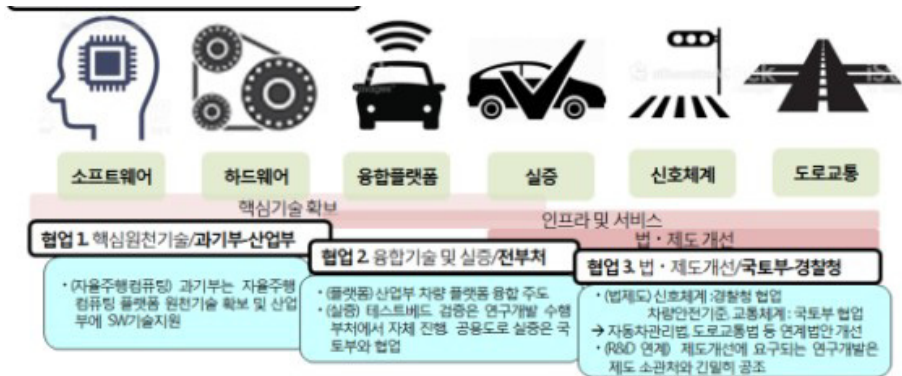
2018년은 가시적 성과 창출을 위한 기술실증이 두드러졌다. 특히 사회문제해결, 삶의 질 제고를 목적으로 한 공공목적의 R&D에서 실증의 중요성이 인식되었는데, 이는 지금까지의 R&D가 현장수요를 반영하지 못하고 기술 및 기획에 치우쳐 있으며 실제 실증 및 평가가 미흡해 국민 체감도가 낮다는 평가를 반영한 것이기도 하다. 따라서 정부는 기존의 에너지, 시스템 분야의 공공 주도 실증연구 집중 투자를 유지하면서, 미세먼지, 탄소자원화, 정밀의료 등 삶의 질에 관련된 사회문제해결형 R&D 기술실증을 중점 지원하게 되었다. 사회문제해결형 R&D 실증은 연구 성과를 현장에 적용할 수 있기 때문에 공공서비스 고도화와 실제 국민체감 현안에 대한 종합 대응체계를 기민하게 구축할 수 있을 것으로 기대되었다. 이 밖에도 에너지 및 전력, 원자력 분야나 사업화 시일이 소요되는 분야는 중장기 로드맵에 따라 실증 및 원천기술 R&D를 지속적으로 지원하고자 하였다. 분야에 따라 최대한 민간 투자를 촉진하되, 안전기준, 실증 평가와 같이 신뢰성 확보 차원의 실증 연구는 정부가 담당하는 등 실증을 위한 제도 및 인프라 구축도 구체적으로 이루어지기 시작하였다. 또한 실증 신규사업 전 사전 타당성 검토, 중장기 계획을 통한 민간 참여 확대방안이 거론되어 실증에 대한 체계적인 제도를 세우고자 하였다(국가과학기술심의회, 2017.3.14.).

2019년에는 기술개발, 실증, 제도개선의 연계투자에 주목하였다. 기술개발에 이어 실증이 상용화를 위한 필수 단계임을 확고히 하는 것이다. 또한 개발성고가 사업화되기 위한 트랙레코드 확보 차원에서 실증의 역할이 더 두드러진다. 특히 드론, 자율주행차와 같은 핵심선도사업의 경우 대규모 실증 인프라 구축을 통해 다수의 연구자들에게 실증환경을 제공하고자 하였고, 국민이 R&D 성과를 체감할 수 있도록 현장적용 실증 투자를 확대하였다. 에너지 분야는 중장기 계속과제들의 일몰을 앞두고 대규모 통합실증프로젝트 숫자가 감소하였으나, 신규 실증사업이 활발히 추가되기도 하였다. 에너지, 기계와 같은 하드웨어 외에도 식품가공, 농업의 실증이 증가한 것도 주목할만하다. 한편 ‘민간 참여’가 아닌 ‘수요처의 참여’로 참여주체를 구체화함으로써 실증성과의 실효성을 높이기 위한 구체적인 계획을 시도하는 것을 확인할 수 있다. 또 다른

중요한 움직임은 규제샌드박스를 적극적으로 활용하여 실증 결과를 제도 및 규제개선
의 트랙레코드로서 활용하고자 하는 것이다. 예를 들어 스마트시티는 현장적용 실증
을 통해 서비스를 가로막는 법 제도를 완화할 수 있도록 하였다(국가과학기술심의회,
2018.3.14.).

2020년 정부연구개발 투자에 있어 실증은 단순히 연구개발결과의 검증 차원이 아
닌 현장적용을 통한 피드백 제공, 서비스개발, 제도개선의 목적을 달성하기 위한 수단
으로 활용될 전망이다. 특히 주요 전략투자분야 중 바이오헬스, 에너지(수소경제)에서
실증이 주요 투자전략으로 언급되었다. 이 밖에도 제조업 스마트화, ICT, 로봇, 무인
기, 발사체, 교통, 정밀의료 분야 등의 투자전략에 실증이 주요 키워드로 등장했다.
앞서 확인했다시피 과거에는 경제적 측면에서 사업화를 통한 산업 경쟁력 강화에 연
구개발투자 초점이 맞추었기 때문에 성숙 시장의 실증투자가 지양되었다. 그러나 최
근에는 정부연구개발이 사회현안해결을 위한 R&D에 주목하면서 건설교통과 같은 성
숙시장에서도 교통혼잡저감, 범죄율 저감 등 사회문제 및 도시문제 해결을 위한 현장
적용 실증 투자가 활발히 이루어지고 있다. 또한 효율화 관점에서 성과 활용 의무를
민간에만 전이하지 않고 정부가 직접 추진하여 혁신에 속도를 내고자 하였다. 성과
효율화 차원에서 각 분야별로 구축된 대형 실증단지에 대한 개방 활용도, 활용 내실화
방안도 주의깊게 논의되고 있다. 전년도와 마찬가지로 실증을 규제개선과 연계하여
지원하며, 규제 및 실증을 테스트할 수 있는 공간으로서 테스트베드를 구축하고 활용
할 것으로 예상된다. 사회문제해결을 위한 부처간 협업과 기술 간 융합 역시 실증을
통해 성사될 것으로 기대된다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2019.3.14.).

[그림 3-2] 2020년 R&D PIE 사업 협업체계 (예: 자율주행차)



주: 패키지형 R&D 투자 플랫폼 (R&D PIE, R&D Platform for Investment & Evaluation)
 자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2019.3.14.), p.31.

〈표 3-1〉은 연도별 정부연구개발 투자방향 및 기준안을 기반으로 시기별 실증을 바라보는 정책적 관점을 간단히 요약한 것이다. 정부연구개발투자에서 실증은 효율화와 조기사업화에 따른 혁신 차원에서 이루어진다. 과거 R&D에서 실증은 에너지 플랜트와 같은 실증단지 차원의 대형 프로젝트나 사업화단계 중 하나로 가볍게 인지되었다. 예산 효율화 관점에서는 정부 또는 민간이 담당하는 회색영역으로서 존재하였다. 그러나 예산 투입에서 성과 활용으로 효율화 관점이 이동하면서 R&D 성과가 혁신동력으로 발전하기 위해 실증이 필요하다는 정책 방향성이 나타나고 있다. 실증을 통해 R&D 효율성을 제고함과 동시에 실증을 신기술, 신산업에 효과적으로 대응하기 위해 기존 제도와 규제를 테스트할 수 있는 기회로서 활용하는 것이다.

<표 3-1> 연도별 정부연구개발의 ‘실증’ 방향

연도	주요 분야	주요 목적	특 징
2012	에너지·자원	단기 실용화, 효율화 제고	- 단기 실용화 위한 기술개발/실증/보급 연계 중 하나 - 연구개발 효율화 제고를 위한 인프라구축 차원
2013	-	단기 연구 지양	- 단기 개발연구를 지양하기 위해 실증/제품화 지원 축소 - 상용화 단계의 실증은 민간 영역으로 추진
2014	환경, 기계·제조, 에너지·자원	사업화 연계, 효율화	- 국산기술의 사업화 연계를 위한 실증투자 확대 - 기계 플랜트분야의 전주기 R&D 강화 (기획~실증)
2015	에너지·자원	사업화 연계	신기술 적용위한 기술사업화·실증 투자 확대
2016	ICT융복합	효율화 제고	- R&D 효율화가 강화되면서 성숙시장에 대한 정부 투자 축소 - 고위험 신생분야(미성숙시장), 공공목적 실증에 정부재원 집중
2017	ICT융복합, 에너지·자원	사업화 촉진, 혁신역량강화	- 혁신역량강화를 위해 규제프리존과 함께 실증사업 우선 투자 - 에너지기술 상용화 촉진 위해 실증연구 확대 - 효율화 관점에서 소규모·단기목적성 수요 연구 투자 확대
2018	공공서비스, 에너지·자원, 농업공학	성과 활용, 투자효율화	- 공공서비스 대상 연구성과 현장적용, 국민 체감위해 실증 투자 확대 - 에너지 기술의 상용화 촉진위해 중장기 실증·보급 추진 - 민간역량이 낮은 중소제조업, 농업공학 등의 실증 확대 - 상용화연구(실증) 기업 주도 추진
2019	공공서비스, ICT융합, 에너지·자원	R&D 연계, 규제 개선, 조기상용화	- 기술개발-실증-제도개선 연계 투자 강화 - 규제 제도개선을 위한 트랙레코드로서 실증 활용 - 공공서비스 대상 현장실증 확대 - 신시장·신산업 확산을 위해 제도개선 및 실증 확대
2020	사회안전망, 통신, 바이오, 에너지·자원, 건설·교통	지역혁신성장, 투자효율화, 사회문제해결, 제도개선	- 지역·현장 활용가능한 현장중심의 실증 강화 - 패키지형 R&D 투자 플랫폼의 주요 단계로 실증 추진 - R&D-비R&D 연계 강화 요구 - 다부처 연계로 수요부처의 실증 참여 강화 - 기술개발-실증-제도개선 연계 강화

자료: 각 연도(2012~2020) 정부연구개발 투자방향 및 기준안 재구성

제2절 정부연구개발 실증 과제 현황

정부투자방향에 따라 점차 실증의 중요성이 부각되고 있기는 하지만, 앞서 언급한 대로 실증은 예산, 제도적 문제 외에도 수요처에 따라 실증의 성격이 매우 달라진다는 특징이 있다. 본 절에서는 2012년부터 2018년까지의 정부투자 실증 과제에 대한 정부투자 규모 및 특징을 분석하여 그 동안 실증 과제의 현황을 파악해보고자 한다.

1. 분석방법

분석 첫 단계로 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 등록된 R&D 과제 중 조사분석이 확정된 2012년~2018년도 전부처 R&D 과제를 수집하였다.⁶⁾ 수집한 과제 중 NTIS 조사분석 항목의 ‘한글키워드’에 아래와 같은 실증 관련 키워드가 포함된 과제를 1차로 추출하였다. 최대한 본 고의 실증 개념에 적합한 과제를 선별하기 위해 각 연구분야의 전문가 인터뷰와 기존문헌, 보고서, 내부 연구진 검토를 통해 ‘실증’에서 대표적으로 쓰이는 공통의 키워드를 사용하였다. 이 중 실증과 관련된 과제만 추출하기 위해 1) 연구개발단계가 응용 또는 개발연구, 2) 세부과제성격이 연구개발 또는 명백히 실증 연구시설 및 장비, 실증단지 구축에 관련된 과제로 필터링하였다. 마지막으로 과제명, 과제목표 및 세부내용을 토대로 실증 수행과 큰 연관성이 없는 컨설팅, 인력양성, 기획연구 등의 과제를 제외하여 실증과 관련이 높은 R&D 과제를 선별하였다.

‘실증’ 관련 키워드

실증, 사업화, 테스트베드, 검증, 시범, 시험평가, 운용평가, 테스트하우스, 시제품, 임상, 실용화, 사업화, 리빙랩, 파일럿, 시뮬레이션, 벤치, 트랙레코드

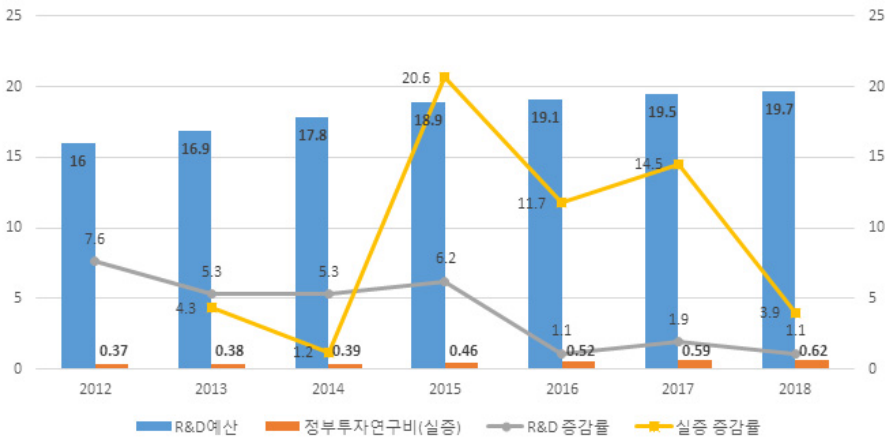
6) 2019년 10월 검색한 조사분석확정자료 (2012~2017), 2018년도는 실시간분석자료임

2. 실증 R&D 과제 현황

2012년부터 2018년까지 진행된 정부 ‘실증’ R&D과제는 총 6,450개로, 연 평균 921개 가량의 실증과제가 수행되는 것으로 나타났다. 정부투자연구비는 2012년 3,650억원에서 점차 증가하여 2017년에는 5,946억원으로 5년 만에 연구비가 약 63% 증액되었다. 전반적으로 실증 과제 수 및 예산은 증가하고 있으나 증가율 자체는 전체 R&D 예산 증가율에 비해 증감률이 다소 큰 폭으로 움직이는 편이다. [그림 3-3]을 보면, 전체 R&D 정부투자비 대비 약 2~3% 정도가 실증 관련 과제로 운용되고 있다. 기간 내 투자비 변동 추이를 살펴보면 R&D 예산과 실증 예산은 완만한 형태로 증가하고 있으나, R&D 예산 증가율은 점차 둔화되는 반면, 실증 예산은 증가율 편차가 매우 컸다가 점차 둔화되는 추세로 나타난다.

[그림 3-3] 정부 R&D 및 실증 예산 추이('12~'18)

(단위: 조 원, %)



주1) 실증과제 예산은 후술할 정부R&D 실증과제 현황파악을 위한 분석데이터에 기반하였음

주2) 2018년도 실증예산은 조사분석확정 전 데이터이므로 추후 수정될 수 있음

자료: e-나라지표⁷⁾, NTIS 연도별 실증과제 검색⁸⁾ 후 재구성

7) http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1330 (접속일: 2019.6.17.)

8) <https://www.ntis.go.kr> (접속일: 2019.6.17.)

한편 실증과제의 경우 R&D 과제와 실용화 단계의 성격을 모두 가지고 있는 특성상 민간투자연구비 매칭이 활발하게 이루어진다. 그러나 민간 R&D 투자의 경우 연간 증감폭이 매우 큰 특징을 보인다. 2012년에 약 1,532억이었던 민간투자액은 이듬해 2013년 약 6,522억으로 4배 이상 증가하였다가 2015년 3,695억원으로 60% 이내 수준으로 떨어졌다. 과제당 총연구비는 민간투자의 변동폭 만큼 차이가 있으나, 정부 투자연구비는 평균 5.2억원 가량으로 유지되고 있다. 과제당 평균연구비는 2015년을 기점으로 다소 감소하는 추세를 보이고 있는데, 이는 전체 R&D 투자비의 특징과도 일맥상통한다. 2018년 국가연구개발사업 조사분석에 따르면 지난 3년 간 과제당 평균 연구비는 감소(16년 3.5억원 → '18년 3.1억원) 추세이며, 5천만원 미만 소액과제의 수와 비중이 증가하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

〈표 3-2〉 연도별 실증 투자연구비('12~'18)

(단위: 개, 억 원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
과제 수(A)	752	714	749	860	979	1,140	1,256
정부투자연구비(B)	3,650.3	3,807.6	3,852.7	4,648.0	5,193.9	5,945.8	6,180.5
민간연구비(C)	1,532.2	6,522.0	6,342.4	3,695.5	2,133.2	2,147.7	2,286.1
연구비합계 (D=B+C)	5,182.6	10,329.6	10,195.1	8,343.6	7,327.1	8,093.5	8,466.6
과제당 연구비 평균 (D/A)	6.9	14.5	13.6	9.7	7.5	7.1	6.7
과제당 정부투자 연구비 평균 (B/A)	4.9	5.3	5.1	5.4	5.3	5.2	4.9

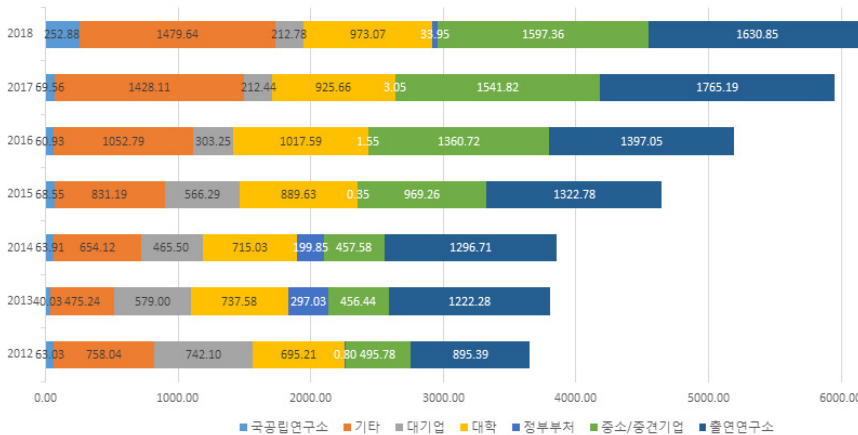
자료: 저자 작성

연구수행주체별 집행규모를 살펴보면, 전체적으로 가장 많은 정부투자연구비를 운용하는 주체는 출연연구소이다. 2012년부터 2018년까지 연평균 1,361.5억원(28.8%)의 정부투자연구비를 운용하였고, 뒤이어 중소·중견기업이 연평균 982.7억원(19.5%), 대학이 850.5억원(18.1%) 순으로 정부투자연구비를 운용하는 것으로 나타났다. 특징적으로, 대기업이 수행하는 실증연구의 정부투자비는 2012년 742억원(20.3%) 대비 2017

년 212억원(3.6%)으로 약 1/3수준으로 감소한 반면, 중소중견기업의 정부투자연구비는 2012년 495억원(13.6%) 대비 2017년 1,541억원(25.9%)으로 약 3배 가량 증가한 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-4] 실증과제 수행주체별 정부투자연구비('12~'18)

(단위: 억 원)



자료: 저자 작성

본 절은 NTIS의 과제 데이터를 기반으로 2012~2019년까지의 '실증' 관련 과제를 분석하여 전반적인 실증 정부예산 증감추이 및 과제별 평균 예산 등을 살펴보았다. 기존에 실증이란 단어가 명확하게 정의된 개념 없이 다양한 연구단계와 주제에서 광범위하게 사용되었기 때문에, 기존 과제 데이터에서 본고의 '실증' 정의에 정확하게 부합하는 과제를 추출하기란 다소 어렵다는 뚜렷한 한계가 있다. 따라서 본 절에서 분석한 2012~2018년까지의 실증 과제 수 및 예산은 실증을 연구마다 실증의 정의 및 R&D 설정 범위에 따라 충분히 달라질 수 있음을 밝힌다.

제3절 주요 정부 실증사업

1. 인프라 구축 실증사업

가. 대단위 다목적 전자선실증연구센터 사업 ('14~'18)

1) 사업개요

대단위 다목적 전자선실증연구센터 구축사업은 방사선 연구계 및 산업계의 첨단신소재 연구와 실증 지원을 위해 추진된 실증 사업이다. 자동차, 항공우주, 바이오와 같은 분야에 활용할 초경량·고강도·대형 복합소재, 산업소재 등 첨단소재 개발을 위해 방사선 연구 및 산업계에서는 대형 전자선 실증연구 시설 구축 수요가 존재하였다. 이에 따라 약 4년('14.9~'18.10) 간 총 190억원(중앙정부 130, 지자체 60)을 투입하여 첨단 장비 20여종이 설치된 지상 2층 규모의 실증연구센터를 구축하였다.

해당 사업은 「원자력 진흥법」 제12조, 「방사선 및 방사성동위원소 이용 진흥법」 제3조, 제4차 원자력진흥종합계획('12~'16)의 추진전략 및 중점과제 중 하나인 '첨단 방사선 원천기술 개발 및 인프라 구축'에 근거하여, 제1차 방사선진흥계획('12~'16), 원자력 창조경제 실천계획('14~'18)에 따라 구축 추진 및 이행되었다(미래창조과학부, 2017).

본 사업으로 구축된 실증연구센터는 한국원자력연구원 첨단방사선연구소가 관리하여 전자선을 이용하는 산학연 모든 연구자들이 실험 및 실증을 위해 사용할 수 있는 개방 실증연구시설이다. 전자선 에너지가 2.5MeV, 10MeV로 각각 다른 전자가속기를 보유하여 중~대형 제품 전자선 조사, 연속식 생산공정 설계/최적화, 고체/액체형 시료 등 제품 형상별 전자선 조사 등 다양한 산업체의 수요를 수용할 수 있는 시설을 보유하고 있다.

2) 실증 추진 현황

위 사업은 1단계('14~'16), 2단계('17~'18) 나뉘어 추진되었고, 2018년 10월 완공되었다. 출연연구소 산하 실증연구센터를 구축하는 사업이다보니 대부분 예산이 출연금으로 투자되었고, 센터가 입주한 전라북도 정읍시는 지자체 매칭 형태로 예산을 지원하였다. 센터 목적이 다양한 수요자들의 니즈에 맞춘 연구 및 실증환경 조성을 통한 기술상용화이기 때문에, 활용도 제고를 위해 사업을 추진하면서 민간의 잠재적 수요자들에게 실증 센터에서 가능한 기술개발 범위와 향후 적용분야 등을 소개하는 기술설명회를 개최하였다(한국원자력연구원 보도자료, 2014.9.16.).⁹⁾ 한국원자력연구원 첨단방사선연구소는 정읍시의 '첨단과학산업단지' 내 입주하여, 방사선 연구 관련 시설을 근거리 내 위치함으로써 관련 기업 및 연구소들의 연구 편의를 제고하였다.

3) 실증 성과지표

인프라 구축 사업의 경우 연구센터 및 내부 공정, 설비 구축을 위한 공정률이 사업 평가의 기준이 된다. 본 사업의 성과지표의 경우 100% 정성평가로 구성되어, 각 단계 별 센터 건설 및 설비 구축의 공정률을 성과 지표로 삼았다. 따라서 기간 내 목표한 시설 구축이 완료되면 실증성과가 높아진다.

9) 한국원자력연구원 보도자료(2014.9.16.), 「원자력연구, 대단위·다목적 전자선 실증연구센터를 활용한 미래 신산업 창출 투자유치 및 기술설명회 개최」, <https://kaeri.re.kr/eng/board/view?pageNum=42&rowCnt=10&no1=456&linkId=5995&menuId=MENU00326&schType=0&schText=&boardStyle=Image&categoryId=&continent=&country=&schYear=> (접속일: 2019.10.11.)

<표 3-3> 사업 단계별 성과목표 및 지표

구분	1단계('14~'16)		2단계('17~'18)	
성과목표	- 전자선 실증연구센터 건설 (공정률 50%) - 전자선 발생장치 및 자동화 설비 구축 (공정률 65%)		- 전자선 실증연구센터 건설 완공 - 방사선안전설비 구축 및 KINS사용허가 완료 - 전자선 발생장치 및 자동화 설비 구축 완료 (성능점검 포함)	
성과지표	지표명	가중치	지표명	가중치
	전자선 실증연구센터 건설 공정률 (%)	0.7	전자선 실증연구센터 건설 공정률 (%)	0.7
	전자선발생장치/ 자동화 설비 구축 공정률 (%)	0.3	전자선발생장치/ 자동화 설비 구축 공정률 (%)	0.3
	합 계	1.00	합 계	1.00

자료: 미래창조과학부(2017)

본 사업의 중간 평가보고서를 보면, 사업제안요구서 및 사업계약서에 계획된 일정 에 따라 공사가 차질없이 진행되어 최종 R&D 평가를 높게 받았음을 알 수 있다. 센터 건설과 함께 내부 설비 구축의 경우, 본 사업은 제작구매 계약을 통해 내부 시설을 구축하였기 때문에 기간 내 사업을 종료할 수 있었다.

4) 실증 결과 활용

본 사업의 경우 실제 R&D 실증을 수행했다고 볼 수는 없지만, R&D 항목으로 실 증 인프라 구축 사업이므로, R&D 실증 예산의 상당수를 차지하는 사업 품목이라 볼 수 있다. 다만, 실제 실증을 활용한 결과는 센터 구축 이후 사용 현황을 파악함으로써 간접적으로 확인할 수 있다. 2018년 10월 31일 준공한 전자선실증연구센터는 아직 1주년이 되지 않아 성과를 평가하기에 이르다. 그러나 기초연구단계의 실증 설비를 갖춘 만큼 산업체들의 제품을 위한 물성 테스트 등이 꾸준히 진행되고 있으며, 개발 결과가 상용화로 이어진 사례도 발굴되었다. ‘컨테이너 검색기 시스템’은 단지 내 방 사선 센서 공정과 소재 성능평가를 토대로 화물 개방 없이 내부 화물 영상 및 물질정 보를 방사선 센서로 추출해 이미지화하는 시스템으로 항만 및 공항에 사용되고 있다 (디지털타임즈, 2019.6.16.).¹⁰⁾

2. 개발연구 및 인프라구축 실증사업

가. 한국형 300MW급 IGCC실증플랜트기술개발사업 ('11~'16)

1) 사업개요

에너지자원분야는 국가 차원에서 안정적인 에너지 확보를 위해 대규모 실증사업 투자가 활발한 분야이다. 그 중 '한국형 300MW급 IGCC실증플랜트 기술개발사업'은 대표적인 에너지분야 실증사업으로 2011년부터 2016년까지 산업통상자원부의 하향식 기한사업으로 추진되었다.

석탄가스화복합발전(IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle) 기술은 석탄을 활용한 복합발전방식을 일컫는다. 첫 번째 발전방식은 고온고압에서 부분 연소한 석탄을 가스화하여 연료가스로 전환, 부식성 가스 및 분진을 제거, 가스터빈의 연료로 사용하여 발전하는 방식이고, 두 번째는 가스터빈의 배기가스와 가스화 과정에서 발생한 열을 회수하여 증기를 생산, 증기터빈을 구동하는 방식이 그것이다(김성철·김의식·주현주, 2011). 공급 안정성이 높고 경제성이 우수한 석탄 연료를 통해 기존 석탄연료의 단점이었던 환경오염물질(SOx, NOx, CO₂) 배출을 줄이고 열효율을 향상시킬 수 있는 차세대 석탄발전방식으로 주목을 받았다. 그러나 생산을 위한 투자비가 높고 설비 구성 및 제어시스템의 난이도가 높아 국산화에 있어 비용과 설비 최적화 문제가 뒤따랐다.

국내 IGCC 기술개발은 1990년대로 거슬러 올라가 요소기술개발, 상용설비건설 연구로 이분화되어 추진되었다. 정부는 요소기술개발을 위해 'G7사업', '대체에너지 기술개발사업' 등에 총 282억원(1988년~2002년, 정부 171억원)을 투자하였다. 상용설비건설은 한전 전력연구원의 주도 하에 한국전력기술의 참여로 1994년부터 연구가 진행되었다(김성철·김의식·주현주, 2011). 이와 같이 정부의 IGCC 상용화를 위한 기초연구는 1990년대부터 추진되어 선진국의 40~60% 수준의 기초 기술을 확보하고 있었으나, 모두 기초 기술 수준의 실험용 플랜트 연구개발로서 상용화 규모의 1/1000

10) 디지털타임즈(2019.6.16.), 「원자력연구 '정읍 첨단방사선과학연구소' 가보니」,
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019061702101531731001 (접속일: 2019.10.11.)

수준에 그쳐 직접 상용화 플랜트에 적용하기에 어려움이 있었다(김재호·서명원, 2017). 요소기술 및 설비기술로 기초개발에 집중하던 IGCC 기술개발은 2006년 14차 관계장관회의 및 제4차 국가에너지자문회의에서 ‘한국형 IGCC 실증플랜트 기술개발사업’을 의결함으로써 당해 12월부터 본격적으로 추진되었다. 2008년에는 제1차 국가에너지기본계획(‘08.08), 그린에너지산업 발전전략(‘08.09), 이명박정부 100대과제 선정(‘08.10), 제3차 신재생에너지 기술개발 및 이용보급 기본계획(‘08.12)에 포함되었고, 중점녹색기술개발과 상용화 전략(‘09.05), 제2차 그린에너지 전략로드맵(‘11.05), 제2차 국가에너지기본계획(‘14.01) 등 정부 주도의 에너지 계획 및 전략에 의해 꾸준히 드라이브를 받으며 장기집중투자 과제로서 지속적인 투자가 이루어졌다.

2) 실증 추진 현황

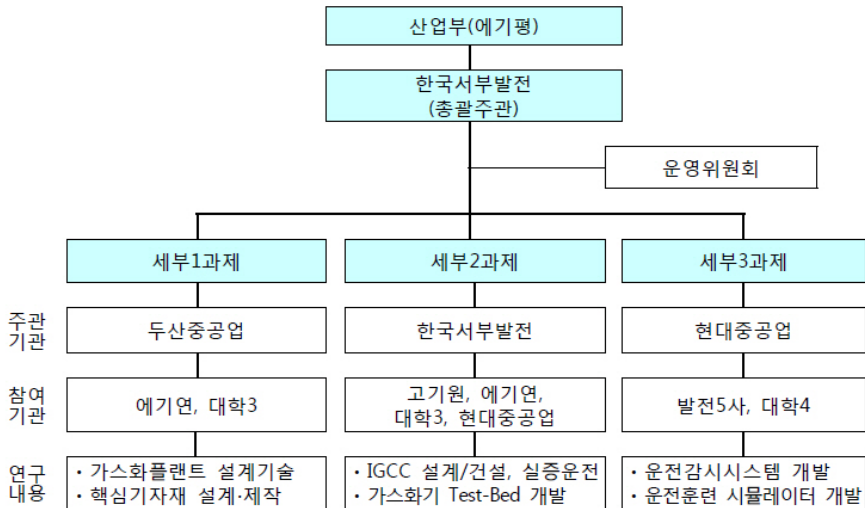
본 사업은 1단계(2006~2010년)인 실증플랜트 설계 및 요소기술 개발 단계, 2단계(2011~2016년)인 실증플랜트 건설 및 제작기술개발, 실증운전 및 표준모델 개발 단계로 구분하여 추진되었다. '13년까지 지경부 R&D 단독사업으로 운영되었으나, '14년부터 ‘신재생에너지핵심기술개발사업’의 IGCC 내역사업으로 편성하여 운영되었고(산업통상자원부, 2016b), 2단계 사업(2011~2016년) 동안 총 1,256억원의 정부 투자가 이루어졌다. 산업부 지원하에 실증플랜트 총 공사비는 약 1조 4,000억원, 총 투입인력은 약 29만명에 이르는 초대형 국책사업이 2017년 완료되었다(김재호·서명원, 2017).

〈표 3-4〉 국내 민간 보유 석탄가스화 관련 기술 현황

기업명	보유기술	비고
두산중공업	300MW IGCC 가스화블록 설계 통합기술	300MW IGCC 실증사업 가스화부문 담당
현대중공업	IGCC 운전 시뮬레이터기술	300MW IGCC 실증사업 시뮬레이터 개발 담당
포스코	석탄가스화 SNG 플랜트 기술	광양에 연산 50만톤 석탄가스화 SNG 플랜트 건설
서부발전	300MW IGCC 플랜트 건설운전기술	300MW IGCC 실증사업 플랜트 건설
남부발전	석탄 합성가스 사용 SNG 기술	

자료: 김재호·서명원(2017), p. 9 재인용

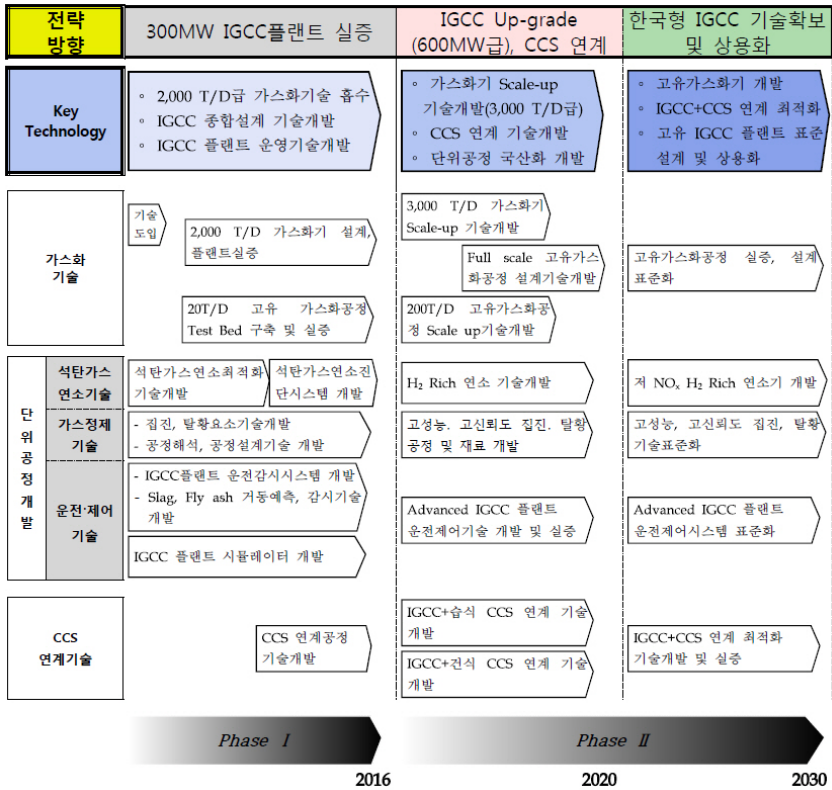
[그림 3-5] IGCC 실증사업 추진체계



자료: 산업통상자원부 사업 중간평가 자체보고서(2014b), p. 1056

실증 관점에서 가스화 기술을 살펴보면, 단계별로 요소기술 도입, 설계, 공정 테스트베드 구축 및 실증, 업그레이드 시 스케일업 기술개발, 스케일업 설계기술개발, 공정 스케일업 기술개발, 고유 공장 실증, 설계 표준화 과정이 단계적으로 진행된다. 단위공정단계로 세분화해 살펴보면, 최적화기술, 요소기술, 시뮬레이터, 공정설계기술 등 기초기술을 개발한 후, 다음 단계에서 고성능, 고신뢰도, 제어기술 등 스케일업과 상용화를 위한 고도화 기술개발이 추진된다. 이후 수출을 위한 한국형 기술확보 단계에서는 설계/시스템/기술 표준화 작업이 진행된다. IGCC 사업은 수요자인 국가가 강력한 드라이브를 걸어 추진하고 기술을 공급하는 민간이 초반부터 매칭되어 대규모 투자 및 수요기반 기술개발이 가능하였다. 수요 시장의 적극적 지원 및 연구개발 방향성에 따라 구체적인 스케일업이 계획되어 장기 실증사업을 추진할 수 있었다.

[그림 3-6] 중장기 한국형 IGCC 기술개발 및 상용화 추진전략



자료: 산업통상자원부(2014b), p.1057.

3) 실증 성과지표

앞서 언급한 바와 같이 본 사업은 2013년까지 지경부 R&D 단독사업으로 운영되다가 2014년부터 산업부 ‘신재생에너지핵심기술개발사업’의 내역사업으로 운영되었다. 이유는 사업 간 유사, 중복에 따른 비효율을 방지하기 위해 예특 기금사업이 통합되면서, 산재된 소규모 사업들이 신재생에너지 내역사업으로 편입되어 내역사업별 예산활용의 유연성 제고와 전략적 R&D 투자를 통한 관리효율화를 달성하기 위함이었다. 사업 자체의 사업목표 및 내용은 달라지지 않았으나, 신재생에너지사업이 총 12개 분야¹⁾를 포괄하고 있어 분야별 특성을 아우를 수 있는 성과목표 및 지표가 일반화되

었다. <표 3-5>는 단독사업(11~13) 시 해당 사업의 성과목표 및 지표와, 내역사업(14~16)으로 변경 후 성과목표 및 지표를 보여준다. 내역사업 변경 후에는 신재생에너지가 각 분야별로 기술경쟁력 확보 및 산업육성을 목표로 연구성과를 활용, 확산하는 것에 성과 초점이 맞추어져 있다.

〈표 3-5〉 사업 변경에 따른 단계별 성과목표 및 지표 차이

구분	단독사업(11~13) 시 성과목표				내역사업(14~16) 시 성과목표			
	1단계(11~13)		2단계(14~16)		1단계(14~16)		2단계(17~19)	
성과목표	- IGCC 실증플랜트 설계기술 자립 - 가스화플랜트 공정설계 및 최적화 기술 자립 (80%) - 가스화플랜트 핵심기자재 설계기술 자립(80%)		- IGCC 실증플랜트 개발을 통한 한국형 표준모델 개발 - 설계 기술 자립도: 90% 이상 달성 - 핵심설비 국산화율: 90% 이상 달성		신재생에너지기술 개발역량강화를 통한 사업화성과 10% 향상		신재생에너지기술의 사업화성과 15% 향상 및 신재생에너지 발전량 증대	
성과지표	지표명	가중치	지표명	가중치	지표명	가중치	지표명	가중치
	특허 등록 및 출원	0.3	특허 등록 및 출원	0.2	특허질적 우수성	0.10	특허질적 우수성	0.05
	논문 게재	0.1	핵심기자재 제작 국산화율	0.3	사업화 매출액	0.75	사업화 매출액	0.50
	가스화플랜트 상세 엔지니어링 설계도면 국내 제작율	0.3	IGCC 실증플랜트 종합효율	0.2	기술료 징수액	0.15	신재생 에너지 발전량	0.45
	가스화플랜트 설계 Tool 개발율	0.3	NO _x 배출농도	0.2	-	-	-	-
	-	-	SO _x 배출농도	0.2	-	-	-	-
	합 계	1.00	합 계	1.00	합계	1.00	합계	1.00

자료: 산업통상자원부(2014; 2016)

11) 태양광, 풍력, 연료전지, 수소, 석탄이용/IGCC, 수력, 해양, 바이오, 폐기물, 태양열, 지열, 신재생융합

단독사업 시 성과지표개발을 위해 참여 전문가집단의 브레인스토밍, 사업 CSF 설정, 성과지표 풀을 제작하여 투입, 과정, 산출, 결과를 고려하여 사업지표 논리모형을 설계하였다. 성과지표 논리모형에 따라 상세 성과지표를 설정하였고, 주요 목표에 따라 실제 실증플랜트가 기존 대비 몇 퍼센트(%)의 환경오염물질 배출농도를 낮출것인지까지 지표에 포함되었다. 상위 중간평가 보고서(산업통상자원부, 2014a)에 따르면 일부 성과목표 및 지표설정에 대한 재점검을 요구하였고, 양적 달성도 측정을 위한 근거제시를 권고하였으나, 이는 기존에 설정한 성과지표인 논문, 특허에 대한 질적 지표 보완을 언급한 것으로 해당 실증 사업에 특화된 성과지표를 지적하지는 않았다.

그러나 내역사업 편입 후 상위 중간평가 보고서(산업통상자원부, 2016a)를 살펴보면, 기존에 달성하기로 한 성과지표와 달라지고 분야별 성과가 모두 통합 제시되어 특정 분야에 대한 구체적인 사업 성과를 가늠하기 어렵다.

4) 실증 결과 활용

2017년 10월, 태안에 한국형 IGCC가 본격 가동하였다. 가동 후 1년까지의 성과를 보면 가동률 52.1%로 안정적 운영이 증명되었고, 2012년까지 세계최고수준인 가동률 80%를 목표로 한다. 석탄화력발전 중 가장 청정한 발전소로 평가받고 있으며, 공해물질 발생도 기존 석탄화력 대비 우수한 것으로 측정되었다(월간플랜트기술, 2018.11.1.).¹²⁾ 또한 경제성 확보를 위해 연료전지를 위한 수소 생산 기술개발을 추가하여 낮은 경제성을 보완함과 동시에 현재의 환경정책 기조에 부합할 수 있다는 평가도 제시되었다. 또한 미개척 신시장의 원천기술을 선점할 수 있는 기술가치는 무시할 수 없다(에너지타임즈, 2019.5.7.).¹³⁾

그러나 실증사업과 같이 장기로 대규모 투자가 이루어지는 사업에서 가장 치명적인 우려점도 존재한다. 연구개발 초반인 2009년과 달라진 에너지정책과 그에 따른 관점 변화이다. 석탄 IGCC는 화석연료 에너지로 세계적인 당면 과제인 온실가스 감축에

12) 월간플랜트기술(2018.11.1.), 「“친환경 석탄화력”vs “실효성 의문”, IGCC에 대한 찬반 논쟁」, <http://www.planttech.co.kr/archives/9667> (접속일: 2019.10.14.)

13) 에너지타임즈(2019.5.7.), 「수소경제시대 만난 IGCC... 석탄발전 대체 환경·경제적 면모 갖춰」, <http://www.energytimes.kr/news/articleView.html?idxno=53239> (접속일: 2019.10.14.)

전혀 부합하지 않는 기술이라는 우려가 가장 대표적이다. 또한 사업 초기부터 제기된 신규 기술도입에 따른 낮은 경제성은 여전히 해소되지 않았다. 높은 건설비용과 플랜트 설비 복잡성으로 인한 기술개발기간 소요는 시간이 지남에 따라 기술개발 표준화 등으로 해소될 수 있는 부분이긴 하지만, 여전히 최근에 대두된 친환경 에너지에 비해 더 큰 장점이 있는지는 의문이라는 의견이 다수 존재한다.

제4절 소결

본 장에서는 지난 2012년부터 2018년까지 정부연구개발 계획에 있어 '실증'을 대하는 방향성에 대해 살펴보고, 실제 추진되었던 실증 과제들을 분석하여 기간에 따른 투자규모 변동 등을 살펴보았다. 마지막으로 대표적으로 진행되었던 실증 사업 사례를 통해 정부 실증사업이 어떻게 추진되고 성과 평가가 이루어졌는지 살펴보았다. 정부의 투자방향과 투자규모, 사업 추진방법을 살펴본 결과 실증에 대한 정부관점에 있어 다음과 같은 시사점을 제시할 수 있다.

1) R&D-비R&D 간 연계 부족

실증에 대한 정책적 관심이 높아짐에도 불구하고, R&D 실증 투자에는 여전히 한계가 존재한다. 실증 투자의 가장 큰 애로점은 R&D와 비R&D 간의 연계 부족이다. 정부는 현장 연구자들의 애로사항을 해소하기 위해 R&D와 비R&D 간 연계를 개선하겠다고 밝혔지만, 이는 단순히 부처간 협업을 통해 사업을 패키지로 묶는다고 개선되지 않는다. 비연계로 인한 주요 애로사항은 예산 확보와 예산 운용 상 어려움이다. 실험실 단계의 연구개발 결과를 보급확산이 가능한 사업화단계까지 끌어올리기 위해서는 다양한 레벨의 스케일업(scale-up)이 필요하다. 그러나 실증단계에서 스케일업 환경 조성 및 시제품 구축을 위해서는 R&D에 버금가는 예산과 시간이 소요된다. R&D가 종료된 후 비R&D 단계에서 R&D 규모와 유사한 실증 예산을 확보하기 어려운 것이 현실이다. 더불어 실증을 R&D 결과가 필요 수준까지 도달했는지 확인하는 과정이라고 할 때, 실증 단계의 스케일업된 환경조건에서는 이전의 R&D 결과가 동일하게 도출되지 않을 수 있다. 이러한 문제점을 발견하고 개선하는 것이 실증의 목적임에도 불구하고 다시 R&D 단계로 넘어가는 피드백 절차, 즉 R&D 예산을 다시 운용하는 절차가 여의치 않은 경우가 많다. R&D-실증 연계의 또 다른 이슈는 부처간 협업이다. 예를 들어 에너지 분야의 경우 원천기술 및 기초연구는 주로 과기부가 담당하고, 개발 연구 및 실증은 산업부가 담당한다. 결국 R&D-실증 연계는 부처 간 예산 이동과도 연관되어 있다. 다행히도 해당 이슈는 정부연구개발투자의 효율성 차원에서 연구성과

활용도 제고를 위해 지속적으로 개선되고 있다. 다만 R&D와 비R&D는 사업을 단순히 묶는 것보다 예산운용, 적용규제, 제도 등을 세밀하게 살펴봐야 실효성이 높아질 수 있다는 측면에서 실제 연구자들이 체감하기까지는 시일이 걸릴 것으로 예상된다.

2) 효율화 및 실용화 전략 일관성 부족

정부의 연구개발계획에서 실증은 투자효율화 및 실용화성과 제고의 방안으로 이해되었다. 그러나 위 관점은 어떤 방법으로 목적을 달성하느냐에 따라 접근법이 상이하게 달라지기 때문에 결과적으로 해마다 실증 연구비 규모에 상당한 차이가 생긴다.

효율화 제고를 위해서는 투입을 축소하거나 성과를 확대하는 두 가지 전략을 쓸 수 있다. 매해 효율화 제고의 중요성을 언급하지만 실제 제고 방안에서 정부 투입을 축소하고 민간 투입을 확대하는 재정축소 방안을 취하거나, 정부 투입을 확대하여 실용화 성과를 확대하는 방안을 취하기 때문에 결과적으로 실증 과제에 투입되는 정부연구비는 증감을 반복하게 된다. 전체적인 R&D 예산이 증가 추세에 있는 만큼 실증 총 예산 역시 증가 추세를 보이긴 하나, 실증의 경우 일반 R&D에 비해 증가율 증감폭이 상당히 크기 때문에 연구의 연속성 및 안정성이 불안정해질 수 있다는 우려가 있다.

3) 실증 사업 이해도 부족

정부의 R&D 예산 운용 및 배분에 있어 효율적 자원배분과 질적 제고는 반드시 고려되어야 하나, R&D 특성을 고려하지 않은 정책방향설계는 R&D의 효율성 제고를 심각하게 저해할 수 있다. 실증 R&D는 일반 R&D보다 시장친화적이며 시장 수요에 부응하기 위한 스케일업 등 고도화 작업이 들어가기 때문에 R&D보다는 신규성이 낮지만 실험실보다 크고 전문적인 장비 및 인력 투입이 필요하다. 특히 민간의 개입이 중요하게 여겨지는 만큼 정부의 과도한 개입은 시장 왜곡을 촉발할 수 있다는 우려도 있으며 동시에 민간의 낮은 연구역량을 보완하여 정부연구개발 성과의 확산을 추진하는 주체로서 정부가 개입되어야 한다는 의견도 존재한다. 위와 같이 실증 영역은 정부 또는 민간 중 어느 주체가 더 효과적으로 성과를 스케일업할 수 있는 지 판단이 쉽지

않다. 다만 정부 R&D 예산의 효율화 및 실용화성과 제고라는 목적의 수단으로서 실증을 바라보는 관점보다는 실증 자체가 가진 특징을 고려하여 일반 R&D와는 다른 효율화 및 실용화성과 제고 방법을 파악하는 과정이 선행되어야 할 필요가 있다.

실증 R&D 목표는 신규 연구성과를 발견보다는 상용화 환경과 유사해지는 과정에 기존 연구실 단계의 연구성과 및 목표가 지속적으로 유지될 수 있는 지에 방점이 있다. 사례에서 본 IGCC 실증플랜트의 경우, 실증플랜트 구축 및 장비 연구개발이 단계별로 진행되면서, 실제 장비가 운영되었을 때 기대되는 연구성과인 유해물질배출농도 기준을 성과로 제시하면서 상용화 환경에서 목표하는 연구성과를 제시하였다. 만약 상용화 환경 내에서 통제된 실험실 조건에서 성공으로 판단되는 결과와 다른 결과가 나타난다면, 달라진 환경에서 다시 동일한 성과가 나오도록 연구개발이 진행되는 과정 자체가 실증인 것이다. 즉, 통제 환경 내 성과 달성이 아닌 가변 환경에서도 동일한 성과가 나오는 지 여부가 또 다른 성과 목표라고 볼 수 있다. 또한 연구 진행 도중 가변 환경의 수많은 조건에 따라 도출되는 수많은 결과들이 차후 다른 연구개발 시 유용한 데이터로 활용될 수 있다. 이는 최근에 활발하게 추진되는 자율자동차, 인공지능 등의 신산업의 발전 방식과도 일맥상통한다.

실증 R&D 특징이 정부 차원에서 확립되고 이해도가 제고된다면, 단순히 투입을 통제하는 효율화 전략 대신 기존 R&D에서 기대하기 어려운 새로운 형식의 결과물을 성과화하는 방안 등을 통해 효율화를 제고할 수 있다. 이는 단순히 해당 사업의 상용화에 따른 성과확산에 그치지 않고 다른 성과확산의 자양분이 될 수 있으며, 유사 R&D에서의 중복되는 실패를 감소할 수 있기 때문이다.

마지막으로 실증 사업에 있어 명확한 R&D 목적 및 수요 발굴은 매우 중요하나 연구자 차원에서 쉽게 결정할 수 없는 이슈이다. 상용화 조건이나 차기 단계의 R&D 조건은 수요에 의해 결정되므로 수요자 없이는 명확한 실증 환경이 구성되기 어렵기 때문이다. 에너지자원 분야의 경우, 에너지기술이 구현될 수요인프라가 발전소, 송배전망, 에너지그리드 등으로 명확하기 때문에 해당 환경 및 조건에서 기술의 안전성 및 성능 검증 등을 위한 실증연구가 활발히 이루어질 수 있다. 또한 해당 분야는 고비용·고위험·공공성 차원에서 정부 투자가 적극적으로 이루어지고 있으며, 진입장벽이 높아

민간의 참여주체가 한정되어 있다. 즉, 수요처를 어느 정도 가늠할 수 있고 수요조건이 명확하여 실증을 실행하기에 알맞은 분야인 것이다. 반면 시장 역량이 부족하거나, 수요 주체가 다양한 산업의 경우 수요조건을 맞추기 어렵고 민간 투자가 활발하지 않아 R&D 성과가 실증으로 이어지지 못하는 경우도 많다.

| 제4장 | 실증(Demonstration) 연구의 분석

제1절 서면조사 개요

기술분야별 기술사업화와 실증에 대한 애로사항을 파악하기 위해 전문가 대상 서면 조사를 실시하였다. 기술사업화와 실증이라는 개념은 기술분야별로 차이가 있을 수 있고, 실증을 수행하는데 겪는 애로사항이 다를 수 있다. 따라서 본 서면조사에서 기술분야별 기술사업화와 실증 수행 현황 및 애로사항을 심층적으로 분석하기 위해 수행하였다. 서면조사는 크게 ‘기술의 사업화’와 ‘실증’ 등 두 개 부분으로 나뉘어진다. 기술의 사업화와 관련된 질문내용은 기술사업화 경험 유무, 기술사업화 성과 달성 비율, 기술사업화 애로요인 및 혜택, 기술사업화 성공요인, 기술사업화 성과지표 등을 포함하였다. 실증과 관련된 질문내용은 R&D단계별로 어떤 실증 활동이 추진되고 있는지, 실증 수행에 필요한 자원 및 예산, 실증 수행에 가장 어려움이 있는 R&D 단계 등이 포함된다. 서면조사 대상은 실증 관련 연구를 수행한 경험이 있거나 기술사업화를 수행한 경험이 있는 산학연 연구자를 대상으로 추진하였다. 서면조사 방식은 1) 우선 통화를 통해 서면조사 설명 및 요청 2) e-mail 통한 서면조사지 배포 및 회수로 진행하였다. 총 40명 중 21명(회수율 50%) 응답결과를 회수하였다. 서면조사 수행 기간은 8월 21일부터 9월 10일까지(20일간)이었다.

[그림 4-1] 서면조사 개요



자료: 저자 작성

제2절 서면조사 결과

1. 응답자 기본정보

응답자 기본정보로 주요 연구기술분야와 해당 연구분야의 TRL 수준을 질문하였다. 연구기술분야는 국가과학기술표준분류체계에서 과학기술분야에 해당하는 16개 항목을 사용하였다. 기계분야(6건) 전문가가 가장 많은 응답을 하였고, 기타분류로 무기체계 및 항공우주 분야 전문가가 응답해 주었다. TRL수준은 TRL1단계부터 TRL9단계까지 해당 연구분야가 포함되는 수준을 복수로 응답하게 하였다. 응답결과 TRL 5단계(13건)가 해당 연구분야에서 기술사업화 및 실증에 가장 많이 포함되었고, TRL 4, 6 단계가 그 다음을 차지하였다. 물리학 분야 전문가는 TRL 1단계에 있는 기초연구를 중심으로 진행하였고, 생명과학 분야 전문가는 주로 TRL 7~8단계 응용·개발 연구를 진행하였다. 기술사업화 경험 유무는 21명 중 17명이 기술사업화 경험이 있었고, 기술사업화 성공률은 평균 53%로 나타났다.

〈표 4-1〉 연구분야 및 연구 TRL 수준

소속	연구기술분야	TRL 수준								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
대학A	기계		1	1			1			
출연(연)A	기계					1				
대학B	기계			1	1					
대학C	기계		1							
출연(연)B	기계				1	1	1			
출연(연)C	기계				1					
출연(연)D	기타(무기체계)				1	1	1	1		
출연(연)E	기타(항공우주)				1	1	1			
출연(연)F	농림수산식품					1	1			
대학D	물리학	1								
대학E	보건의료				1	1				
출연(연)G	생명과학							1	1	
출연(연)H	생명과학							1		
대학F	에너지/자원					1			1	
출연(연)I	에너지/자원					1				
출연(연)J	에너지/자원					1				
총합		1	2	2	9	13	9	5	3	-

자료: 저자 작성

2. 기술 사업화 인식

기술 사업화와 관련된 내용으로 1차 성과에 대한 기술사업화 애로요인, 기술사업화 혜택, 성공요인 및 환경, 성과지표를 주관식으로 물어보았다. 주관식으로 응답한 결과를 분석하기 위해 텍스트마이닝을 실시하였다. 텍스트마이닝 분석을 위해 KoALA 상용 프로그램을 사용하였고, 응답한 지문에서 주요키워드를 도출하고 이를 워드클라우드 (Word Cloud)¹⁴⁾ 형태로 가시화하였다. 서면 응답내용을 파악하기 위해 단어빈도수 기준으로 키워드를 도출하지 않고, 동시출현 키워드 구로 워드클라우드를 구성하였다.

먼저 기술사업화 애로요인 결과를 살펴보면 ‘수요 분석’, ‘연구 중단’, ‘후속 지원’,

14) 워드클라우드는 핵심단어를 시각화하는 기법 중에 하나로 정성적인 자료에 포함된 키워드를 직관적으로 한눈에 볼 수 있도록 시각화한 자료이다.

‘표준 규격’ 등이 주요한 키워드로 도출되었다. 기술사업화를 하면서 연구자들이 느끼는 애로사항으로 1) 기업 수요 분석 어려움, 2) 후속연구 추진이 어려움, 3) 표준 및 규격 등과 같은 규제로 인한 기술사업화 제한 등이 포함된다는 것을 알 수 있다. 출연연 연구자 A는 시장 미형성, 개발된 성과에 대한 수요 파악 어려움, 시제품 제작 예산 부족 등을 애로사항으로 언급하였다. 특히 이동통신 분야 전문가 B는 이동통신 분야에서 기술사업화를 하기 위해서는 표준 및 규격에 맞추는 것이 중요하다고 응답하였다.

[그림 4-2] 애로사항 워드클라우드



자료: 저자작성

기술사업화를 위해 가장 중요한 요인(성공요인 및 환경)으로는 ‘시스템 구축’, ‘조직 운영’, ‘테스트 베드’ 등 기술사업화를 위해 필요한 인프라 구축이나 조직 마련과 관련된 키워드가 도출되었다. 많은 실증 전문가들이 기술사업화를 성공하기 위해서는 기술 개발부터 기술사업화까지 수행할 수 있는 시스템 도입이 중요하다고 기술하였다. 이를 추진하기 위해서는 단계적인 기술 및 예산 지원이 필요하다고 응답하였다. 시제품 제작·평가를 받을 수 있도록 지원하는 과제 기획의 필요성을 강조하였다. 또한 출연연구자 D는 기술사업화를 위해 가장 중요한 요소는 수요를 정확하게 예측하고 공급과 수요를 매칭하는 과정이라고 기술하였다. 기술사업화를 성공하기 위해서는 단순히 기술사업화를 위한 지원뿐만 아니라 R&D전주기적인 지원이 필요하다는 것을 알 수 있다.

[그림 4-4] 성공요인 및 환경 워드클라우드

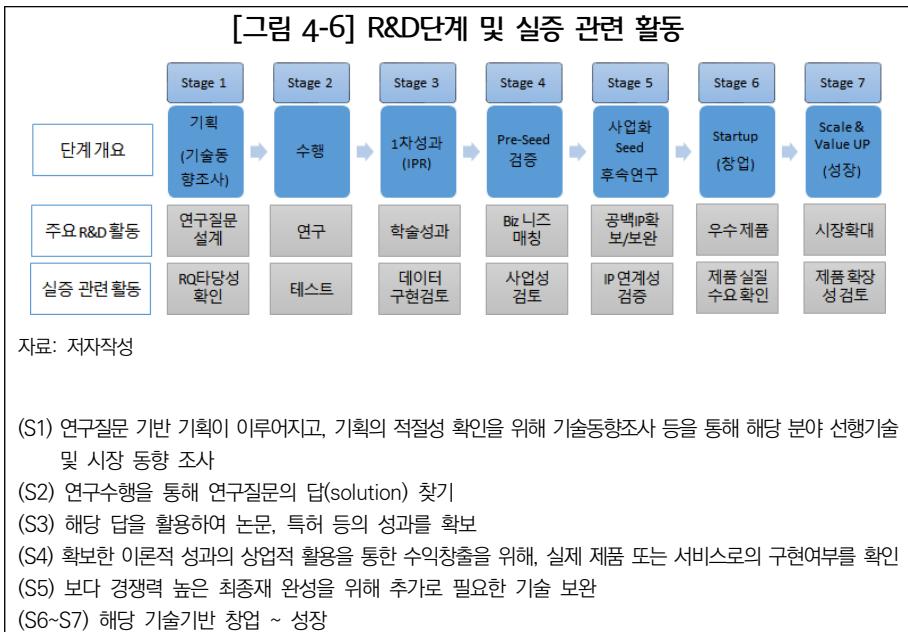


자료: 저자작성

3. 실증 인식

실증은 R&D 프로세스에 포함되고, 실증 개념 및 범위는 R&D분야별로 상이할 수 있다. 따라서 실증과 관련된 질문을 1) 기술분야별로 R&D 단계(stage)가 어떻게 전개되는가? 2) 해당 단계에 있어 '실증'관점에서 접근 가능한 활동은 어떻게 이루어지는가?로 크게 2가지 관점으로 구성하였다. 서면조사에 대한 이해도를 높이고, 서면조사에 편의성을 제고하기 위해 응답자가 참고할 수 있는 R&D단계 및 각 단계별 실증활동에 대한 예시 표를 아래와 같이 제시하였다. R&D단계는 7가지 단계(S1~S7)로 구성된다. 각 분야 전문가들이 생각하는 R&D활동, 실증활동, 실증활동을 수행하는데 필요한 자원 및 예산에 대해 응답할 수 있도록 표를 제시하였다. 기술사업화를 위한 실증 수행에 가장 어려운 구간이 무엇인지와 그에 대한 이유를 질문하였다. 이유로는 '1) 기술 결합(실증을 위해 요구되는 관련 기술군들의 조합), 2)적정 자원 부족, 3) 적정 예산 부족, 4) 실증에 대한 부처, 기관의 인식 부족, 5) 실증전용 사업 확보의 어려움, 6) 기술수요 파트너 발굴 및 매칭의 어려움'을 선택지로 제시했다.

[그림 4-6] R&D단계 및 실증 관련 활동



<표 4-2> R&D 단계 및 실증관련 활동 조사표

Ⅲ-1. 표		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
R & D활동	단계 개요 ¹⁵⁾							
	주요 R&D 활동							
	소요기간							
실증활동	실증 관련 용어 ¹⁶⁾							
	실증 관련 활동 ¹⁷⁾							
	소요 기간							
	재원 ¹⁸⁾	필요						
		실제						
	예산	필요 ¹⁹⁾						
		실제 ²⁰⁾						

자료: 저자작성

실증을 수행하는데 어려운 이유를 조사한 결과, 기술수요 파트너 발굴 및 매칭의 어려움을 9건으로 가장 많이 나타났다. 그다음으로는 실증전용 사업 확보 및 적정 자원(플랫폼, HW, 인력)의 부족 순으로 나타났다. 기타 의견으로는 실증 인프라를 구축 하는데 시민 협조 어려움, 인증 획득 어려움 등이 있었다.

15) R&D분야별 전주기 단계는 달라질 수 있음. 따라서 본인이 속한 연구분야에서 의미하는 R&D전주기를 제시(각 분야에 따라 7단계가 아닌 3단계, 10단계 등 단계 구분이 다를 수 있음. 따라서 단계는 자유롭게 작성)

16) 해당 활동을 의미하는 용어/표현(예시, 테스트, 임상, 실증 등). 기술 분야별 해당 Demonstration 또는 test 활동을 표현하는 용어가 다를 수 있음

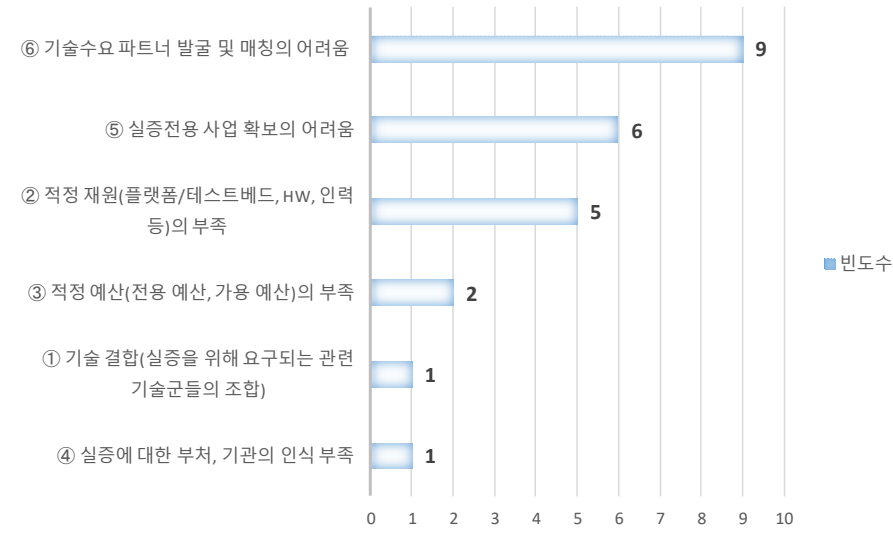
17) 각 단계별 실증 관점으로 접근 가능한 활동(적합성 검사, 테스트, 검증 등)이 있다면 해당 활동을 명시, 단계별로 실증관련 특정 활동이 없는 경우 해당 칸은 공백처리

18) 실증 수행에 필요한 자원(플랫폼/테스트베드, HW, 인력 등)

19) 해당 단계에 투입되는 R&D 예산이 '1'이라면, '이상적'으로 필요한 실증예산 규모
(예) S1단계의 R&D 예산: 100만원/필요한 실증 예산: 200만원 ⇒ 2 라고 기재

20) 해당 단계에 투입되는 R&D 예산이 '1'이라면, 실제로 '투입되는' 실증예산 규모
(예) S1단계의 R&D 예산: 100만원/실제 실증 예산: 50만원 ⇒ 0.5 라고 기재

[그림 4-7] 실증 수행이 어려운 이유



자료: 저자 작성

기술분야별로 실증 개념, 특징, 필요한 자원, 애로사항 등이 다르다. 본 보고서에서 모든 기술분야에 대한 실증사례를 다룰 수 없기 때문에 서면조사 받은 결과 중에 수요가 명확한 목표지향형 사례와 시장 수요에 따라 목표가 달라질 수 있는 시장중심형 사례를 대표적으로 다루었다.

먼저 목표지향형 사례²¹⁾로 무기를 개발하는 국방R&D 실증사례이다. 국방R&D는 무기체계 및 군 전력화에 적용하기 위한 목적성이 정해져 있기 때문에 기술사업화가 선택요소가 아니라 필수요소이다. 미국에서 미션 중심형 DARPA가 시작된 이유도 국방R&D의 목표, 즉 요구 운용환경 및 기술조건이 명확하기 때문이다. 군이 아닌 민간에 기술을 이전할 경우에는 연구자에게 기술료를 지급하지만, 일반적으로는 기술료가 발생하지 않는 구조이다. 국방R&D 단계는 5단계로 이루어지고, 1)기초연구, 2)응용연구, 3) 시험개발, 4) 탐색개발, 5) 체계개발로 구성된다. 국방R&D에서는 ‘개발시험

21) 국방과학연구소에서 국방R&D를 수행하고 관리하고 있는 전문가D의 서면조사 내용을 바탕으로 아래내용은 작성하였다.

평가', '운용시험평가'가 실증이라는 개념을 대신한다. 실증에 필요한 자원(HW, 인력, 예산 등)은 연구개발계획서에 선반영되기 때문에 이상적으로 필요한 자원과 실제로 필요한 자원 간에 차이가 없다. 시험개발(S3)이 진행될수록 필요한 예산이 급격하게 증가하고, 무기체계개발(S5)에 필요한 예산은 R&D비용의 약 30배 이상이 필요하다. 단, 사업특성에 따라서 이전단계에서 구축된 인프라 정도가 다르면 요구되는 예산 규모가 달라질 수 있다. 국방R&D단계에서 실증을 수행하는데 가장 어려움이 있는 단계는 무기체계개발(S5)이고, 그 이유는 적정 재원이 부족하기 때문이라고 응답했다. 국방R&D 실증은 다른 기술분야 실증보다 더욱 엄격한 기준을 요구한다. 일례로 국방 R&D를 실패할 경우, 지급과제비 전액환수나 수요 지연에 대한 지체상금, 입찰제한기간 등과 같은 조치가 있을 수 있다. 국방 R&D성과가 실제 무기체계에 도입되어야 하고 이는 국가 안보와 직접적인 관련이 있기 때문이다. 따라서 연구자와 군 수요자 간에 요구스펙 결정·조정 과정이 수차례 반복되고, 이 때문에 실증과정이 다른 분야에 비해 오랜 시간이 걸린다.

<표 4-3> 국방R&D분야 R&D단계 및 실증 활동

Ⅲ-1. 표		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
단계 개요		기초연구 (기술R&D)	응용연구 (기술R&D)	시험개발 (기술R&D)	탐색개발 (무기체계R&D)	체계개발 (무기체계R&D)		
R&D 활동	주요 R&D 활동	핵심기술 연구개발을 위하여 필요한 기술, 이론 또는 현상이나 관찰 가능한 사실에 관한 새로운 지식을 얻기 위하여 수행하는 이론적 또는 실험적 연구활동	기초연구결과를 군사적문제의 해결책으로 전환하기 위하여 실험적 환경 하에서 기술의 타당성과 실용성을 인증하는 연구단계	핵심기술 개발의 최초단계로서 무기체계의 주요기능을 담당하는 핵심기술을 실험하는 시제품을 제작하여 이를 기존 무기체계에 적용 가능성과 미래 무기체계에 응용가능성을 인증하는 단계	시물레이션 또는 모형제작·시험 등을 통해 개발된 기술을 인증하거나 시제품의 제작·시험 등을 통해 기술을 입증	무기체계의 작전운용성을 만족하는 무기체계를 설계·시제품제작·시험평가 를 통해 양산할 수 있는 무기체계를 개발하는 단계로서 설계를 통해 체계의 통합성을 확인하고 부분품에서 체계에 이르는 시제품을 제작하여 시험평가를 통해 검증		
	소요기간	2-4년 이상	2-4	2-4	2-4	2-4년 이상		
실증 활동	실증 관련 용어		개발시험평가	개발시험평가	개발시험평가	개발시험평가 운용시험평가		
	실증 관련 활동		개발자가 연구결과 목적 달성을 시험 (필요시)	개발자가 연구결과 목적 달성을 시험	개발자가 연구결과 목적 달성을 시험	사용자가 작점 시험 하고 판정		
	소요 기간		0.5년	1년	1년	1-2년		
	필요 재원		시제, 시험장(필요시)	시제, 시험장	시제, 시험장	시제, 시험장		
			연구개발계획서에 반영되어 사전 평가됨					
	예산		30이상	50이상	10 이상	30 이상		
예산			30이상	50이상	10 이상	30 이상		

자료: 저자작성

시장중심형 사례는 시장에 따라 수요가 달라질 수 있기 때문에 실증에 대한 요구조건이 다양하다. 같은 기계분야라도 기술사업화를 목표로 하는 시장이 다를 수 있다. 따라서 하나의 시장중심형 사례로 시장중심형 실증을 일반화하기가 목표지향형 실증보다 어렵다. 본 연구에서는 기계분야에서 기술사업화 경험이 많고, 연구소기업 창업에 참여한 경험도 있는 연구자 E의 서면조사 결과를 선정하였다. 기계분야 R&D단계는 7가지로 1)기획, 2)원천기술개발, 3) 응용연구, 4) 기술이전, 5) 제품화, 6) 창업, 7) 성장으로 구성된다. 응용연구(5년)와 창업(3~5년)이 가장 긴 소요기간이 걸린다. 기계분야는 제품화되는 과정에서 다양한 기술들이 융합되므로 연구자가 예상하지 못한 결함이 발생할 수 있다. 가령 연구자가 연구실(lab) 수준에서 실증을 완료하였더라도 생산(manufacturing)단계에 들어가서 다양한 기술들과 접목되면 새로운 문제가 발생할 수 있기 때문에 하나의 새로운 연구(후속연구)가 필요하기에 일정기간 이상의 시간이 필요하다.

실증과 관련된 용어로는 ‘기술응용’, ‘제조현장테스트’, ‘파일럿 생산’, ‘초도생산’ 등이 있다. 원천기술개발 단계(S2)에서 실증은 단위구조나 부품 수준의 적용성 테스트를 진행하고, 응용연구 단계(S3)에서는 제품 수준의 적용성 테스트를 수행하는 것이다. 기술이전 단계(S4)에서는 기업 제조회경에서의 제품 적용 가능성을 파악하는 것이 실증이고, 제품화 연구 단계(S5)에서는 연구장비를 활용해 프로토타입 제작 및 특성 평가를 수행하는 것이 실증이다. 창업 단계(S6)와 성장 단계(S7)에서 실증은 기술 최적화, 불량 최소화 등이다. 기계분야 실증을 추진하기 위해서는 전주기적으로 인력과 측정장비가 필요하고, 기술이전단계에서는 다른 단계와는 다르게 현장 협력이 필요하다. 창업 이후 단계에서는 인력/공간/제조/시스템 등 실제로 생산되는데 필요한 모든 재원이 필요하다. 창업 단계 실증에 필요한 예산이 가장 부족하고, 다음으로 기술이전을 위해 필요한 실증단계였다.

<표 4-4> 기계R&D분야 R&D단계 및 실증 활동

III-1. 표		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
단계 개요		기획	완전 기술 연구 수행	응용 연구	기술이전	제품화 연구	스타트업 (JV, 창업 등)	성장
R&D 활동	주요 R&D 활동	기술 수요 분석, 연구 목표/내용/방법 등 연구 체계 설계	범분야적 공통 핵심 기술 연구, 논문/특허 논문/특허 성과 중심의 연구	특정 분야로의 응용 기술 연구, 논문/특허 및 기술 이전 성과 반영	대상 제품 적용을 위한 기술 최적화	보유 기술 중심의 설계/공정/특성평가 등 제품화 기술 연구 개발, 특허 포트폴리오 구축	상용화를 위한 전주기적 제품화 기술 개발, 제품 재현성/안정성/신뢰성/수요자 편의성/경제성 구현 및 특허침해 회피 연구개발	제품 효율 향상, 수요 기반 제품 다양화
	소요기간	6개월 ~ 1년	3년	5년	2년	3년	3년-5년	-
	실증 관련 용어	전문가 검토, feasibility	기술 응용	기술 응용	제조 현장 테스트	파일럿 생산	파일럿 생산	초도 생산
실증 활동	실증 관련 활동	공정화, 자문회의, 기획 평가, feasibility 검토/분석	단위구조 혹은 부품 적용성 테스트	제품에 대한 적용성 테스트	기업 개발/제조 환경에서의 대상 제품에 대한 기술 적용	프로토타입 제작 및 특성 평가	소재, 제조 전체 공정, 사용조건을 고려한 기술 최적화	양산제품 안정화, 불량 등 문제 확인/해결
	소요 기간	6개월	1년	2년	2년	2년	3년	1년
	필요 자원	인력, 자료	측정/분석 장치 및 시설	제품 관련 인력, 제품 특성 평가 장치, 시설, 활용 체계, 테스트베드	인력, 현장 협력 체계	파일럿 제조 시스템, 공간, 측정/분석 시스템	인력/공간/제조 시스템/원재료	인력/공간/제조 시스템/원재료
	실제	-	개발 기술 중심 측정/분석	외부 인력 및 장치 등 한시적/제한적 활용	단편적 협력	연구 장비/공간 등 활용	연구 수행 수준의 인력/장비/공간/원재료 제한적 활용	기업의 적극적 투자, 연구 인력과의 연계 체계 미흡
	예산	0.5	0.2	0.5	1	1	2	3
	실제	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	3

자료: 저자작성

제3절 소결

1. 실증연구 애로사항

기술사업화를 위한 실증 관련 애로사항, 성공요인, 성과지표에 대한 의견을 종합한 결과, 기술분야별로 애로사항에 대한 정도의 차이는 있지만, 수요, 제도, 인력 등과 관련된 내용에 있어서는 공통적인 애로사항이 존재하였다.

수요와 관련된 애로사항으로는 빠른 시장 변화 대응 어려움, 기존 제품과의 호환성 부족, 기술수요파악 어려움, 시장수요 부재, 연구자와 민간기업 간의 수요 괴리 등이 있었다. 연구를 기획할 당시에는 수요가 있었지만, R&D 수행기간 동안 혹은 R&D 실증기간 동안에 시장 수요가 변화해서 기술사업화가 어려운 경우가 존재한다. 제품이 개발되는 단계에서는 다양한 부품이나 요소기술이 융합되는데, 그 과정에서 lab 실증 과정에서는 볼 수 없었던 기술안전성이나 재현성에 문제가 있을 수 있다. 시장수요 부재 및 연구자와 민간기업 간의 수요 괴리는 지난 기술사업화 과정에서 항상 논의되었던 난제 중에 하나로 연구자는 논문, 특허와 같은 기술적 성과에 대한 수요가 높고, 민간기업에서는 가격, 시제품 완성도, 기술 노하우 등 경제적 성과에 대한 수요가 높다.

제도와 관련된 애로사항으로는 까다로운 규정, 실증성과 측정을 위한 성과지표 부재, 예산확보 어려움, 연구자 실증 사업 참여 유인 부재 등이 있다. 의료분야나 통신분야의 경우에는 생명윤리나 개인정보보호 등 사회문제가 발생할 수 있는 여지가 있기 때문에 실증을 하는데 높은 수준의 규정을 가지고 있어서 연구자나 민간 기업이 실증을 수행하기 어렵다. 실증성적을 측정하는 직접적인 성과지표는 따로 마련되어 있지 않고, 민간 수요자가 원하는 신뢰성, 가격적절성, 사용자 편의성 등과 같은 요소를 고려한 기술사업화 성과지표가 부재하다. 1차 연구성과물을 사업화하기 위해 추진하는 실증비용이 R&D를 수행하는 비용보다 크고, 소요되는 시간도 긴데, 일반적으로 R&D사업보자 실증사업 규모가 적다. 현재 정부 및 공공기관에서 추진하고 있는 실증 사업으로는 수요를 만족시키기 어렵다. 사업 중복성 검토로 인해 R&D사업과 실증사업이 연속적으로 진행될 수 없는 경우도 존재한다. 연구자는 실증연구를 통해 직접적

으로 얻을 수 있는 인센티브가 적기 때문에 참여하고자 하는 의지가 낮다. 실증연구를 통해 얻은 자료로 논문이나 특허를 내기 어렵다. 또한 실증연구를 통해 기술이전이 되어야지만 기술이전료와 같은 인센티브가 존재하는데, 성공적으로 기술이 이전되는 경우는 흔치 않기 때문에 연구자들은 무리해서 후속연구를 진행하지 않는다.

위에서 언급한 애로사항 이외에도 실증 현장 전문가 부재, 실증 개념 모호 등이 있다. 실증연구가 연구실에서 생산현장으로 가려면 실증과 관련된 전문인력이 필요한데, 전문연구소를 가지고 있는 기업을 제외하고는 대부분의 중소기업은 실증을 추진하고 지원할 수 있는 인력 및 장비가 없다. 실증이라는 개념이 기술분야별로 다르고, '실증 = 실용화(상용화)'라고 생각하는 일부 이해관계자들이 있어서 정부 차원에서 실증연구를 추진하는데 어려움을 겪고 있다. 실증은 실용화를 위해 필요한 기술안정성, 경제성, 신뢰성 등을 확인하기 위해 수행하는 일련의 피드백과정으로 반드시 민간에서 수행하는 것이 아니라 연구자 협력을 통해 수행되어야 하는 것이다.

위와 같이 기술사업화와 관련된 실증연구 애로사항이 공통적인 부분이 존재하지만, 구체적인 R&D단계별 실증활동, 소요자원, 소요기간을 살펴보면 기술분야별로 차이를 보인다. 심지어 같은 기술분야라고 하더라도 연구성과가 활용되는 수요처가 다르기 때문에 실증연구 특징이 다를 수 있다. 특히, 목표지향형 사례와 시장중심형 사례 조사를 통해 살펴본 바와 같이 수요 구체성 혹은 목표 변동성에 따라서 요구되는 실증 활동은 차이가 있다.

<표 4-5> 실증 관련 애로사항

분류		애로사항 내용
수요	빠른 시장 변화 대응 어려움	기획당시 시장 수요와 개발완료당시 수요가 달라짐
	기존 제품과의 호환성 낮음	연구실에서 생산단계로 넘어가면서 다양한 기술이 융합되는 과정에서 호환성 문제가 발생
	연구자와 민간의 수요 괴리	연구자는 기술완성도, 원리규명에 수요가 높고, 민간기업은 빠른 제품화, 기술노하우, 개발 시제품 완성도 관심 높음
	기술 및 요구조건 파악 어려움	민간기업 수요에 대한 정보 접근성이 낮음
	시장 미형성	기술개발은 완료되었지만 그에 맞는 시장이 형성되어 있지 않음
제도	까다로운 규정	통신분야, 메디컬 분야의 경우, 생명윤리나 개인정보보호와 연관이 된 문제가 발생할 수 있기 때문에 실증연구 수행시 엄격한 규정을 따라야 함
	실증연구 관련 성과지표 부재	1차 성과물을 실용화하기 위한 실증연구일 경우, 신뢰성, 안정성, 가격 경쟁력, 구현가능성 등을 판단할 수 있는 기준이 미흡함
	안정적이고, 충분한 예산 확보 어려움	실증연구에 소요되는 비용이 R&D를 수행하는 비용보다 높지만, 실제 지원되는 정부지원금은 소요되는 비용보다 부족한 상황임
	연구자 기술사업화 유인 부족	PBS 구조, 중복연구 제한 등 출연연 연구자가 실증연구를 수행하는데 제약이 되는 요소들이 존재하고, 가령 연구소기업을 창업하더라도 인력 확보가 어려운 상황임
기타	새로운 기술에 대한 실증 수행 전문가 부재	중소기업의 경우, 연구성과물을 가지고 실증연구를 수행할 수 있는 인프라 및 전문가가 부족함
	실증 개념 모호	실증연구 결과가 현장에서 바로 사용될 수 있는 것으로 오해함 실증연구는 기업이 해야하는 것으로 생각함

자료: 서면자료 결과를 저자가 요약 정리함

2. 실증 환경 개선에 대한 의견

서면조사 마지막으로 실증을 수행한 경험을 기반으로 실증 환경 개선을 위해 필요한 정책에 대한 의견을 조사해보았다. 먼저 기술분야별로 제시한 의견을 살펴보면, 항공우주와 같은 거대공공 사업의 경우 본사업을 추진하기 전에 사업에 대한 수요가 있는지를 확인할 수 있도록 중간확인절차가 필요하다. 풍력분야는 대형 실증부지가 필요한데, 이를 확보하기 어렵다. 기구축된 국가실증단지는 이미 사용되고 있기 때문에 부족한 실증단지 확대가 필요하다. 자율주행차 분야는 실증연구를 위해 지자체 사전 협의, 다양한 이해관계자(통신회사, 자동차 정비회사 등) 등의 사회적 지지가 필요하다

다. 농업분야의 경우, 실증을 위한 새로운 예산 집행 항목 규정이 필요하다. 기존의 농지에 실증연구를 수행하게 될 경우 발생하는 기회비용이나 실증연구를 위해 필요한 특수 장비 구입과 관련된 예산 항목이 마련되어야 할 것이다.

기술분야에 상관없이 실증연구 공통적으로 적용될 수 있는 사안으로 실증을 제품 사용측면뿐만 아니라 제품 양산관점에서도 고려해야 한다. 제품을 양산하기 위해서는 제조 공정, 원가, 소재 등 다양한 요소들을 고려해야 한다. 연구자들이 실증연구를 수행하는데 많이 겪는 법제도적 문제(지자체별 법규 상이, 안전 및 환경법규)를 지원할 수 있는 제도 마련이 필요하다.

〈표 4-6〉 실증 환경 개선에 대한 의견

응답내용
“기업이 지원하여 실증하기 어려운 분야는 과학재단 등에서 실증과 관련한 연구를 후속연구 지원으로 지원하는 방법이 있음, 기초연구과제 3년 등을 수행 후, 관심 기업 도 있고 해서 기존의 과제를 실증연구 필요한 경우 과제 종료 00년 이내, 1년 혹은 2년의 단기과제로 후속 실증연구과제를 지원할 수 있도록 하고 예산이 많이 필요한 경우는 기업이 매칭하게 하는 과제를 만드는 것 등”
“신뢰할 수 있는 실증연구를 수행하기 위한 man power pool 조성이 필요함”
“신기술에 대한 신뢰성 확보를 위한 실증체계 및 성공사례 확보 어려움”
“거대공공 사업의 경우 시작되면 사업화까지 진행되기 때문에 시장/고객 만족도를 확인한 이후에 본사업을 착수할 수 있는 제도가 필요함”
“풍력분야는 대형 실증부지가 필요한데, 이를 확보하기 힘들어 실증이 지연됨”
“부족한 실증단지 확대, 기구축된 국가실증단지를 발전수익이 아니라 실증을 위한 목적으로 운영할 수 있도록 규정 마련이 필요함”
“실증이 성공하기 위해서는 R&D기획부터 사용자의 의견 및 참여를 확대할 필요가 있음”
“실증을 통해 제품 사용 환경에 대한 성능 검증뿐만 아니라 제품 양산을 위한 제조 관점의 실증도 필요함”
“자율주행서비스와 같이 다양한 이해관계가 겹쳐있고, 법제도와 연결된 기술분야의 경우, 기술력은 있지만, 실증을 할 수 없는 상황임”
“실증을 위해 특정 지자체에 규제를 완화시키는 것은 한계가 있음”
“실증이 필요한 연구를 지정하고, 실증 연구 과제에 맞는 예산 집행 항목을 마련해야 함(실증 단지 이용에 따른 기회비용, 실증을 위한 특수 장비 구입 등)
“기업이 실증연구에 참여할 수 있도록 장기적인 인식변화 노력이 필요함”
“실증연구과정에서 발생할 수 있는 법제도적 문제(지자체별 법규 상이, 안전 및 환경법규)를 지원할 수 있는 제도가 필요함”

자료: 서면조사 의견 저자 정리 작성

| 제5장 | 실증(Demonstration)연구의 사례분석

제1절 사례분석의 개요

실증연구는 본 연구의 2장에서 살펴본 바와 같이 분야별로 실증의 개념 및 범위가 다르기 때문에 실증연구 개념 및 범위를 일반화하기 어렵다. 국가, 분야, 시행주체마다 실증의 범위가 다르고 시간이 지남에 따라 실증연구 범위가 달라지는 경향이 있다(김선재·이선명, 2018). 선행연구조사를 통해 광의로 실증연구를 기술 혁신을 산업 혁신으로 연계하기 위한 기술 검증 활동으로 정의할 수 있지만, 구체적인 분야별 실증연구를 위한 지원정책을 수립하기에는 선행연구조사만으로는 부족하다. 따라서 실증연구 유형별로 실증연구 개념 및 범위, 실증 필요성 및 특성, 실증연구 추진 현황 및 장애요인, 실증연구 활성화를 위한 개선방안 등을 도출하기 위해 심층 사례분석이 필요하다.

실증연구 사례분석대상 선정을 위해 본 연구에서는 먼저 선행연구조사를 통해 사례분석 후보를 선정하였다. 사례분석 후보는 국내외 실증연구 정책보고서, 논문 등의 문헌에서 소개된 사례, 국내외 기사 등을 통해 이슈화되는 사례 등을 통해 구성하고 실증연구의 필요성이 높은 분야들을 선정하였다.

제2절 국내 사례분석

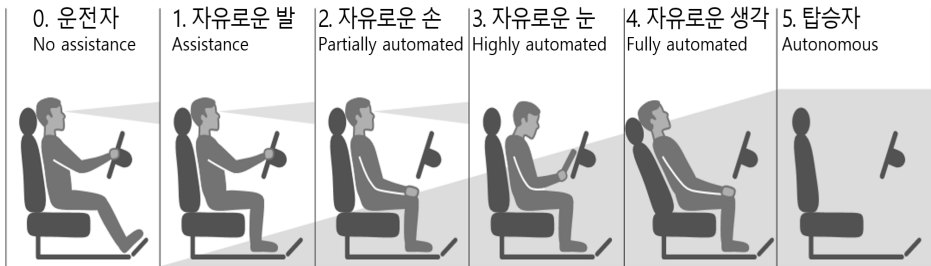
1. 자율주행자동차

가. 기술, 산업(시장)의 특징

자율주행자동차의 기술은 해외에서는 자율주행3단계의 상용화 연구와 자율주행 SW 및 인공지능 중심의 4단계 이상의 선행기술개발을 이행 중이며, 국내 민간기업은

2단계수준의 부분 자율주행차 실용화 수준에 있다. 자율주행단계는 자동화 기능의 수준에 따라 아래와 같이 구분할 수 있다.

[그림 5-1] SAE J3016TM 자율주행자동차 자동화 기능에 따른 자동화단계



자료: ETRI(2019), 내부자료 재인용: 미국 도로교통안전국(NHTSA) (2016.10), 자동차학회(SAE) J3016문서

해외 자동차 제조사에서는 자율주행3단계 AutoPilot 자율주행기능이 탑재된 자동차가 상용화 단계에 있다. 국내 자동차 제조사에서는 해외시장 확대를 위해 대규모 투자가 활발히 진행 중이며, 정부에서는 자율주행4단계 이상의 SW, 인공지능 분야에 대한 투자정책이 요구되는 상황이다.

자율주행자동차는 자동차 전용도로에서의 트럭물류서비스, 제한구역에서의 셔틀서비스, 그리고 운전자의 안전운전을 지원하는 고기능을 갖춘 승용서비스로 구분되어 연구 중에 있다. 자동차 회사는 주로 승용이나 물류서비스를 중심으로 연구되어 왔으며, 최근에는 ICT 기업과 전략적 제휴 등을 통해 다양한 모빌리티 서비스가 시범적으로 운영되고 있다. 뿐만 아니라, ICT 거대 기업인 구글의 웨이모(Waymo)는 로봇택시 대규모 사업을 발표했고, 프랑스의 나브야(Navya), IBM의 올리(Olli), 뉴질랜드 옴리오(Ohmio) 등은 자율주행셔틀을 이용한 도심 모빌리티 서비스 영역의 시장확대를 꾀하고 있다.

한국은 해외에 비해 기술력은 뒤쳐진 것은 사실이며, 정부와 민간이 함께 자율주행 자동차에 필요한 센서의 국산화, 핵심SW 및 통신(5G) 기술개발을 위한 투자에도 불구하고 여전히 시장 수효는 전무한 실정이며, 구현 현장에서의 지속적인 운영을 통한 데이터 구축 및 기술 검증 등의 과정에 도전적 접근에는 한계점이 노출되고 있다.

자율주행자동차 관련 세계시장규모는 연평균 41% 성장하여 '35년에는 1조 1,204억 달러로 완전자율주행차의 시장점유율 급격한 성장이 예상되고 있다. 레벨²²⁾ 4이상 완전자율주행차 세계 시장 규모는 '20년 6.6억 달러에서 연평균 84.2% 성장하여 '35년에는 6,299억 달러 규모에 달할 전망이다.

국내 시장은 미국, EU, 중국에 비해 상대적으로 규모는 작으나 글로벌 수준의 자동차 생산력과 ICT기술력을 바탕으로 성장기반 확보를 기대하고 있다. 국내 자율주행차 시장 규모는 '20년 15억원에서 연평균 84.2% 성장하여 '35년에는 14조 7,183억원 규모에 달할 전망이다.

<표 5-1> 제한 및 완전자율주행기능 시스템의 시장 규모 전망

(단위: 백만달러, 억원)

구분		2020	2025	2030	2035	CAGR(%)
세계 시장	제한 자율주행	6,390	123,480	345,600	490,500	33.6
	완전 자율주행	66	31,416	310,926	629,904	84.2
	합계	6,456	154,896	656,526	1,120,404	41.0
국내 시장	제한 자율주행	1,493	28,852	80,753	114,610	33.6
	완전 자율주행	15	7,341	72,651	147,183	84.2
	계	1,509	36,193	153,404	261,794	41.0

자료: Navigant Research(2013), Frost&Sullivan(2014), 독일자동차협회(2013)

주: 제한 및 완전자율주행 시스템 예상판매단가는 각각 4,500달러와 6,600달러를 적용, 2015.7.31. 기준 1달러 =1,168원 환산(국내 시장규모는 세계시장 규모의 2% 적용)

자율주행자동차는 물류나 택시 등의 대중교통 분야로 진입을 통해 가치 창출이 가능하나, 기존의 사업권과 충돌 등으로 인해 시장진입 및 수익창출 구조는 한계가 있다. 북미대륙과 같이 국토의 규모가 커서 도시간 물류 운송에 야간 자율주행자동차를 이동하는 것이 이상적으로 제기되고는 있으나 이 역시 화물운송 기사들이 갖는 수익구조와의 충돌이 존재한다.

22) 미국 교통부 산하 도로교통안전국(NHTSA)은 2016년 10월 미국 자동차학회(SAE)의 J3016문서에 명시된 자율기능수준을 공식적으로 채택(0~5단계)

이런 관점에서 셔틀이라는 공공분야 진입 가능한 시장 창출이 갖는 의의가 있다. 공공서비스가 제공되어야 하는 다양한 시장(통학버스, 문화탐방 등)에서 자율주행자동차가 통학생이나 탐방객을 대상으로 서비스를 제공함으로써 자율주행자동차와의 친숙도를 높이고, 이러한 운행기록이 결과적으로 데이터화되어 기술개발에 재투입 가능하다. 한국은 서울시를 중심으로 셔틀 시범서비스를 운행하려고 하지만, 5G 등의 통신 인프라와 자율주행자동차 기술애로 요인을 해결하는 이동통신사와 자율주행자동차 기술개발 업체와의 평등한 기술협력이 아쉬운 실정이다. 대기업의 이동통신사와 아직 통합적인 기술력을 갖추지 못한 중소중견 기업과의 여전히 불합리한 산업생태계 구조를 이루는 실정이다.

프랑스 자율주행기업 나브야는 최초로 미국 교통부의 기능적 안정성, 의도기능 안정성 등에 대한 안전 보장을 받았다. 나브야는 제품 개발 단계에서 생산, 운영, 서비스와 폐기 단계에서 발생하는 여러 위험을 줄이도록 까다로운 기준을 적용하고 있다. 또 운영 중 안전요원에 의한 필드 모니터링을 진행하고, 지휘본부는 돌발상황에 대비하기 위해 24시간 가동하고 있다(IT조선, 2019.1.24.).²³⁾

23) IT조선(2019.1.24.), 「나브야, '자율주행 셔틀' 세계 최초 미 교통부에 안전보고서 제출」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/01/24/2019012402664.html (접속일: 2019.10.2.)

[그림 5-2] 미국의 저속력 (25mph) 자율주행셔틀 운행 현황



주: 정해진 지역, 시간, 환경 하에 운행
 자료: 허건수(2019), "자율주행실증사업?", 한양대학교

산업부, 국토부, 과기부, 중기부, 경찰청 그리고 지자체 등 관련 주요 부처의 역할에는 차이가 존재한다. 현재 자율주행자동차 관련 사업은 산업부에서는 산업경쟁력 강화에 중점을 두고 있으며, 과기부에서는 공공서비스 중심의 인공지능을 포함한 SW 모듈 개발에 중점을 두고 있으며, 국토부에서는 도로 및 법제도 확충을 목표로한다. 중기부는 미래 자율주행차 시장을 위해 중소기업의 시장이나 산업에서의 경쟁력 강화를 위한 지원이 필요하다. 경찰청은 자율주행 4단계 이상 5단계에 이르렀을 때의 운전면허권에 대해 관심이 집중되고 있다.

지자체에서 자율주행자동차 실증사업이 작동하려면 지자체에 실증근거지를 둔 기업만이 참여할 수 있는데, 지자체 중심의 중소기업의 역량이 제한적이어서, 수도권에 본사를 둔 기업들의 지역 기업으로서 설립되는 경향이 있다. 진정한 지역 기업으로 거듭나려는 기업보다도 국가 R&D에만 의존적으로 일시적인 4차산업혁명 관련 기업이 우후죽순 생겨나고 있는 실정이다.

또한 지자체를 비롯한 정부부처는 정치적 이슈에 따라 움직이는 경향이 강하다. 즉 각 지역에 관련 사업을 유입함으로써 주소지가 해당 지자체에 있는 기업 지원을 원할히 하고, 규제특례, 규제샌드박스 등의 정책성과를 위한 숫자 부풀리기에 여념이 없는 실정이다. 이를 위해 정부R&D를 장기적으로 지속가능하게 수행할 기업을 선별해야 하며, 지자체는 성과위주보다 성숙된 정책이 필요한 시점이다.

나. R&D 전주기와 실증

자율주행자동차 관련 현재의 실증연구는 실제 자율주행자동차 운행을 위해 필요 기술의 확인, 불확실한 도로 환경에 대한 데이터 확보 등을 통해 관련 기술의 보완 개발이라는 기술적 관점이 강조되기 보다는 지역 이벤트 식의 실증만이 이루어지는 경향이 있다. 즉, 일정 수준의 자율주행자동차를 확보하고 있지만, 온전하게 이를 활용할 기술인재나 통합적인 응용이 가능한 수준의 기술력을 가진 중소기업은 드물다. 자율주행차량은 차고지에 머물고 이벤트가 있는 경우에만 해당 기술을 이전해 준 기관 중심으로 시행된다. 그러나 이 역시 기술을 이전한 기관에서 관련 인력이 졸업하거나 이직의 경우에는 양질의 이해력을 가진 인력이 불충분하거나, 없는 상황에까지 내몰리게 된다. 이처럼 실증연구에 있어서 가장 심각한 애로요인은 자율주행자동차 운행을 통해 도로, 기술 등의 장애요인을 확인하고 이러한 실험데이터를 상호 공유하여 고도의 기술개발에 활용하고, AI 학습을 통해 자율적 판단능력을 향상시키려는 등의 노력 관점에서 시행되는 실증연구 부족이라 할 수 있다.

<표 5-2> 자율주행자동차 운행 기록: 안전성 (Safety) 검증

	2016년 (11개 회사)			2017년(20개 회사)		
	자율주행 거리(Mile)	이탈 (Disengage ment)	비중 (1,000마일당)	자율주행 거리(Mile)	이탈 (Disengage ment)	비중 (1,000마일당)
Google(Waymo)	635,868	124	0.2	352,545	63	0.18
GM/Cruise	10,015	284	28.36	131,675	105	0.80
Nissan	4,099	28	6.83	5,007	24	4.8
Delphi(Aptiv)	3,125	178	56.95	1,810	81	45
Bosch	983	1,442	1466.94	1,454	598	412
Mercedes	673	336	498.95	1,087	841	771
Tesla	550	182	330.91	-	-	-
BMW	638	1	1.57	-	-	-
Ford	590	3	5.08	-	-	-
Drive.ai	-	-	-	6,572	151	23
Baidu	-	-	-	1,972	48	24.4
Nvidia	-	-	-	505	109	218
Valeo	-	-	-	574	215	374

자료: 허건수(2019) 재인용

일반적으로 R&D와 실증 등을 통해 성공적인 사업화 성과를 얻기 위해서는 <표 5-2>에서 제시된 바와 같이 R&D의 기획(plan), 수행(do), 성과 확인(see)의 단계로 연결되어야 한다. 특히 각 단계별로 적정 시험 및 실증의 과정이 유입되어 기술의 품질과 구현성에 대한 지속적인 검토와 보완의 과정이 필요하다. 기획단계(plan)에서는 적절한 연구질문의 설계와 연구계획서 작성을 위해 고려하는 연구질문에 대한 예비테스트가 필요하다. 즉, 아이디어와 기존 기술을 활용하여 새롭게 접근하는 연구질문의 실현성이 어느 정도인가, 어떤 전후방 기술들의 결합이 필요한가 등을 사전에 확인해 보는 과정이 중요하다. 수행단계(do)에서는 실제 기획된 R&D 과정을 전개하면 되고, 이에 적정 시험 등을 통해 목표로 하는 기술을 확보하면 된다. 어느 정도의 기술이 확보되면 이를 활용한 시제품을 제작하여 기술의 구현성을 검증, 보완의 과정 반복이 요구된다. 일반적으로 R&D에서 요구하는 것은 지식/기술의 확보이다. 이후 R&D를 통해 확보한 일정 수준 이상의 시제품이 갖는 경제성을 확인하고, 이의 사업화를 추진

하고자 하면, 이에 대해 사업화를 위한 후속 과정 진입이 필요하다. 이는 실험실에서 확인한 기술의 성능이 실제 구현되는 현장 환경에서도 구현 가능한가를 확인하는 실증 단계라 할 수 있다. 이 단계에서는 현장에서 발생 가능한 여러 가지 상황별 대응 가능성, 목표로 하는 성능 또는 기능 제공여부를 확인해야 한다. 이상의 R&D와 실증 단계를 거쳐 시장에 최종 재화 또는 서비스가 출시되면, 시장에서 실제 수요를 일으키는가에 대한 확인과 그렇지 못할 경우 기술외적 요인(디자인, 마케팅 등)의 보완 과정을 필요로 한다.

앞서 <표 2-2>에서 제기된 일반적인 R&D와 실증 및 시장진입 단계에서 요구되는 다양한 테스트와 검증이 자율주행자동차 분야에서는 다음 <표 5-3>과 같이 전개되고 있다. 특히 자율주행자동차의 경우 R&D과정에서 연구실 테스트(lab test)가 종료된 이후 칩테스트(chip), 구성요소(component) 테스트, 센서나 브레이크 등의 하위시스템(sub-system) 테스트, 시스템(System) 테스트 등이 진행되며 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 지능형운전자보조시스템) 기능 테스트, 자동차 테스트 등이 모두 마무리되면, 이후 주행테스트(Drive test)가 진행된다. 주행테스트는 다시 주행시험장 테스트 후 실제 도로 상의 테스트를 통해 다양한 상황(events)에 대한 데이터를 구축하고 이에 대한 기술대응 등이 이루어져야 한다. 미국 웨이모(Waymo)의 자료에 따르면, 테스트의 과정은 시뮬레이션, 다양한 시나리오에 기반한 주행시험장(track) 테스트 이후 일반 도로에서 이루어지는 테스트가 진행되어야 하지만, 실제로는 99.9%의 테스트가 순수 소프트웨어에 대한 테스트이며, 이 중 아주 일부가 HIL 시뮬레이션(전자장치의 제어기능 시험) 테스트가 진행되며, 실제 도로 테스트는 0.1% 수준에 머물고 있는 것으로 나타나고 있다(Waymo, 2018).²⁴⁾

24) <http://waymo.com/safety/>

<표 5-3> 자율주행자동차 시험-실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	없음	자율주행자동차 구현을 위한 영상, 통신, 기계, 전기전자, 소프트웨어, 로봇, AI 등이 융합되어 작동하는가에 대한 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	실제 적용되는 도로 환경이 갖는 불확실 요인들에 대한 반복 테스트 및 해법 기술 개발 등의 과정이 필요하나, 자율주행자동차 및 운전자, 위험에 대한 책임소재 등의 한계로 인해 제한적으로 수행	시장 조성은 아직 안되었으나, 주어진 환경에서 소비자의 요구를 안전하게 충족하는가에 대한 검증 (Validation) 수행
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

특히 실증을 통해 확보하는 트랙레코드(track records)는 이용자의 수용성 확인 및 기술부족 부분에 대한 확인 등을 위해 중요하다. 미국의 캘리포니아는 2018년 기준 50개사가 자율주행 시험허가권을 갖고 있으며, 구글의 웨이모(Waymo)는 이러한 트랙레코드를 가장 많이 확보하고 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 트랙레코드 확보를 위해서는 우선 운행가능한 자율주행자동차가 있어야 하며, 실제 도로에서 지속적으로 운행해야 한다. 한국은 국토부에서 허가해준 임시운행허가증을 갖는 자율주행자동차가 50대 수준이며, 이 중 현대자동차 14대, 이동통신사, 학교, ETRI 2대 등을 소유하고 있다. 자율주행자동차는 자동차 기계라는 기술 뿐 아니라 그 보다 카메라 인식기술, 초음파 센서, 영상인식, 빅데이터 분석, AI 등의 ICT 소프트웨어, 로봇과 협력, AI 기술의 결합 등이 종합적으로 필요하다.

자율주행자동차의 실증을 위해서는 신호등, 보행자 회피, 신호등을 앞차가 가렸을 때 신호영상을 대체할 수 있는 통신시스템 등의 발생 가능한 다양한 상황에 대한 대응 기술을 찾고 적용해보는 과정이 필요하다. 즉 실제 운행을 통해 예상문제를 확인하고

기술로 풀고, AI가 접목되어 확률적으로 발생가능한 상황에 대한 학습이 필요한 것이다. 또한 국가별로 상이한 교통문화(보행자 우선 문화, 주택가 교차로 우선 차 순서 등)에 대한 이해는 더욱 중요하고 어렵다. 즉, 구글의 자율주행자동차가 국내에 들어와도 미국식 교통문화를 학습한 구글 자동차는 한국의 교통문화를 새롭게 학습해야 한다.

한국에서 자율주행자동차 관련 실제 도로 위 실증이 더욱 어려운 이유는 사고에 대한 책임이다. 사고가 곧 실패라고 생각해서 안전한 주행만 수행하다 보면, 도로 위에서 발생 가능한 다양한 상황에 대한 데이터 구축은 더욱 어려워진다.

실증을 위해서는 다양한 차에 자율주행기능을 접목하여 도로위 운행을 해보아야 하며, 이러한 운행은 시간별, 날씨별, 지역별 다양한 구간에서 반복적으로 이루어져야 한다. 또한 자율로 주행하다가 사고발생(가능)시 운전자 개입이 이루어지는 정황에 대한 데이터 확보 등을 통해 관련 상황에 대한 대응 기술개발이 필요한데 현재 제한된 운행에 따라 이처럼 다양한 상황별 데이터 확보가 어렵다.

다. 실증연구 전개와 재원

자율주행자동차 실증연구는 지자체 사업으로 진행 중이다. 세종시는 규제특례지역으로 자율주행자동차 관련 실증의 유연성이 넓다. 실제 진행 여부는 별개의 문제이다.

<표 5-4> 국내 자율주행 서비스 및 셔틀 시범사업

지역	서울시	대구시	울산시	
사업명	차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) 실증사업(국토부)	5G-V2X 기반의 C-ITS 자율주행서비스 개발실증사업(과기정통부)	자율주행차 제작 및 실증운행 사업	스마트 도로 구축사업
사업기간	'18.1~'20.12	'18~'20	'17.4~'19.3	~'18.12
총사업비	290억원	544억원	32억원	30억원
사업내용	상암DMC자율협력주행 테스트베드 구축 5G, C-V2X, WAVE 등 통신 기반시설 융합구현 자율주행버스 시범운영	알파시티 5G 자율주행 실증인프라 구축 AI 자율주행셔틀 서비스 고용량 관제플랫폼 구축	자율주행 주차 시험 운행 실증 자율주행차량 실도로 실증 운행 검증 통합제어시스템 실증	C-ITS 스마트 도로 구축 스마트 도로 자율주행 실증
지역	세종시	경기도	제주도	전라북도(예정)
사업명	자율주행자동차 시험주행 기반 전장부품소재 기반구축(산업부)	판교제로시티 자율주행 실증단지 구축(경기도)	친환경 상용차 자율군집주행 글로벌 전진기지 사업(산업부)	차세대 지능형 교통시스템 (C-ITS) 실증사업(국토부)
사업기간	'19~'23	'17.11~'19.12	'19~'23	'18~'20
총사업비	145억원	268억원	2,210억원	100억원
사업내용	자율차 실증 기반 테스트베드 구축 자율차 R&D, 특성분석, 상용화 등 장비/시설 구축	판교제로시티 내 관련 인프라 조성 거주 지역 자율주행 실증 자율주행버스 시범 운행	상용차 자율군집주행 실증기반 구축 실증/사업화 연계 서비스	C-ITS 15개 서비스 시스템 구축 자율주행테스트 베드 구축

자료: 허건수(2019), 「자율주행실증사업?」, 한양대학교

실증연구를 위해 정부 사업비를 확보하는 것은 자율주행자동차가 갖는 이슈에 비해 상당히 어렵다. 이는 이미 R&D에 자율주행자동차 기술개발이 명시되어있으며, 이의 작동가능성, 연관 기술들과의 작동, 현장 운행 등은 중복성 등의 문제로 평가 통과가 어렵다.

현재 '자율주행자동차 상용화 지원법(국토부)'이 발의되어있지만, 통신 관련은 과학 기술정보통신부, 실증관련은 국토교통부, 산업생태계활성화 관련은 산업부와 중소벤처부 등이 관련하고 있어 이들간의 연계 또한 중요한 이슈라 할 수 있다.

앞서 제시한 바와 같이 도로 위 운행은 다양한 사고에 직면하게 한다. 이를 위해 운전자들은 자동차 보험에 가입하고 있다. 자율주행자동차 역시 현대해상에 관련 보험을 가입하고 있지만 책임소재, 인식 등의 어려움으로 인해 실제 보험처리를 진행하는 경우는 거의 없다.

이처럼 도로 위 운행의 제한 등으로 인해 국내 연구진들의 관련 연구질문 설계는 해외 관련 기사를 통해 아이디어를 얻는 경우들이 있다. 예를 들어, 우함류 어려움, 트럭에 나무를 싣고 가는 차량을 AI가 어떻게 판단하는가 등의 다양한 문제를 기사를 통해 보고 연구질문을 설계하는 헤프닝이 곳곳에서 나타나고 있다.

연구질문이 설계된다 해도, 실제 운행가능한 다양한 차종의 자율주행자동차 확보 또한 제한적이다. 연구기관에서 자율주행시스템 관련 기술들을 장착한 자동차를 운행해야 하며, 이를 위해서는 가장 기본적으로는 관련 차량이 있어야 한다. 커스토마이즈 형태의 자동차는 4~5억원 정도이며, 기존 자동차를 자율주행자동차로 꾸미는 건 7~8천만원 정도(아이오닉 기준, 차량가 포함), 셔틀타입은 5억원 규모이다. 셔틀타입은 국내에 관련 차량이 없어서 수입해야 하는 문제도 있지만, 무엇보다 해당 자동차 구입을 위한 자원 확보의 어려움이 있다. 자율주행자동차를 시험기자재로 보는 관점에 따라 1억원 이상의 기자재 구매에 요구되는 복잡한 행정절차 등이 필요한 것이다. 또한 자동차와 함께 이의 운전자(operators)도 동시에 필요해서 이들의 양성도 중요한 이슈라 할 수 있다.

현재 자율주행자동차는 핸들, 엑셀 등의 필요없이 넓은 탑승자 공간 확보가 필요한 추세이다. 즉, 이러한 추세는 자율주행자동차 설계에 있어 ICT나 기계 등의 기술군 뿐 아니라 디자인 등의 기술외적 요인이 갖는 가치도 증가하고 있다는 것이다.

라. 실증연구 효과

자율주행자동차가 도로위에서 달리기 위해서는 안전에 대한 장치가 우선적으로 해결되어야 한다. 안전에 대한 장치는 운전자 기반 자동차의 경우 운전자 교육 등을 통해 확보 가능하지만, 자율주행자동차의 경우 반복적으로 상황을 경험하고 그에 따른 위험요인에 대한 데이터를 확보하고 이에 대응하는 실험이 중요하다. 이것이 없는 자

율주행자동차는 도로로 나갈 수도 없으며, 나간다고 해도 새롭게 직면하는 위험상황에 적절한 대응을 할 수 없을 것이다.

자율주행자동차의 실증연구는 실제 직면 가능한 다양한 상황에 대한 충분한 시뮬레이션과 PG테스트, 실도로 테스트를 통해 실제 자율주행자동차가 자동차로서 기능을 갖게 하는 가장 중요한 단계라 할 수 있다.

2. 에너지 분야

에너지 분야 실증연구는 연구실 기술을 활용하여 현장에서 구현하는 장치에 접목되는 특성을 갖고 있어, 에너지장치를 활용하는 기업과의 매칭 또는 협력이 중요하다. 기업의 동반 실증이 불가능하다면 기술의 실질적인 실증연구는 시도되기 어려우며, 이러한 어려움은 트랙레코드 확보의 어려움으로 연결되어 결과적으로 기술의 사업화는 불가능할 수 밖에 없는 경우이다.

에너지 분야의 사례는 미국의 재생에너지 실증에서 보는 바와 같이 여러 주체들이 결합하여 에너지 창출 및 활용의 효율화를 위한 다양한 관점의 실증이 진행되고 있다. 본 사례 분석에서는 탄소, 장치 관련 분야로 구분해보고자 한다.

가. 탄소 기술

1) 기술, 산업(시장)의 특징

전통적인 탄소자원이란 석탄, 석유, 가스 등의 탄소 원소를 포함한 화석연료 자원을 의미하는 것이며 탄소자원화는 버려지거나 값싸게 활용되는 탄소 포함 물질들(예: 온실가스, 부생가스, 유기성 폐기물)을 청정연료나 화학원료로 전환 활용하여 자원화하는 것을 의미한다. 일반적으로 탄소 배출 저감이 이산화탄소 배출 저감을 의미하는 것에서 볼 수 있듯이 최근 들어서 온실가스 또는 기후변화 부문에서는 이산화탄소와 탄소라는 용어를 혼용하는 추세이다. 화학기술을 접목하여 탄소를 활용한 에너지 전환연구는 폐 탄소원의 포집, 활용 등을 통한 탄소배출 저감을 이루기 위한 연구라고 할 수 있다. 버려지는 탄소를 포집해서 자원으로 변경하는 것이 주요 특징이며, 이러한 변경을 위해서는 역시 에너지(버려지던 에너지, 재생가능한 에너지, 탄소배출이 없는 에너지 등)가 필요하다. 즉 버려지는 폐탄소를 화학제품 또는 에너지 함유물질(가스/액체 연료)로 전환하는 것이다.

글로벌 시장에서 중국의 성장세가 급속하게 나타나고 있다. 화공플랜트 분야의 경우 원천기술을 갖는 유럽이나 미국의 기술력을 빠르게 따라잡으면서 실제 플랜트에 다양한 자체 기술을 도전적으로 적용해보면서 기술 뿐 아니라 상용화에서도 성장세가

보이고 있다. 이는 혁신을 위해 중국이 선도적으로 갖는 자본투입의 유연성, 새로운 기술 접목하고 실증하고 활용하는 등의 기술 불완전성(리스크)에 대한 과감한 도전 등이 해당 시장에서의 성과로 나타나고 있다고 볼 수 있다.

이처럼 과감한 투자와 도전이 중요한 이유는 화공분야는 새로운 원천 기술이 하나 나와서 성공하는데 까지는 적어도 10년 이상의 오랜 시간이 필요하지만, 일단 성공하면 한 기술이 점유하는 시장의 크기가 크며, 시장지배 기간도 수십년에 이를 정도 길다. 그러나 이러한 시장 매력도에도 불구하고 국내 기술이 시장을 점유하는 분야는 상당히 작은 편이다 없다. 화학 공정 및 소재 분야의 경우도 국산화에 성공하고 생산에 적용하기 위해 기업과의 협력이 중요하지만, 기존에 해외 기술을 기반으로 제조하던 것을 국산 기술로 대체하기 위해서는 기업이 감수해야 하는 리스크가 존재하는 것이다. 물론 해외 기술 활용에서 자체기술로 전환한 사례들도 있는데, LG화학의 아크릴산은 일본 선진 외국 기술 도입 활용에서 자체 개발 기술 활용으로 전환한 대표적인 사례라 할 수 있다.

2) R&D 전주기와 실증

가) 실증 개요

TRL(기술성숙도) 관점에서 탄소자원화 분야의 실증을 보면 일반적으로 TRL5 수준의 기술에서 관련 실증에 대한 접근이 시도되고 있다. 보다 정확한 구체적인 성능확인을 위한 실증(Demonstration) 시도는 TRL 6 수준을 마치고 TRL 7 수준에서 진행되어야 하지만, 현재는 TRL 5 수준에서 부터 공정 성격의 시스템을 갖추고 그 성능을 평가한다는 의미에서 실증단계에 진입했다라고 용어가 혼용되기도 한다.

상기의 개념에서 보면 화학분야의 실증은 그 규모의 범위가 매우 넓다. 화공플랜트의 경우 스케일업(scale-up)은 벤치, 파일럿 플랜트 (pilot plant), 실증 플랜트 (demonstration plant)의 순으로 이루어진다. 그러나 상용화에 요구되는 플랜트 규모에 따라 스케일업의 단계도 변하게 된다. 상용화 직전 단계를 실증이라고 정의한다면 실증은 벤치 또는 파일럿 플랜트 단계에서 충분할 수 있다. 예를 들어, 정밀화학에

서는 생산량이 작기 때문에 벤치 규모의 실증으로도 상용화 진입이 가능한 경우가 있다. 또한 탄소자원화와 같이 그 시장이 태동하는 시기에 있는 기술이라면 대형이 아닌 중소형의 플랜트가 다수 요구될 수 있기 때문에 요구되는 실증 규모가 파일럿 플랜트 또는 그 이하일 수 있다.

그러나 정유, 석유화학, 메탄올 등과 같이 매우 큰 상용화 규모의 큰 화공플랜트에서는 현재의 엔지니어링 기술로 감당 가능한 리스크를 고려할 때 최소화한 스케일업 규모를 100~500배라 봐야 하며 이 때는 파일럿 보다 훨씬 큰 실증 단계를 거쳐야 한다. 벤치 규모를 실험실에서 가장 크게 구현할 수 있는 크기라고 정의하면 생산량으로 단계를 구분할 때 파일럿 단계는 벤치의 10~100 배 규모에서 진행되며, 실증플랜트는 파일럿 플랜트의 100~500 배 규모에서 진행된다. 이러한 전개가 필요한 이유는 그 만큼 화학플랜트 분야는 기본적으로 구축되어야 하는 인프라 규모가 거대하고, 이의 사업화를 위한 실증 단계마다 투입되는 재원의 규모 역시 거대하기 때문이다. 즉 기술 적용을 통해 상용화가 되려면 플랜트 규모로 판단하는데, 규모가 작은 경우는 파일럿 단계에서 곧바로 상용화 갈 수 있지만, 규모가 커지면 파일럿 이후 사업리스크(risk)를 줄이기 위해 반드시 실증(demon) 단계를 거쳐야 한다.

나) 실증 수행의 어려움

화공플랜트의 경우 실증을 위해서는 해당 기술의 현장 플랜트 적용이 중요한데, 이에 대해 현장에서는 기존 기술 공급처와의 관계 악화라는 부담과 공장에서 실제 적용했다가 발생 가능한 리스크로 인해 현장 담당자의 부담이 실증 수행의 어려움에 크게 작용하고 있다. 이러한 행태는 적용 플랜트의 규모 자체가 대규모라서 기대한 성능에 충족하지 못한 경우 발생하는 손실이 크기 때문에 위험한 시도를 잘 안하려는 경향이 반영되는 것이다.

에너지 분야 실증은 특히 매칭된 파트너 기업의 의지가 상당히 중요하게 작용하는데, 예를 들어 천연가스의 경우 석유값 폭등에 따라 가스자원의 고효율화에 대한 니즈가 높아져 한국가스공사, 한국석유공사, 현대오일뱅크, SK 이노베이션 등 국내 에너지 관련 업체들과 실증연구를 진행할 수 있으나, 기업들의 직접적 유인 및 의지가 없

어지면 적절한 매칭파트너를 다시 발굴해야 하는 과정에서 발생하는 위험과 손실이 높아진다. 특히 에너지와 같이 국가 기간산업의 경우, 한국은 정부의 의지에 따라 동향이 바뀌는 추세에 따라 특정 분야 연구개발 및 실증연구의 지속성 등이 보장되는 데에는 한계가 있다. 또한 실증 단계의 연구는 관련 기업체의 참여가 필수라 할 수 있는데 실증단계의 연구 개발이 성공적으로 완수되더라도 완료 이후 정부의 정책 변화와 시장 상황 변화에 의해서 상용화되지 않고 사장되는 경우가 많다. 실증연구 단계에 진입한 이러한 단계의 기술의 경우 대기업이 후속활동을 하지 않더라도 일단 대기업으로 이전된 기술은 제3의 기업이 활용하고자 해도 이미 기술이전에 따른 기술사용권을 갖는 대기업이 실시허락을 하지 않는 경우 해당 기술은 휴면상태에 머물게 된다.

또한 화공플랜트와 같이 상당히 높은 실증 비용을 수반하는 경우, 실증연구 단계 진입을 방해하는 또 다른 이유는 시장 환경이다. 예를 들어, 포스코 SNG는 유가 상응에 따라 석탄을 활용한 합성천연가스를 만들기 위해 플랜트를 짓고 실증과정을 수행하고 상용화까지 진행했으나, 세일가스의 출현으로 유가가 떨어지게 되면서 공장 투입 비용을 회수하지 못한 채 사업을 종료하게 되었다.

다) 실증의 전개

화학공정소배분야의 실증은 TRL(기술성숙도) 단계에 따라 요구되는 테스트가 다르게 전개된다. 분야의 규모에 따라 차이는 있지만, 일반적으로는 <표 5-5>에 제시된 바와 같이, 실험실 단계에서의 테스트, 벤치단계의 테스트, 파일럿 단계의 테스트, 그리고 현장 환경에서의 테스트로 구분가능하며, 현장 환경에서의 테스트를 일반적으로 실증으로 표현할 수 있다. 하지만 연구실단계와 소규모 현장 환경 단계에서 요구되는 벤치테스트 및 파일럿테스트 역시 중요한 실증단계의 일부라 할 수 있다. 벤치테스트 수준까지는 연구실 중심으로 진행가능하지만, 파일럿 테스트부터는 규모의 차이는 있으나, 연구실 단독 수행이 불가능하며 현장 연계를 통한 수행이 요구된다. 파일럿 이후 단계는 실제 시제품을 현장에 적용해서 수행하는 실증으로서 진정한 의미의 실증 연구라 할 수 있으며 그 규모나 소요기간도 상당한 수준이 요구된다.

<표 5-5> 화학공정소재분야1) TRL 단계별 필요 테스트

구분	단계	개요	내용
연구 단계	1	이론 및 실험	기초이론 정립단계
	2	아이디어, 특허 등 개념 정립	기술개발 정립 및 아이디어에 대한 특허출원 단계
실험 단계	3	[실험실(Lab) 규모]의 기본성능 검증	실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본 성능이 검증될 수 있는 단계 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계
	4	[실험실(Lab) 규모]의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하는 단계 의약품 등 바이오 분야의 경우 목표 물질 도출 단계
시작품 단계	5	[벤치(Bench) 규모]확정된 소재/부품/시스템 제작 및 성능 평가	확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플은 일정 규모 미만 실제로 판매 가능한 목표 성능 달성 단계 의약품은 GMP(Good Manufacturing Practice, 제약품질관리기준) 파일럿 설비 구축
	6	[파일럿(pilot) 규모] 시작품 제작 및 성능 평가	파일럿(pilot) 규모(양산규모의 1/10 수준 미만)의 시작품 제작 및 평가 완료 단계 파일럿 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량, 수율, 불량률 등 제시 파일럿 생산을 위한 대규모 투자 동반 필요 수요기업 적용환경에 유사한 현장테스트 실시하여 목표성능 만족 단계 의약품의 경우 비임상 시험기준인 GLP(Good Laboratory Practice, 동물실험규범) 기관에서 전임상시험 완료 단계
제품화 단계	7	[실증규모]신뢰성 평가 및 수요기업 평가	실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일럿 시작품을 현장 평가(성능 및 신뢰성 평가) 의약품의 경우 임상 2상 및 3상 시험 승인
	8	시제품 인증 및 표준화	표준화 및 인허가 취득 단계
양산 단계	9	시장 관점의 평가	본격적인 양산 단계

주: 1)화학공정소재 분야 세부기술은 공정고도화 기술, 융복합 신소재 기술, 고부가 특화기술 등
 자료: 한국산업기술평가관리원(2009)

이상에 정리한 실증의 전개를 앞서 <표 2-2>에서 제시한 일반적인 R&D와 실증 및 시장진입 단계에서 요구되는 다양한 테스트와 검증으로 적용하면 다음과 같이 전

개되고 있다. 즉, 화학분야의 실증의 전개는 실험실 규모, 벤치(Bench) 규모, 파일럿 (pilot) 규모, 현장 규모 등으로 전개할 수 있다. 실험실 규모는 목표로 하는 소재나 공정의 기본적인 특성과 기능을 구현할 수 있도록 실험실에서 표준화된 원료와 방법으로 소량 시험 제조하는 시료나 단위 실험수행 규모이다. 벤치규모는 시료나 제조방법을 성능 확인시험에 적용할 수 있도록 시료 생산규모와 제조방법의 균일화를 확보하기 위한 실험 규모이다. 파일럿 규모는 소재의 생산성과 공정의 유효성을 확보하기 위한 상업적 조건적용 실험 규모로서 실제 양산과 동일한 특성을 적용한 공정 단계라 할 수 있다. 이러한 파일럿 설치는 벤치 규모 실험결과를 바탕으로 상업생산 공정개발에 적합하도록 목표 공정의 부분 또는 전체 사양을 연계하는 공정설계이다. 현장 규모는 벤치 및 파일럿 규모를 통과한 후 실제 운전 환경에서의 성능을 평가 하는 것이다 (한국산업기술평가관리원, 2009). 즉 실증은 공장의 미니어처라고 볼 수 있으며, 규모의 차이로 인해 실제 현장에서 발생가능한 현상을 적용 하지 못하는 것도 있다. 이처럼 실증은 기술의 사업화를 위해 각 단계별로 필요한 사항을 검증하는 것을 의미한다.

<표 5-6> 화학공정 분야 시험-실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Bench)	모형 검증 (Pilot test/Plant)		
수행 (작성)	아이디어/핵심기술 등의 구현가능성에 대한 예비 테스트 수행(연구실 인프라 활용)	실험실 상황에서의 기본 핵심 원리의 구현	실증 보다는 좀 더 작은 비용 투입. 주요 기능들의 작동 가능 여부 검토 및 보완 단계	현장 플랜트 적용하여 시행(규모, 시간, 비용 등이 큼)	
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

3) 실증연구 전개를 위한 자원

가) 실증연구 규모

현재 실증연구 수행을 위한 예산 지원은 산업부를 중심으로 이루어지고 있다. 다만 정부의 실증연구 지원 정책의 방향은 해당 정부의 주요 경제사회 아젠다에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 지난 정부는 탄소배출 저감을 위한 기후변화대응기술 중심의 정책 방향을 강조했었다면, 현 정부는 수소경제 중심의 정책방향 설정으로 인해, 수소 관련 분야에 실증지원이 많이 이루어질 것이다. 수소경제도 탄소배출과 미세먼지 저감을 위해 나온 것이기 때문에 기후변화대응기술이라고 판단되어 연계 가능하지만, 정책 아젠더로 인해 세부적인 R&D 과제 수행시 수소 관련 접근에 힘이 실릴 수 있다. 전체적인 맥락에서는 같다고 할 수 있지만, 세부적인 R&D 과제 추진에 있어서는 새로운 정부에서 새로운 정책에 맞는 대형 과제 틀을 만들어서 추진해야하기 때문에 연구 과제의 지속성에 문제가 있게 된다. 수소경제의 경우도 2000년대 초반부터 추진해 오던 것인데 도중에 지원이 끊기지 않고 지속되었다면 지금은 수소경제가 이미 우리나라에서는 시범 사업 정도로는 상용화가 상당히 이루어져 있었을 것이다. 같은 이유로 기후변화대응기술로서의 탄소자원화도 그 중요성의 인식이 변하지 않아야 할 것이다.

화공플랜트 분야의 실증 수행에 제약요인으로 작용하는 것은 큰 비용부담과 동시에 큰 리스크라 할 수 있다. 또한 안전문제와 관련된 법제도상의 제약이 큰데 사회적 충격을 가져다주는 주요 사건사고에 대한 여러 안전문제에 대한 대책마련이 중요하다. 일반적으로 정유공장 안에서 사고가 발생하면 관계자 문책 등이 발생한다. 실험실에서 실증을 수행할 때는 고려치 않아도 되는 법제도상의 문제가 적용 현장 환경과 관련해서는 많이 존재하며, 지자체 승인도 까다롭고 어려운 것이 현실이다. 그럼에도 불구하고 실험실에서 논문, 특허 출원으로 마무리 되는 것이 아니라 제대로 된 기술조합을 활용해서 실증하고 사업화하려는 시도가 중요하다.

실증연구 진행을 위해서는 분야의 특성에 따라 요구되는 혹은 필요로 하는 예산 규모가 상이하다. 일반적으로 연간 20억원 수준의 컨소시엄이라면, 화공분야의 경우 한 국화학연구원과 기업(대기업, 엔지니어링업체, 화공장비업체, 촉매 제조사)이 함께 3년 정도의 파일럿 수준 검증과 5년 이상의 실증을 진행한다.

나) 지원 사업

주로 산업부나 환경부에 실증을 통한 상용화 촉진 지원 과제가 있으나, 최근에는 주로 중소기업을 지원하는 과제를 지원하기 때문에 과거와 같이 대형 과제를 잘 안하는 경향이 있다. 최근 정부의 방침은 대기업에서 해야 할 대형 플랜트 기술은 기업이 자체 R&D 비용을 투자해서 해야 한다는 추세이다.

연구기관내에 실증을 위한 자체적인 지원 R&D 재원은 없다. 최근 들어서는 정출연의 R&R 재편에 맞춰 기초원천기술이나 공공기술 분야의 지원이 주로 이루어지고 있기 때문에 상용화를 전제로 한 실증 과제의 확보는 더욱 어려워진 상황이다.

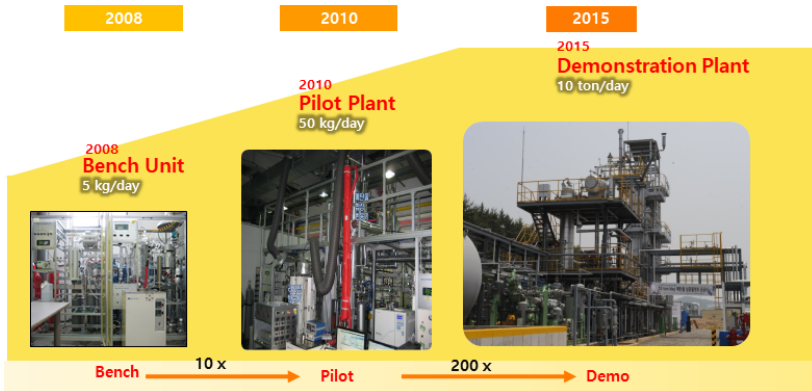
4) 기술사업화와 실증연구

천연가스(메탄)와 이산화탄소를 반응원료로 하여 메탄올을 생산하는 기술사업화의 사례는 다음과 같이 추진되었다.

연구팀은 2000년대 초반부터 메탄가스와 이산화탄소를 반응시키는 원천기술을 개발하여 가지고 있었으며, 2007년부터 현대중공업의 지원으로 천연가스(메탄)와 이산화탄소를 반응원료로 하여 메탄올을 생산하는 기술의 연구에 착수하여 2008년에 벤치 규모(일 메탄올 5kg 생산) 개발을 완수하고, 2010년에 파일럿 플랜트 규모 개발(일 메탄올 50kg 생산)을 완수하고, 2015년에 실증 규모 (일 메탄올 10톤 생산)의 플랜트를 완공하고, 2017년에 성공적으로 프로젝트를 완수하였다.

현재 관련 연구는 해외 가스전을 이용한 상용화를 추진하고 있다. 예로서 바레인에서의 메탄올 프로젝트에 한국 기술을 적용하기 위해 관련 업체들과 함께 추진하고 있다. 이처럼 원천기술에서부터 실증단계 연구개발 경험을 한 팀에서 갖는 것은 흔치 않는 일이다.

[그림 5-3] 메탄올 생산 실증연구의 전개



자료: 한국화학연구원(2017), 『한국화학연구원 40년사』.

나. 수소 에너지

1) 기술, 산업(시장)의 특징

가) 기술의 특징

수소는 단일 품질로 명시하는 것이 아니라 오염물(CO₂) 정도에 따라 그레이(gray) 수소, 블루(Blue) 수소, 그린(green)수소 등으로 구분한다. 그레이수소는 이산화탄소가 함께 생성되기 때문에 버리는 수소라 할 수 있다. 블루수소는 이산화탄소를 포집해서 만드는 수소이며, 그린수소는 수소를 떼어내도 깨끗한 수소만 남는 수소로 가장 비싼 수소로 분류된다. 이러한 세 가지 분류의 수소 중 한국의 대부분 수소는 그레이 수소라는 한계를 갖고 있다.

수소발전은 전기를 만들어내는데 연료가 수소로 들어가는 것이라 할 수 있다. 재생 에너지를 안정화하는데도 수소가 필요한데, 이는 신재생에너지가 과잉생산될 때 수소가 전환해서 에너지를 저장 가능하기 때문이다. 다만, 수소는 압축이 어려워서 기체로 저장해야 하기 때문에 큰 공간이 필요하다. 따라서 수소를 어떤 형태로 안전하게 저장할 것인가에 대한 기술 문제가 중요하게 부각되고 있다. 즉, 수소를 만드는 것도 문제이지만, 저장하는 것도 문제라는 것이다.

나) 시장의 특징

정부는 ‘수소경제활성화로드맵’을 통해 에너지혁명, 친환경에너지 기반 기후변화 대응 등 다양한 미래전망을 내놓고 있다. 그러나 현실은 그렇게 밝지만은 않다.

Well-to-wheel²⁵⁾은 자동차 생산의 모든 과정에서 배출되는 이산화탄소를 확인하는 것인데 부가적 처리비용이 높아 수소에너지 기반 자동차의 상용화가 비용면에서 효율적이지는 않다.

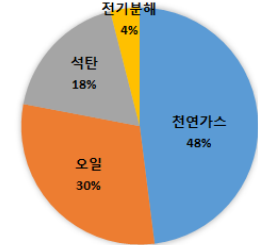
그린수소는 일본이나 미국 중심으로 생산되고 있으며, 일본은 상대적으로 저렴한 호주의 풍력이나 재생에너지 기반 수소를 활용한다. 즉 일본 내에서 그린 수소를 생성하는 것보다 호주에서 만들면 일본보다 훨씬 낮은 비용으로 만들 수 있다는 점을 활용하고 있다. 다만, 이 경우 운송이 문제가 된다. 수소의 특성 상 압축을 하려니 용기가 비싸서 이를 해결하기 위한 도입된 개념이 액화수소이다. 수소는 원자번호 1번의 제일 작은 원자로서 아무리 압력을 가해도 액화가 안되며, 영하 253도에서 액화가 가능하다. 이를 해결하기 위해 일본은 운송선을 포함해서 액화수소 운송법을 개발 중에 있다.

수소의 용도는 자동차 뿐 아니라 발전소도 가동 가능(수소는 태우면 물만 나오기 때문에 환경오염도 없음), 가정용 소형연료전지, 수소수(몸이 수소의 환원효과에 의해 젊어질 것을 기대) 등으로 매우 다양하다. 소형연료전지의 경우 일본은 재난재해에 대비를 위해 화석연료 중심이 아니라 가구별 자가발전용 수소 연료전지로 활용하고 있다. 특히 이러한 장치는 소형뿐 아니라 대형으로 건물에 유입도 가능해서, 신재생에너지로 일정 수준이상 설치를 필요로 하는 공공건물 입장에서는 신재생에너지 활용률도 올리고 시설이 차지하는 공간도 작다는 이점이 있다. 가스를 수소로 전환해서 발전하는 방식은 수요자 입장에서는 연료전지 자체의 비용도 높는데 가스요금까지 부담해야 하는 비용부담이 있다.

이러한 수소 원료를 사용하는 시장의 규모는 2022년까지 약 155십억달러 규모에 이를 것으로 전망하고 있다(IRENA, 2018).

25) Well(석유의 우물)에서 Wheel(자동차 주행)에 이르는 1차 에너지 생성(채굴)단계에서 소비단계(차량주행)까지 전단계에서 에너지 효율을 정밀하게 확인하는 것

〈표 5-7〉 글로벌 수소 수요와 생산원(sources)

산업 분야	주요 적용	글로벌 수소 수요 비중	수소 생산원										
화학	암모니아 중합체 수지	65%	 <table><tr><th>수소 생산원</th><th>비중</th></tr><tr><td>천연가스</td><td>48%</td></tr><tr><td>오일</td><td>30%</td></tr><tr><td>석탄</td><td>18%</td></tr><tr><td>전기분해</td><td>4%</td></tr></table>	수소 생산원	비중	천연가스	48%	오일	30%	석탄	18%	전기분해	4%
수소 생산원	비중												
천연가스	48%												
오일	30%												
석탄	18%												
전기분해	4%												
정제	수소화 분해 수소 처리	25%											
철강	가열냉각 Blanketing gas Forming gas												
일반 산업	반도체 추진체 연료 유리 수소첨가물 냉각	10%											

자료: IRENA(2018)

2) R&D 전주기와 실증

수소에너지 기반 혁신을 위해서 우선적으로 해결이 필요한 것은 ‘저장’문제이다. 수소는 질소와 결합하여 암모니아가 되는데 이는 압력을 가하면 쉽게 액화가 가능하고, 선박운송이 가능해진다. 다만, 암모니아는 취급하는 사람이 냄새를 많이 맡으면 위험하다는 단점을 갖고 있다. 이에 대해 일본은 2014년~2019년 7월 1차 사업으로 실증 프로그램을 가동하여, 액화 및 취급방법에 대한 타당성 검토(feasibility test)를 진행했으며, 지속적인 실증을 통해 2025년부터 순차적으로 실제 호주에서 수소를 수입하겠다는 계획을 갖고 있다. 한국 역시 2030년부터 그린수소를 호주로부터 수입이 계획되어있으나, 구체적인 방법은 정해지지 않은 상태라 할 수 있다.

실증의 수행은 시작품에서 시작하는데 연구소 관점의 시작품과 기업 관점의 시작품의 수준이 다르다. 이러한 폭을 줄여 시작품을 제작하고 이의 성능 가동을 일정기간(6개월 이상) 수행해야 한다. 6개월 이상의 가동을 통해 실제 트랙레코드를 확보하고, 제품화 되었을 때 발생 가능한 오류에 대한 확인 및 보완이 가능한 수준까지 진행하는 것이 실증이다. 시작품 테스트 수준은 실증이 아니라 연구실에서 점검이 이루어져야

하는 단계에 불과하다. 실증 후 결과물은 ‘우리 시스템은 현장 구현에 아무 문제없다’, ‘실험실에서 했던 것과는 어떤 차이가 있고, 이런 문제들에 대해 이렇게 해결했다’ 등의 결론이어야 한다.

앞서 제시된 <표 2-2>의 R&D의 기획-수행-실증-성과확인 등의 단계로 접근한 실증연구의 수소에너지 분야에서는 다음과 같다.

<표 5-8> 수소에너지 시험-실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증(Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	-	각 기능별 (액화, 저장, 운송 등) 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	필요 기술들이 결합된 기술군에 대한 현장 구현성 검증 (예, 수소자동차 의 주행 중 발생 가능한 소음, 효율 등 확인)	-
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

연료처리장치인 연료개질기는 도시가스가 유입되어 수소로 전환하는 것으로서, 확보한 특허와 노하우 등을 기반으로 단독기술이 아니라 다른 기술들(연료전지 등)과 결합되어 기술을 기업에 이전하는 경로를 갖는다. 이 경우 단독기술에 대한 실증이 아니라 실제 기업의 최종재 제작에 요구되는 다른 기술들과 결합된 형태의 기술군에 대한 실증이 필요하다. 또한 수소에너지 동력이 실험실 환경에서는 진동없이 잘 작동하였으나 자동차에 장착했더니 자동차가 덜컥 거리며 진동이 있다면, 사업화가 진행될 수 없다. 이 경우 인적·물적 자원을 투입해서 자동차에 장착했을 때도 진동없이 조용한 상태에서 작동가능하도록 보완해야 한다. 보완이 안되는 경우는 사업화가 불가능한 기술 상태인 것이다. 보완이 되어 기술이전이 된 이후에도 연구자는 해당 기술의 구현 가능성을 기업의 연구진과 함께 검토해주어야 한다.

3) 실증연구 전개의 어려움

실증연구는 앞서 강조한 바와 같이 R&D전개과정에 포함되어있는 과정은 아니다. 분야별 차이는 있으나 일반적으로 실증이 비용이 많이 들어서 쉽게 진입하기도 어려운 분야이다. 제주도 해안에 설치한 풍력단지의 경우는 투입재원의 규모, 기후 요인 등 불확실성이 높고, 시장조성도 미숙한 부분이 많아 정부개입이 필요한 실증이다.

실증연구를 통해 사업화 기술 전반이 개선된다고 해도 수요처를 찾지 못하면 실증의 효과 확보가 어렵다. 설령 수요처를 찾는다 해도 수요처가 원하는 관점과 다를 수 있어서 실증연구에 있어서 수요처 확보 및 동반 수행이 강조되는 이유이다.

수소에너지 관련 실증은 우선 R&D를 통해 도출된 기술성과를 기반으로 TRL단계에 적합하게 제작된 시작품이 선행되어야 한다. 즉, 시작품까지 진행된 기술수준이 아니면 실증을 진행할 수 없다. 그러나 일단 시작품이 제작되면 현재의 R&D사업 평가는 R&D성공으로 종료로 인지되기 때문에 시작품에서부터 시작하는 실증연구 수행을 위한 후속과제 수행이 가능한 사업은 부재로 볼 수 있다. 시작품을 만드는 것과 실증을 하는 것은 다른 접근이지만 일반적인 인식이 시작품이 곧 실증이라는 인식으로 인해 시작품을 만든 연구주체에 대해 실증연구를 한다는 것은 중복연구로 판단한다. 즉, 국가 R&D 규모에 비해 사업화 관점의 실증연구 수행을 위한 과제 확보가 어렵다.

연구기관 내부의 자원 활용도 한정되어있어 한 기관에서 수행하는 여러 과제들 중 실증단계로 진입할 수 있는 과제는 일부에 불과하다. 실증 수행을 위해서는 무엇보다 수요기업과의 매칭이 중요한데 이 경우 산업연계형 과제를 통해 실증을 수행할 수 있다. 이는 기술사업화를 위해 중요한 것은 현장적용성에 대한 확인이라는 관점에서 실제 수요기업과 매칭해서 자본과 기술 기반 실증을 수행하는 것이다.

R&D과제의 주요 성과지표가 논문, 특허 등의 지식재산 창출인데 반해 실증연구는 창출된 지식재산이 현장 환경에서 구현되는가 등의 실효성 검증으로 새롭거나 추가로 개발되는 지식재산이 있는 것은 아니다. 이와 같이 실증연구의 평가지표 설정의 어려움은 곧바로 실증을 통해 창출되는 성과물이 없는 것으로 인식되어 국가가 개입해서 지원해야 하는 단계로 인식하지 않는 경향이 강하다. 이는 실증의 필요성을 제대로 인식하지 못한 데에 따른다. 동시에 사업화를 위해 진행되는 실증은 사업화를 위한

필수조건이지만, 동시에 사업화 최종 주체인 기업이 수행해야 하는 역할로 인식되어 정부개입의 적정성 확인도 요구되고 있으며, 도입기 기술의 경우 현장 환경 및 적용 등에 대한 법·규정 정비 미흡으로 인해 더 어려운 현실이다.

4) 기술사업화와 실증연구

수소에너지와 같이 아직은 활성화된 시장이 조성되지 않은 기술들의 실증은 전후방 기술연계 및 관련 시장의 규제 개선 뿐 아니라 해당 기술자체가 갖는 애로요인에 대한 해법을 찾기 위한 지속적인 연구-검증-보완 등이 반복되어야 하는 과제로 중장기 지원이 필요하다.

실증연구가 갖는 특성이 실제 수요자와의 매칭 및 시장환경 전망이 중요한 이유에 대한 사례로 수소에너지소형발전기의 경우, 제품은 만들어졌으나(집에 설치해두면 자체 발전) 국내에서는 보급이 중단되었다. 자연재해도 별로 없고 가정집에 발전시설을 두는 것에 대한 거부감 등은 자발적 수요를 일으키는데 실패했다. 즉, 시장이 있을거라고 전망했으나 실제 시장이 형성되지 못한 것이다.

사업화를 위해서는 기술적 성숙 및 시장 조성 등이 중요한 요인이 된다. 기술적 성숙을 위해서는 연구-실증-제품화 등의 단계로 전개되는 과정에서 연구자와 기업의 협력적 관계 형성이 필요하다. 연구자는 단지 기술이전이 목표가 되어 기술이전 이후에는 책임을 다하지 않는다면, 현장 적용에서 발생 가능한 불확실한 상황별 대응이 어렵다. 대응을 위한 대응기술이 연계되지 않는다면 이전된 기술의 사업화는 불가능하다.

결과적으로 수소에너지와 같이 대형장치를 필요로 하고, 구체적인 시장이 형성되지 않은 상황에서는 실증을 염두에 두지않고 연구실 실험 결과만 보고 사업화를 수행하면 사업화 실패는 당연한 사실이다. 또한 실증과정에 연구자 뿐 아니라 기업이 실제 구현환경에 대한 지속적인 정보를 유입해야 보다 구체적인 실증이 가능하다.

3. 화학 및 환경산업

가. 기술, 산업(시장)의 특징

새로운 소재 및 공정 개발 등을 연구하며 많은 화학 및 환경 산업 분야에 적용할 수 있어 그 범위가 넓다. 장치의 규모에 있어서도 일반적인 컨테이너 하나 규모에서 여러 개의 컨테이너²⁶⁾가 연결되는 대규모에 이르기까지 다양하다.

장치산업은 일반적으로 화공분야와 환경분야로 구분되는데, 화공분야는 세계적 수준의 기술력을 보유하고 있다. 석유화학 공장들은 해외 주요 기업으로부터 주요 기술에 대한 기술이전(라이선스)을 통해 공장을 짓고 국내 기업은 공장을 운영하는 기술을 보유하고 있다. 운영기술 관련 장치는 해외로 수출하기도 하지만, 이윤이 큰 라이선스의 경우는 해외 기관의 기술을 끼어 판매하는 추세이다. 석유화학공정의 경우 수익률(기술라이선스)의 30%는 주요 기술을 보유한 해외 기업들이 기술이전 순소득으로 가져가고 나머지를 현장에서 뛰는 국내 기업들이 가져온다고 볼 수 있다. 석유화학장치의 경우 원유만 잘 들여와서 투입하면 좋은 성과가 나오기 때문에 국산화 기술 개발에서 나오는 성과가 비교우위를 갖는다고 보기는 어렵다.

화학 산업은 우리나라 국가 생산, 수출의 핵심을 담당하는 기반 산업으로 2016년 기준 국내 부가가치 생산의 20.6%(104조원), 수출의 15.3%(756억달러)를 차지하는 국가 기간산업 중 하나이다. 국내 화학산업의 운영기술은 세계 최고 수준으로 평가받고 있으나(기술경쟁력, 미국: 100, 국내 운영기술 : 100) 원천기술(40)과 특화기술(40-50) 분야에서는 세계 우수기업과 격차가 크기 때문에 이를 극복하기 위한 연구개발이 필요한 실정이다(산업통상자원부, 2016c).

환경산업 분야는 화학산업분야에 비해 상대적으로 작은 공정 규모이며 중소·중견 기업이 주축을 이루고 있다. 이 분야에서는 세계적 수준의 약 80% 기술을 보유하고 있다(국과위, 2018년도 기술수준평가 결과). 대부분의 관련 기술은 국내 기업이 개발하여 적용하지만, 고부가가치의 소재는 해외기업으로부터 도입하고 있어 이에 대한 연구개발이 필요하다.

26) 20ft 컨테이너의 크기는 6x2.35x2.39m

국내에서 일정부분 공정전체에 대한 영향을 주는 연구개발이 된다고 해도 실제 적용되는 사례는 드문데, 이는 기술이 있어도 적용의 어려움이 있다는 것이다. 그러한 제한요인은 석유화학 공정을 건설해준 라이선스권을 갖는 원천회사에 해당 공정에 대한 적용 시험 허락을 받아야 하는데 오작동, 고장 등에 대한 책임소재 등의 이유로 원천회사의 허락을 받기 어렵다. 결국 해당 기술에 대한 적용 시험은 원천회사의 테스트베드에 들어가서 기술검증을 받아야 하는 복잡한 경로가 되는 것이다.

나. R&D 전주기와 실증

대단위 프로세스를 연구하는 경우(예를 들어, 석탄에서 기름을 만드는 연구), 파일럿 플랜트까지 수행한 후 실증연구에 진입하려면 필요한 자본규모가 대략 3천억원 수준으로 매우 크다. 이 정도 규모의 사업은 정부로부터 예산을 받기가 어렵고, 수요기업 매칭도 쉽지 않다. 또한 석탄에서부터 연료(디젤)를 만들었을 때 정책적으로 시장 창출에 대한 지원이 없으면 기존의 석유회사가 갖고 있는 네트워크에 진입할 수 없다. 예를 들어 바이오연료에 대해 일부 선진국들이 일정 부분 필수 사용에 대한 규제가 있었는데 우리는 정유회사들의 반대로 그러한 규제 설정이 어려웠다.

환경분야도 비슷한 상황이 전개된다. 현장 적용을 위한 실증이 이루어져야 하는데 기업이 본인들의 공장에서 외부로 배출되는 오염물질에 대해 적용해서 시행하는 시험 자체를 거부하기 때문에 실증 수행 대상 섭외가 어렵다. 미세물질의 원인이 되는 질소산화물의 경우도 이를 제거하는 촉매개발을 1990년대 말부터 많이 수행했었지만, 질소산화물이 많이 배출되는 발전소에 적용해서 실증을 해보고자 섭외하지만, 실제 수락하는 발전소를 찾는 것은 쉽지 않은 일이다. 설령 진입해서 실험을 해도 발전소에서는 환경이든 화공이든 해당 기술의 적용 실적(이력)을 요구하고 있어 기존 비즈니스 수행기업 외에는 실제 사업화까지는 어렵다.

R&D의 전개는 다른 분야들과 마찬가지로 연구 질문의 설계에서 시작하는데 연구 질문의 후보군을 선정하고, 국내외 연구동향을 조사하고, 보유하는 기술기반 연구의 전망과 연구타당성 등을 확인하며 간단한 예비 실험을 통해 연구질문을 구체화하거나 수정한다. 단지 예비 실험을 하기 위한 별도의 예산은 없으며, 엄격한 국가연구개발규

정에 따르면 주어진 연구이외의 연구를 수행하므로 적절하지 않은 것으로 판단될 수 있는 위험을 갖고 있다.

화학/환경 분야는 분야의 특수성으로 인해 통상 5년 내외로 실험실 규모 연구를 수행하고 결과에 따라 이후 2~3년간 실증에 가까운 연구를 수행할 수 있다. 실제 공정에 설계 자료로 사용할 수 있는 규모($1/10 \sim 1/20$)²⁷⁾의 실증연구는 연구비, 설치 공간, 연구인력 등이 제한적이기 때문에 작은 장치 규모에서 실증을 수행한다. 때문에 이를 실제 크기로 적용했을 때 해당 기술이 구현가능한가에 대해서는 연구자와 실제 장치 설계자와의 이견이 있을 수 있다.

이상에 제기된 일반적인 R&D와 실증 및 시장진입 단계에서 요구되는 다양한 테스트와 검증이 화학/환경 분야에서는 다음과 같이 전개되고 있다. 특히, 해당 분야의 경우 국내 연구개발에서는 모형검증 (Pilot Plant)을 실증이라고 한다. 실증의 규모를 명시하지 않으나 연구개발이 Pilot Plant 규모에서 종료되는 경우가 많아 이를 실증으로 인정하는 상황이다. 결국 실질적으로 현장이 필요로 하는, 사업화 추진이 자체적으로 가능한 수준의 실증연구는 진행되지 못하는 상황이다.

27) 실제 엔지니어링 업체에서는 1/100 규모 장치에서의 결과만 있으면 실제 장치를 만들 수 있다고 하나 과제기획단계에서 인정해주는 범위는 1/10~1/20 임

<표 5-9> 화학/환경분야 시험-실증 전개

	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
단계	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	문제도출 국내외동향분석 예비실험 연구전략수립	실험실규모 연구 수행	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	화학/환경분야에서 비용 문제로 인해 Demonstration급 연구를 수행한 예는 거의 없음1)	수요자 요구에 대응하는 기술 자문
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등2))	시제품	제품	매출

주: 1) 표준 석탄화력발전소 : 500MW

실증을 위한 최소 규모 (1/20) : 25MW

발전소 배출 CO2 포집 장치 : 국내 최대 규모 - 10MW급, 350억 투입

따라서 25MW규모 : 500억 이상 예상됨.

참고 미국 Petra Nova 240MW급 - 10억달러

2) 연구성과로서 논문은 전체 100이라고 보면, 연구진행 전에 10%, 연구진행 중에 70%, 연구종류 후에 20% 정도 발표된다고 볼 수 있으며, 과제 제안 시점에 초기연구와 아이디어로 특허를 먼저 출원

다. 실증연구 전개와 재원

화공/환경분야에 대한 실증연구 재원은 부처마다 부처의 성격에 따라 차이를 갖는다. 과기부는 기술중심의 전개를 위해 4~5억원 규모, 산업부는 과제 초기 기술개발을 위해 4~5억원, 실험실과 실증 사이 연구지원을 위해 과제당 연 10억~15억원 규모의 지원이 있으며 이는 2~3개 팀이 컨소시엄을 형성해서 수행한다. 환경부는 환경문제 대응 관점에서 10억~15억원 규모의 사업이 운영되는데 이 또한 2~3개 연구기관 컨소시엄에 대해 지원된다. 이처럼 다양한 부처를 통해 많은 예산이 실증연구지원으로 유입되고 있으나 적정 규모의 1/1000 정도 수준에서 진행하고 있으며, 실제 적정규모의 1/10~1/20 정도의 실증규모가 실효성 관점에서는 충분한 예산이라 할 수 있다. 이처럼 큰 규모의 예산을 필요로 하는 화공/환경 분야의 실증은 정부 혹은 민간 단독 사업으로 수행하기는 어려우며 공공과 민간의 파트너십(PPP)형성을 통한 사업 수행이 요구되며, 글로벌 컨소시엄의 가능성도 제기 가능하다.

에너지 장치 분야 연구는 보통 R&D 추진 1년차 정도에 실증연구 수행여부에 대한 판단이 있어야 한다. 이러한 판단에 따라 실증연구를 준비한 과제들도 연구종료 후 실제 실증연구로 연결되는 비중은 약 10~20%정도이다.

산업부, 환경부, 해수부 등의 실증사업은 대부분 실제 실증을 수행할 수 있는 기업의 참여를 요구하고, 제안서 제출 시점에서부터 해당 기업이 함께 제시되어야 한다. 하지만 실제 참여기업의 니즈가 이에 부합하는가는 또 다른 문제라 할 수 있다.

기초연구 성과 확보가 중요한 과기부 지원사업까지 실증에 대한 전제가 필요한 것은 아니다. 오히려 과기부의 지원산업은 중장기적으로 기초기술을 확보할 수 있는 관점에서 접근하는 것이 국내 관련 기술력 제고를 위해 필요하다.

라. 기술사업화와 실증연구

화학/환경 산업의 경우 R&D를 통해 우수기술을 확보한다고 해도 이를 이용해서 시장에 진입하고, 실제 현장에 적용해서 부가가치를 창출하기 위해서는 반드시 실증의 과정이 필요하다. 실증을 통해 트랙레코드를 확보하고 현장에 적용할 수 있어야 한다. 하지만 앞서 제시한 바와 같이 연구성과가 실증으로 연결되고, 이것이 다시 현장에서 작동할 수 있는 단계까지 진입하는 것은 기술적 문제, 규제 문제, 주체간 협의 문제 등으로 쉽지 않은 경로라 할 수 있다. 특히, 중장기적 관점에서 기반부터 다질 수 있는 연구를 통해 양질의 기술을 확보하는 것이 가장 선행되어야 한다.

4. 항공 및 국방 분야

가. 항공

항공기는 단지 기계, 전자장치를 넘어 센서, 소프트웨어, AI 그리고 드론 등의 다양한 기능과 연결되며, 여기에 무기가 장착되면 국방항공기가 되는 것이다.

항공기 기술의 특징은 대형시스템 기술이며, 장주기 산업, 개발에 막대한 자금과 시간 인력 등이 필요하며, 안전성이 매우 중시되는 산업이라는 것이다.

먼저 대형시스템 기술이라는 측면을 살펴보면 항공기의 개발에는 고성능 엔진기술, 고강도 구조기술, 형상최적화기술, 항공전자기술 및 SW기술 등이 복합되며, 사용되는 부품의 수도 10만개 이상이다. 이렇게 다양한 기술과 부품이 융합됨에 따라, 기술개발의 복잡도가 매우 높을 수밖에 없다. 보잉사가 최근에 개발한 보잉787의 경우에는 2백30만 개의 부품이 사용되고 있다.²⁸⁾ 이 때문에 항공기개발은 아주 고도화된 시스템통합기술을 기반으로 개발된다. 시스템통합기술은 항공기 개발 초기에 수립된 개발요구도²⁹⁾를 만족하기 위해 다양한 엔지니어링분야와 부품제작, 시험평가 등을 조율하게 된다.

항공기 기술의 또 하나의 특징은 매우 장주기 산업이라는 것이다. 항공기는 개발에 5년~10년이 소요되고, 개발된 항공기는 대략 15년에서 20년간 생산하며, 제작된 항공기는 20년 이상 사용되는 것이 보통이다³⁰⁾. 이처럼 한번 생산된 제품이 시장에 40여년 이상 사용되는 것이 일반적이어서, 개발요구도 수립에 매우 큰 노력이 들어가야 한다. 실제로 미국의 주력전투기로 생산되는 F-35의 경우에는 1980년대부터 개념연구가 시작되었고, 본 개발이 시작된 2002년 이후에도 최종 개발비행시험이 완료되기까지는 10여년 이상이 소요되었다.

대형 민항기와 고성능 군용기의 경우에는 개발에 막대한 자금과 인력 그리고 개발기간이 소요된다. 본개발이 확정되고 나면, 기본설계 1~2년, 상세설계 2~3년, 그리고 시제기 개발에 3~5년 정도, 총 7년에서 10년의 개발기간이 소요된다. 개발비의 경우에도 100인승 이하의 중형항공기가 4조내외의 개발비가 소요되고, 대형 항공기의 경우는 10조이상의 개발비가 요구된다. 이 때문에 항공기 개발에는 매우 신중할 수 밖에 없으며, 개발착수를 결정하기 위한 다양한 개념연구와 실증연구를 선행적으로 수행한다³¹⁾.

항공기술의 또 하나의 특성은 안전성에 대한 규제가 매우 엄격한 기술산업이라는

28) Boeing 홈페이지, "World Class Supplier Quality". <https://787updates.newairplane.com/787-Suppliers/World-Class-Supplier-Quality> (접속일: 2019.10.10.)

29) 흔히 ROC(requirements of customer), 혹은 TLAR(top level aircraft requirements)라고 표현되며, 개발하고자 하는 항공기의 최고 요구도를 의미한다. 군용에는 ROC를 민항기에는 TLAR를 주로 사용하며, 민항기에서는 TLAR를 수립하기 위한 사전연구와 시장조사가 필수적으로 수행된다.

30) 1980년대에 생산된 보잉747항공기가 화물기로 개조되어 여전히 운항되는 것을 볼 수 있다.

31) F-35의 경우에는 미공군과 해군이 Joint Advanced Strike Technology 프로그램을 통해서 보잉사의 X-32와 X-35가 기술실증기로 개발되었으며, 경쟁을 통해 X-35가 최종 선정되었다.

것이다. 민항기의 경우, 모든 국가들이 각국 정부의 안전인증을 통과해야만 해당 항공기를 생산해 판매할 수 있으며, 항공기 운항사들은 주기적으로 자사의 항공기에 대한 감항인증을 갱신해야 한다. 정부의 안전인증은 정부기관³²⁾이나 정부가 인정한 기관이나 인력³³⁾이 개발기간동안 모든 안전과 관련된 설계³⁴⁾와 시험평가 등을 관리 감독함을 의미한다. 이는 개발사가 안전인증을 스스로 관리하는 자동차 등과는 구분되는 항공산업만의 특징이다.

이처럼 항공산업과 기술은 개발에 아주 다양한 기술과 산업분야가 참여하고, 개발기간이 길으며, 엄청난 개발비가 소요된다. 그리고 각국의 정부가 관리하는 철저한 안전기준을 준수하며 개발되어야 한다. 이 때문에 새로운 항공기를 개발하기 위해서는 사전에 폭넓은 시장조사와 기술실증 그리고 다양한 위험도 평가 등이 필요하다.

1) R&D 전주기와 실증

R&D 수행을 위한 RFP 적정성에 대한 검증을 위한 과정을 갖고 있지는 않아서 경우에 따라서는 RFP 자체가 갖는 한계에 노출되어있다. 국방이나 항공 등의 분야가 갖는 공통된 특징은 기술의 타겟이 구체적으로 제시된다. 예를 들어 적용환경에서의 속도, 폭장량, 유효시간 등에 대해 일정 값을 제시하고 해당 값에 도달할 수 있는지의 여부가 R&D의 목표라고 할 수 있다. 해당 값의 기준은 주로 해외에서 앞서 출시된 성능을 기준으로 하는 경우가 많다. 하지만 관련 수요처의 환경, 즉 국방환경이 다른 국가들이 갖는 값을 기준으로 국내 관련 R&D를 수행한다는 것 자체가 갖는 한계가 존재한다.

결국 국방이나 항공 분야의 R&D에 있어서 RFP는 관련 분야의 실수요자라 할 수 있는 주로 군대에서 주요 기술의 특징, 기준값 등을 제시하고 이를 기반으로 RFP가 작성된다고 볼 수 있다. 하지만 정확하게는 이러한 RFP가 미래 시장의 관점에서 적정

32) 미국 FAA, 유럽의 EASA 등을 의미한다.

33) 미국의 경우는 DER(designated engineering representative), 유럽은 DOA(design organization approval)을 의미

34) 미FAA와 유럽의 EASA는 민항기에 대한 설계기준을 수립하고 이를 준수할 것을 요구하고 있다. 이러한 기준은 FAA Part23(소형기), Part25(중형기 이상), Part27(소형헬기), Part29(중대형헬기) 등이 있다.

한 수준의 값으로 설계되었는가에 대한 소규모의 예비 테스트가 있고, 이 결과를 토대로 해당 기준값이 조정 설계되어야 한다. 이 과정없이 진행되는 경우 실제 관련 시제품을 제작해서 현장에서 시도할 때 직면하는 환경변화내지는 기술의 진보성 부족이라는 큰 실패요인에 직면하게 된다.

적용환경에 부합하는 기준값에 대한 설정이 중요하다. 최종 기준값으로 접근하기 위한 다양한 경로의 열어두고, 예측가능하지 않은 독창적인 경로를 찾는 것 또한 기술력 및 시장지배력을 확보하는 길이 될 것이다.

앞서 <표 2-2>에 제기된 일반적인 R&D와 실증 및 시장진입 단계에서 요구되는 다양한 테스트와 검증이 항공기 분야에서는 다음과 같이 전개되고 있다.

<표 5-10> 항공기분야 시험-실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	-	주어진 (성능, 스펙)기준값 접근 가능성에 대한 부품 단계 검증	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	주어진 기준값에 도달 가능성에 대한 테스트	-
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

나. 국방 분야

논문, 특허를 목표로 하는 R&D가 아닌 무기 실용화를 목표로 하는 R&D를 진행한다. 따라서 무기 체계의 경우 R&D 과정은 각 단계가 곧 실증의 개념을 내포하고 있다. 실험실 기술의 전개에 실사용자인 군 관계자가 참여하여 기술의 가용성을 평가하며 R&D 과정이 전개된다. 따라서 R&D 전반이 곧 실증연구라고 표현할 수 있다. 다만, R&D 이후 실제 사업화 단계 진입을 위해 스케일업(scale-up) 등을 후속으로 수행 가능하다.

이처럼 국방 분야의 R&D는 가용 환경이 명확하다. 이는 실험실 환경에서 구현가능한 기술의 현장 환경에서 작동가능한가를 시험하고 해당 현장 환경의 다양한 불확실 요인에 대한 검증이 필요한데 반해, 국방의 경우 정량화된 스펙을 제시하고 그에 적합한 무기를 개발한다는 분야의 특성에 의해 환경조건이 명확하다고 할 수 있다. 이는 적용 환경에 따라 구현가능성이 변하는 일반적인 R&D 환경에 비해 적용 조건을 미리 설정해놓고 기술을 개발하는 R&D환경이 갖는 특수성이다.

1) R&D 전주기와 실증

국방 분야 R&D는 군 운용 규모와도 연결된 기획을 필요로 한다. 즉 국방에 있어서 군 운용의 수준과 별개로 이루어질 수 없는 분야이다. 이는 곧 수요대응 기획으로 연결되어 군에서 필요로 하는 기능에 대응 할 수 있는 R&D 기획을 하고 실제 대응을 할 수 있는가의 여부를 지속적으로 테스트하며 R&D가 전개되는 것이다. 이런 이유로 국방 분야 R&D는 곧 실증연구와도 같다고 할 수 있다.

일반적으로 체계개발에 4년, 시제품 생산에 1~2년 정도가 소요되어 전체적으로 약 7~10년 정도의 R&D 기간을 필요로 한다. 무엇보다 무기라는 것이 어느 한 시점, 한 공간에서만 사용되는 것이 아니기 때문에 혹서기, 혹한기 등의 기후적 특성, 육·해·공 등의 공간적 특성 등을 모두 고려한 사용가능성 검증이 이루어져야하기 때문에 개발 기반은 상당히 오래 소요된다. 개발된 무기의 경우 이후 시험·평가 단계에도 또 다시 2년 정도의 기간이 소요된다. 계절이나 환경 변화에 따른 상황별 시험·평가 수행을 필요로 한다.

국방 분야의 R&D 어려움은 국방력 강화를 위해 국산화를 위한 노력이 확대되고 있고, 국산화 노력에 의해 부품하나 변경되어도 전체 체계를 다시 검증해야 하는 과정을 필요로 한다. 이는 다시 시험·평가로 까지 이어지면 소요시간은 장기간으로 확대될 수밖에 없다. 또한 무기체계라는 특수성으로 인해 현장 실증 전에는 시뮬레이션 기편을 활용한 사전 검증이 선행해서 이루어진다.

이처럼 국방 분야 R&D는 수요대응에 따른 기획과 연구로 진행된다. 이는 국방 분야 R&D가 무기체계 획득을 위한 수단으로만 인식되고 있을 뿐 국방과학기술의 진흥

과 발전을 위한 연구개발에 관한 체계가 부족함이 지적되고 있다. 무기체계의 수요에 기반 한 연구개발로 인해, 연구개발을 통해 신기술을 개발하고, 개발된 신기술이 무기 체계 수요를 창출할 수 있도록 하기 위한 도전적이고 혁신적인 연구개발 체계 도입이 요구되면서, 2018년 10월 「국방과학기술혁신 촉진법」 의안이 제안되었으며, 2019년 9월 기준 제371회 국회(정기회) 제2차 법률안심사소위에 상정되어 있다³⁵⁾.

이상에 제기된 일반적인 R&D와 실증 및 시장진입 단계에서 요구되는 다양한 테스트와 검증이 국방 분야에서는 다음과 같이 전개되고 있다.

<표 5-11> 국방분야 실증 전개

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
수행	-	주어진 환경조건 하에 목표로 설정된 기능 수행여부 시험	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트/시물레이션	환경조건(기후조건, 공간조건 등)에서 작동가능함에 대한 시험	있음 (군사훈련)
결과물	연구계획서	연구성과	시제품	제품	국방력

자료: 저자 작성

35) http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_X1U8X1F0Y0T1R1Y1S1E7J0V8I8T4R6

제3절 해외 사례분석

1. 구글(Google)의 자율주행자동차

1982년에 설립된 인터넷 관련 다국적 기술회사로, 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, 1,100억 달러의 매출(2017년 기준)에 103,459명의 직원이 종사하고 있다.³⁶⁾

전 세계의 정보를 체계화하여 모두가 편리 하게 이용할 수 있도록 한다는 목표를 가지고 사업을 수행한다. 주로 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 컴퓨터 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 인공지능 등 인터넷 관련 제품 및 서비스를 전문적으로 취급하며, 최근에는 인터넷 검색 광고를 통하여 획득한 이익을 로봇, 자율주행자동차, 무인항공기, 바이오 등 차세대 융합 신사업 개발에 투자하고 있다.

연간 130억 유로의 자금(모회사인 Alphabet 기준)을 연구개발에 투자하고 있으며 (EU, 2018), 신기술·신산업 창출을 위하여 Industrial Perception(13, 로봇), Deep Mind Tech.(14, 인공지능), Eyefluence(16, Eye Tracking & VR), Kaggle(17, 데이터과학) 등 2001년부터 2017년까지 총 214개의 기업을 인수하였다.

가. 실증내용

구글은 자율주행자동차가 미래의 핵심 운송수단이 될 것이라고 판단하고, 2009년부터 관련 기술을 개발한 결과, 2014년 5월 최초의 완전자율주행자동차 시제품을 발표하였다. 그러나 상용화를 위해서는 소비자가 안심할 정도의 자율운행 정확성, 돌발 상황 적기대응, 안정적 승차감 등이 담보되어야 하는 바, 수많은 실증을 통하여 이를 제고하는 것이 필요하다. 특히 도로 위 운행하는 다른 자동차, 보행자, 도로 등과의 상호작용이 수반되는 바, 반드시 실제 도로에서의 실험이 중요하다.

2017년 말 기준으로 75대의 자율주행자동차를 가지고 캘리포니아주 마운틴뷰(Mountain View)의 공공도로에서 주행시험을 실시하였다. 주행시험에 참여한 자동차는 캘리포니아 자동차국의 안전규정에 따라 자율주행모드와 운전자주행모드를 모두

36) Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Google> (접속일: 2019.10.10.)

갖추고 있으며, 자율주행중 위험이 닥치면 운전자주행모드로 전환하도록 한다.

2015년부터 2017년까지 캘리포니아주 자동차국의 주행시험 허가를 받고 도로 주행시험을 실시한 결과, 자율주행 성능이 점차 개선되고 있는 것으로 파악하였다. 자율주행의 성능을 대변하는 1,000마일 당 자율주행 분리횟수(사정에 의하여 자율주행모드에서 벗어나 운전자주행모드로 전환한 횟수, 적을수록 자율주행 기능이 우수)가 2015년 0.8회에서 2017년 0.18회로 점진 감소추세를 보였다.

〈표 5-12〉 구글의 자율주행자동차 시험결과

	시험차량대수	주행거리(마일)	자율주행분리횟수	1,000마일당 분리횟수
2015	57	424,331	341	0.8
2016	60	635,868	124	0.2
2017	75	352,545	63	0.18

자료: Mario Herger(Feb 1, 2018)³⁷⁾

나. 관련정책

자율주행자동차 실증과 관련된 미국 정부의 정책은 크게 테스트베드 구축과 주행시험 허가로 구분할 수 있다.

테스트베드 구축의 경우, 2015년, 미국 연방정부는 미시간 주정부, 미시간 대학, 관련기업과 합작으로 자율주행자동차 시범운영에 필요한 테스트베드(Mcity)를 구축하였다.³⁸⁾ 다양한 조건을 설정하여 반복적인 실험이 가능토록 65,000m²의 대지에 5개 차로, 교차로, 원형교차로, 보행신호, 보행도로, 가상의 건물, 로봇 보행자 등으로 구성된 도로 및 교통 인프라 구축하였다. 테스트베드 구축에 공동 투자한 업체는 동 테스트베드를 활용하여 기술개발 및 실증이 가능한 바, 자사 차량과 타 업체 차량이 주행할 때 발생하는 문제를 사전에 점검하는 것도 가능하다. 2018년 기준 현재까지 15개 이상의 파트너 회사가 동 테스트베드를 이용하여 자율주행시험을 실시하였다.

37) Mario Herger(Feb 1, 2018), "Disengagement Report 2017 - The Good, The Bad, The Ugly", <https://thelastdriverlicenseholder.com/2018/02/01/disengagement-report-2017-the-good-the-bad-the-ugly/> (접속일: 2019.10.10.)

38) Mcity 홈페이지 (<https://mcity.umich.edu/>)

또한 도로사용을 위해 다수의 주정부가 자동차 관련법을 제·개정하고 소관 공공도로를 자율주행자동차 주행시험에 이용할 수 있도록 허가하였다. 관련법 개정의 경우 “운전자가 항상 차량을 제어하고 있어야 한다”는 종전 규정을 완화하여 운전자가 탑승하는 것을 전제로 자율주행자동차의 시험 및 주행을 허가하였다. 캘리포니아(마운틴 뷰), 텍사스(오스틴), 워싱턴(커클랜드), 펜실베이니아(피츠버그) 등 36개주의 주요도시에서 80개 이상의 회사가 개발한 1,400개가 넘는 자율주행자동차가 시험주행 중에 있다(TechCrunch, Jun 12, 2019).³⁹⁾

다. 시사점

자율주행자동차의 사업화를 위해서는 기존 자동차에 기대하는 수준 이상의 안전성이 담보되어야 하는 바, 지속적인 개발과 실험을 통해 이를 달성해야 한다. 특히, 자율주행자동차는 다른 자동차, 보행자, 시설물, 교통상황 등의 영향을 받는 제품인 바, 이상의 것들이 모두 구비된 환경에서 시험을 하고 문제를 보완하는 것이 절대적으로 필요하다.

그러나 상기의 시험환경을 완벽하게 구비하는 데는 막대한 자금이 소요되는 바, 개별 기업차원에서 테스트베드를 구축하는 것이 곤란하다. 이에 정부가 나서 다수의 기업이 공동으로 활용할 수 있는 테스트베드를 구축하거나, 기존의 도로에서 시험을 할 수 있는 여건을 조성해 주는 등의 조치는 매우 바람직한 정책이라 할 수 있다.

39) TechCrunch(Jun 12, 2019), “Over 1,400 self-driving vehicles are now in testing by 80+ companies across the US”, <https://techcrunch.com/2019/06/11/over-1400-self-driving-vehicles-are-now-in-testing-by-80-companies-across-the-u-s/> (접속일: 2019.10.10.)

2. 독일 APV-RESOLA⁴⁰⁾⁴¹⁾ 컨소시엄 영농형 태양광에너지

가. 개요

Fraunhofer ISE 연구소(태양에너지 연구), Hohenheim 대학(농업과학 연구), ITAS(기술평가 및 시스템분석), BayWa r.e.(재생에너지 개발), EWS(재생에너지 공급), Heggelbach 영농조합, RVBO(지역협회)로 구성된 컨소시엄에 의해 수행되는 실증연구이다.

2015년, 독일 교육연구부(BMBF)의 지원으로 결성되었는데, 총 예산 320만 유로 중 280만 유로를 연방 교육 연구부로부터 조달하고 있다.

주로 APV(AgroPhotoVoltaics)로 명명된 영농형 태양광 시스템이 토지이용의 효율성 제고 및 식량자원 확보에 기여하는 정도를 실증을 통하여 검증하는 임무를 수행한다. APV는 PV-GM(Photovoltaics Ground-mounted Power Plant)이라는 태양광 발전소 하부에서 작물을 생산하는 새로 개발된 시스템이다.

컨소시엄은 APV의 토지이용 효율성, 식량자원 확보 가능성을 검증하기 위한 5개의 세부 과업을 설정하고, 참여기관이 역할을 분담·협력하는 형태로 임무를 수행한다. 5개의 과업은 온대기후대에서 다른 상업용 작물에 대한 정량·정성적 영향분석, APV-식물이 환경과 생물다양성에 미치는 영향분석, 균일한 바이오매스 성장을 보장하기 위한 PV모듈의 최적방향 및 농업 시스템과의 호환성 분석, 사회적 호환성 및 수용방안 검토, 에너지 사업의 정치·경제적 측면 검토 등으로 구성된다.

나. 실증내용

이론적으로 APV는 경작지를 크게 감소시키지 않고 전기와 작물을 동시에 생산하여 농가소득 확대 및 지역 부가가치 제고에 기여한다는 장점이 있다. 뿐만 아니라 지방자치단체 또는 중소기업이 실현하기에 적합하다는 장점도 갖는다. 그러나 이러한 것이

40) AGROPHOTOVOLTAIK 홈페이지(www.agrophotovoltaik.de/)

41) Sun&Wind Energy (Mar 1, 2017), "Double harvest from the fields", www.sunwindenergy.com/content/double-harvest-fields (접속일: 2019.10.10.)

현실화되려면 전력 및 농작물 생산효과의 검증, 검증결과에 기반한 양산시설 구축이 이행되어야 하는 바, 시험생산을 통하여 이를 확인하는 것이 필요하다.

2016년 3월부터 라인강변에 위치한 Constance호수 인근에 194kwp의 APV 실증플랜트를 설치하고, 태양광 발전 및 농작물 생장 상태를 시험하였다. 동 지역은 알프스 경관보호 등으로 풍력발전소 건립이 제한되어 있고, 이용 가능한 토지 또한 한정적인 바, 재생에너지의 이용비율이 타 지역 평균보다 낮은 상황이다. 동 지역의 재생에너지 발전비중을 2013년 10%에서 2022년 26%(15%는 태양광 발전)로 상향한다는 목표이나, 지붕 태양광으로는 한계가 있는 바, APV 도입이 불가피하다. 실증플랜트의 토지(2.5ha) 중 3분의 1에만 APV를 설치하고, 나머지는 이를 설치하지 않아 두 곳의 농작물 성장상태를 비교할 수 있도록 조치한다. 이때, APV 설치사양은 지면으로부터 5m 높이에 720개의 독일산 양면 태양광 모듈 설치, 전기생산량 및 작물 성장을 고려하여 태양광 모듈간 거리 및 방향을 최적화, 태양광 모듈에 다수의 광센서를 설치하여 데이터를 수집, 안전을 위하여 APV 플랜트용으로 개발된 낙뢰 보호기도 설치하였다.

실증결과에 따르면, 2017년, APV 실증플랜트에서 발전된 전력량을 집계하고, 하부에서 수확한 작물(겨울밀, 감자, 샐러리, 클로버 잔디 등)의 상태를 점진한 결과, 상품성이 양호한 것으로 확인하였다(한국에너지공단, 2017.12.8.). 단, 작물의 수확량은 APV 하부의 수확량이 노지보다 클로버 잔디는 5.3%, 겨울밀, 감자, 샐러리는 18~19% 적은 것으로 보고되고 있다. 발전효율은 1,266kwh/kw로 독일 평균인 950kwh/kw보다 133%정도 높게 나타났으며, 동 플랜트에서 발전한 전기로 인근 농장 사용전력량의 40%를 충당(잔여전력은 판매)한다.

다. 관련정책

독일 정부는 ‘에너지구상 2010’에 따른 온실가스 배출감축, 재생에너지 사용확대, 에너지 소비감축 등의 목표달성을 위하여 연구개발 및 실증 프로그램인 ‘에너지저장 펀드 이니셔티브(Förderinitiative Energiespeicher)’를 추진 중⁴²⁾이다. 독일의 정

42) 연방에너지부 에너지저장 펀딩 프로그램 홈페이지

(www.bmwi.de/Redaktion/Artikel/Energie/foerderung-energiespeicher.html)

부지원 프로그램은 연구와 실증을 분리하지 않고 통합하여 지원하는 특징을 갖는다.

연방경제에너지부(BMWi)와 연방교육연구부(BMBF)가 공동으로 추진하는 사업으로, BMWi는 응용연구, BMBF는 기초연구를 관할한다. 전기저장, 재료저장, 열저장 등 3개 분야에 걸쳐 지원이 이루어지며, 민간기관인 Projektträger Jülich가 정부의 위탁을 받아 프로젝트를 관리한다. 2012년부터 250여 개의 프로젝트에 약 2억 유로를 투자하였다.

〈표 5-13〉 독일의 에너지기술 실증연구 사례

	프로그램명	주관부처	시행기관	예산(유로)
1	Nachwachsende Rohstoffe (재생가능자원)	BMEL (식품농업부)	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.	6천만
2	Energetische Biomassenutzung (에너지 바이오매스 이용)	BMWi (경제에너지부)	Projektträger Jülich	598만
3	Energiespeicher (에너지저장)	BMWi, BMBF (교육연구부)	Projektträger Jülich	2억
4	ETA-Fabrik (에너지효율 기술응용센터-공장)	BMWi	Projektträger Jülich	8백만
5	Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt (태양광 건축/에너지효율 도시)	BMWi, BMBF	Projektträger Jülich	1억 5천만
6	Endlagerkonzepte und Endlagertechnik (핵처리 구상 및 기술)	BMWi	Projektträger Karlsruhe	1천만

자료: 한국산업기술평가관리원(2017)

라. 시사점

에너지 절약 시스템과 같이 경제적 효과가 큼에도 불구하고 초기투자 비용이 막대하여 도입을 기피하는 경우, 반드시 실증을 통하여 절감효과를 제시할 필요가 있다. 하지만, 플랜트 수준의 실증에는 막대한 설치비용이 소요되는 바, 개별 기업이 해결하기 부담스러운 측면이 있다.

이에 독일정부의 에너지저장 펀드 이니셔티브와 같은 지원정책은 자금력이 취약한 중소기업의 성장을 지원하는데 큰 도움이 될 것이다. 특히, 기술개발과 실증을 패키지로 지원하는 것은 제품의 시장 출시시기를 단축하는 좋은 방법이라 판단된다.

3. 중국 치루교통발전그룹의 태양광 도로

가. 개요

치루교통발전그룹(齐鲁交通发展集团有限公司, Qilu Transportation Development Group Co. Ltd)⁴³⁾는 중국 산둥성 정부가 자본을 투자한 회사로 2015년 1월에 자본금 260억 위안, 자산 2,200억 위안으로 출발했다.

중국 20대 기업 및 500대 서비스 기업 중 하나로 중국고속도로회(China Highway Society) 및 중국입찰협회(China Bidding Association) 회원이기도 하다. 교통의 미래를 선도하고 더 나은 삶을 창출한다는 비전하에 기본 산업의 강화는 물론이고 새로운 신흥산업의 개척에도 많은 노력을 하고 있다.

주로 관할구역(산둥성) 내 고속도로의 운영 및 관리를 맡고 있으며, 지방정부가 부여한 주요 운송 프로젝트의 건설도 수행한다. 총 3,470km의 고속도로를 운영하고 있으며, 13차 5개년 계획 기간 중 2,240억 위안을 투자하여 약 2,200km의 고속도로를 추가로 건설할 계획이다. 지방정부 운송산업의 발전을 위한 금융 플랫폼으로서, 지방 주요 교통 프로젝트의 투자 및 자금조달 역할을 수행한다.

20개 지점, 13개 전액 출자회사, 9개 공동 출자회사, 1개 과학기술연구소, 1개 지능형 네트워크 고속도로 운송연구소를 보유하고 있으며, 총 20,500명의 직원이 근무 중에 있다. 출자회사인 (주)치루고속도로(Qilu Expressway Co. Ltd)는 홍콩 증권거래소에 상장했으며, 산둥대학과 공동으로 교통대학을 설립하고 운송분야 기술개발 및 인력양성을 추진하고 있다.

43) 치루교통발전그룹 홈페이지(www.qljfjt.com)

동사는 본 태양광 도로 실증연구 외에도 지능형 커넥티드카의 고속도로 자율주행을 위한 실증연구를 추진 중이며, 2023년 완료예정이다. 실제 도로상황을 묘사하기 위하여 터널 3개, 톨게이트 3개, 교량 1개, 수많은 경사면으로 구성된 26km의 실증연구용 시험도로를 구축하였다.

나. 실증내용

고속도로 노면을 이용하여 전기 자동차의 주행 및 도로설비(조명, CCTV 등)용 전력생산을 추진하고 있는 바, 본격 시공전 실험을 통하여 타당성을 검증하는 것이 필요하였다.

이를 위해 중국 산둥(山東)성 지난(濟南)시의 순환고속도로 남단에 길이 1,120m의 태양광 고속도로를 건설(설계수명 20년)하고 2017년 12월부터 운영을 개시하였다(한국일보, 2017.12.31.).⁴⁴⁾ 노면의 최상층은 빛 투과율이 90%이상이고, 마찰계수가 일반 아스팔트보다 높아 자동차의 미끄러짐이 적으며, 유리보다 10배 튼튼한 반투명의 재료가 도포되어 있다. 노면의 중간층에는 총면적 5,875㎡의 태양광 패널이 설치되어 있으며, 최하층은 전기누설을 방지하는 방수 절연 보호층이 건설되어 있다. 매일 45,000대의 자동차가 실증구간을 주행하면서 노면의 내구성, 태양광 발전효율, 자동차 승차감 및 안정성 등을 실험하는데 기여하고 있다.

동사에 따르면 전기 생산량과 자동차 승차감 모두 당초의 기대를 크게 벗어나지 않는 것으로 보고되고 있다(WorldHighways, Jan 10, 2018).⁴⁵⁾ 고속도로 조명기구 및 800세대분의 전기를 생산(실증기간 중 월평균 27,4000kwh)하며, 시속 100km로 주행 시, 승차감이 일반도로와 다를 바 없으며, 제동거리도 유사하다. 다만, 노면의 파손 등에 대해서는 태양광 패널 도난 외 별도의 언급이 없는 상황이다.

44) 한국일보(2017.12.31.), 「중, 세계 최초 태양광 고속도로 건설」, <https://www.hankookilbo.com/News/Read/201712311566755559> (접속일: 2019.10.10.)

45) WorldHighways (Jan 10, 2018), "Qilu transportation Group sets up Jinan city's solar test load", <https://www.worldhighways.com/categories/traffic-focus-highway-management/news/qilu-transportation-group-sets-up-jinan-citys-solar-test-road/> (접속일: 2019.10.10.)

다. 관련정책

치루의 태양광 도로 실증이 중국 국영기업에 의하여 시행된 것이기는 하나, 정부계 획과의 연관성 등은 확인이 어렵다. 다만, 중국정부 또한 실증 프로젝트를 기술개발 및 사업화의 중요 수단으로 인식하고 있는 바, 「신재생 에너지 개발 제13차 5개년계획(可再生能源发展“十三五”规划)」에 관련 내용을 명시하고 있다(중국 국가개발개혁위원회, 2016). 동 5개년 계획에서는 2020년과 2030년에 비화석 에너지의 소비 비중을 각각 15%, 20%로 높인다는 목표하에 다음의 총 8개의 추진과제를 제시하였다: (1)지속적인 수력발전, (2)풍력발전 촉진, (3)다양한 태양 에너지 활용촉진, (4)바이오매스 에너지 개발 가속화, (5)지열 에너지의 개발 및 활용 가속화, (6)해양 에너지 발전 기술 시연 응용 프로그램 개발, (7)에너지 저장기술 시범적용, (8)재생 에너지 산업의 국제협력 강화.

이상의 과제를 추진하기 위한 혁신적인 방법으로 신재생 에너지 난방 시범 프로젝트 등 3개의 데모 프로젝트(示范工程)를 추진한다. 데모 프로젝트는 우선, 신재생에너지 난방 데모 프로젝트, 둘째, 지역 에너지 변환 데모 프로젝트, 셋째 새로운 에너지 마이크로 그리드 응용 데모 프로젝트 등이다. 프로젝트를 수행하는 목적은 다양한 유형의 재생 가능 에너지 시연을 통하여 기술의 통합, 대규모 개발경로, 최적의 상업 운용모드를 탐색한다.

라. 시사점

태양광 도로는 높은 건설비용의 문제가 제기됨에도 불구하고 국내외적으로 관심이 고조되고 있는 추세이다. 전 세계 국토면적의 0.2~0.5%가 도로인 점을 감안한다면 전기생산을 위한 토지확보 및 이로 인한 환경파괴, 송배전 비용의 증가를 해결할 수 있다는 장점이 있다.

향후, 각종 사물이 무선인터넷과 센서를 통해 연결되는 미래 스마트시티 건설이 본격화 되는 경우, 부족한 전력의 문제를 해결할 수 있는 좋은 대안으로 등장하였다.

이에 본 실증을 통해 노면 내구성, 태양광 발전효율, 자동차 승차감 및 안정성 등이 완전히 검증되는 경우, 태양광 도로건설 시장 선점의 좋은 기회가 될 것으로 전망이다. 실증을 국가의 주요 정책으로 채택한 중국 정부의 노력도 관련 시장 선점 및 확대, 산업경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 기대된다.

4. 일본 KDDI의 드론 실증연구

가. 개요

KDDI Corporation는 1984년에 설립된 전기통신회사로 동경에 본사를 두고 있으며, 자본금 1,400억 엔에 매출액 5조 800억 엔, 영업이익 1조 130억 엔을 달성(2019년 3월 기준)하였다.⁴⁶⁾ 진정으로 연결된 사회를 구축한다는 목표와 기대이상의 고객경험을 제공한다는 사명을 가지고 사업을 추진하고 있다.

주로 개인과 기업에 스마트폰, 휴대전화 이동통신 서비스와 광(光)방식의 고정통신 서비스, 인터넷과 디지털 텔레비전 서비스를 제공한다. 기업부문에서는 IoT 솔루션을 기반으로 하는 다양한 비즈니스를 개발 중인 바, 커넥티드카의 자동차 기기와 클라우드간의 고품질·고안정 통신플랫폼 등을 구축 중이다.

KDDI종합연구소가 연구개발의 핵심적인 역할을 하고 있으며, 6개 분야의 연구를 중점적으로 추진(실용화 촉진을 위하여 연구개발과 기술개발을 연계 추진)하고 있다.

- ① 미래 디자인 : 미래 정책, 시장, 비즈니스 모델, 라이프 스타일, 기술동향 등을 조사·분석
- ② 네트워크 : 5G, 포스트 5G 등 무선 및 광전송 기술의 개발 및 운용
- ③ 사물인터넷 : IoT 관련 센서, 보안, 인프라 및 커넥티드카 기술개발
- ④ AI 및 빅데이터 : 빅데이터 통합분석, AI 응용 분석, 에너지 관리 등의 기술개발
- ⑤ 보안 : 사이버 공격 탐지 및 방어, 개인정보 보호, 차세대 암호화, ID·인증 기술 개발
- ⑥ 서비스 응용 프로그램 : 로봇, AR/VR, 원격작업 지원 시스템 등의 기술개발

46) KDDI Corporation 홈페이지(www.kddi.com)

나. 실증내용

일본 내 저출산 고령화로 인한 중산간 지역의 물류 및 교통기능 약화, 지진, 태풍, 홍수 등 재난·재해 감시 및 예방이 심각한 사회문제로 대두하였다. 이에 드론이 원격 지 수송, 재해상황 감시 및 조사, 시설 경비 등의 수단으로 부상하고 있는 바, 실현 가능성을 증명하는 것이 사업화의 선결조건이다.

실증은 4G LTE 모바일 통신장치, 화상인식 카메라를 탑재한 드론이 자연환경에서 스스로 목적지를 찾아 비행할 수 있는지를 중심으로 실험이 이루어진다. 드론이 모바일 통신을 통해 3D 지도를 읽어 지형지물을 피해가면서 원하는 목적지에 도착한다. 도중에 배터리가 소모되는 경우, 스스로 충전포트를 찾아 자동으로 전원을 보충한다.

실증결과, 2017년 11월, 드론이 고도차(100m)와 장애물을 스스로 인식하여 비행하고, 배터리가 소모되면 자동으로 충전 포트를 찾아 전원을 보충하는 데 성공하였다(IT조선, 2017.12.11.).⁴⁷⁾ 시작지점으로부터 2.6km를 자율비행한 후 화상인식으로 충전포트를 찾아 착륙하고, 충전포트에서 자동충전을 마친 후, 목표지점으로 비행하여 고도 3m 지점에서 약제를 살포하며, 시작지점으로 자동 귀환하는 총 비행거리 6.3km에서 임무를 수행하였다.

이 밖에도 KDDI는 캐논, 긴키닛폰철도와 합동으로 'LTE 드론을 활용한 철도 재해 정보 수집' 실증사업을 수행하였다. 2017년 12월, 500km를 넘는 철도를 자율비행 기능과 고화질 카메라를 탑재한 LTE 드론으로 공중에서 철로 및 노반상태를 점검하였으며, 동 실험에서 KDDI는 자사의 드론 운용 관제 통합 솔루션인 'IoT 클라우드 드론 패키지'를 처음으로 활용하였다.

47) IT조선(2017.12.11.), 「드론 실증 사업 활발...일본 사례 살펴보니」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2017/12/11/2017121185010.html (접속일: 2019.10.10.)

다. 관련정책

일본 정부는 저출산·고령화로 인한 운송업계의 인력부족을 해결하기 위하여 드론의 도입 및 활용을 주요 국가정책으로 채택하였다.

‘미래투자전략 2017(Society 5.0의 실현을 위한 개혁)⁴⁸⁾’의 5대 중점 추진분야 중 이동혁명 실현의 세부 과제로 드론이 채택하였다. 여기서 5대 추진분야는 건강수명 연장, 이동혁명 실현, 공급망 차세대화, 편안한 인프라·마을 조성, 핀테크(FinTech) 등이다.

동 전략에 따르면 현행 교통관련 제도 및 사회적 인식에 맹점이 존재하는 바, 민간수요를 반영한 관련 제도의 전환 및 사회적 수용성 제고를 위한 실증을 강화한다는 계획이다. 기술개발 및 제도적 지원을 통해 2018년에 도서·산간지역에서 화물배송을 실시하고, 2020년대에는 도시에서도 안전한 화물운송을 본격화한다는 목표를 설정하였다.

현행법상 완전무인비행을 통한 화물배송은 불법이나, 동 전략에 따라 관련법 개정이 예상되는 바, 파마-스타(Pharma-star)와 멀티콥터 오퍼레이팅(Multicopter Operating)의 처방약 배송 실증, 히로시마 대학과 NTT도코모의 혈액샘플 수송 실증 등⁴⁹⁾ 등 다수의 일본 기업이 실증시험*을 본격적으로 추진 중이다.

한편, 미래투자전략 2017에서는 사회적 실증을 전략 추진방식*의 하나로 제시하였다. 전략 추진방식은 전략분야에 대한 선택과 집중, 가치창출을 위한 공통기반 강화, 실증에 의한 정책형성, 산업구조 변화체계 구축, 지역경제 선순환 시스템 구축하는 것이다. 혁신의 속도 및 경로를 예측하기 곤란한 시대에 완벽한 데이터가 없다고 새로운 제품이나 서비스의 사용을 제한한다면 선행기업의 하청기업으로 전락할 것이라는 위기인식 발동하였다. 이에 사회를 끌어들여 먼저 실증을 해 보고 실패에 다시 도전할 수 있는 정책이 필요한 바, 프로젝트 단위로 참가자와 기간을 정하여 사회적 실증을 먼저 해 보는 것을 허용하는 제도인 규제샌드박스 제도를 도입기로 결정하였다.

48) ‘未来投資戦略 2017—Society 5.0 の実現に向けた改革’, 平成 29年6月9日

49) KOTRA 해외시장뉴스(2017.8.17.), 「일본, 드론산업 발전을 위한 민관합동 노력」, KOTRA 나고야무역관, <http://m.news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=160295> (접속일: 2019.10.10.)

라. 시사점

국내외적으로 드론 개발 및 활용에 대한 관심이 고조되고 있는 바, 드론의 사업화 촉진을 위해서는 이를 활용한 비즈니스 모델의 개발이 선행되어야 한다. 이와 병행하여 드론의 성능 및 안정성, 보안성에 대한 우려도 시장성장을 더디게 하는 주요 요인인바, 실제 환경에서의 실험을 통하여 우려를 불식시킬 필요가 있다.

그럼에도 불구하고 각종 규제에 인하여 실증의 기회를 얻지 못하는 경우가 발생하는 바, 일본의 규제샌드박스⁵⁰⁾와 같은 제도를 도입하여 문제를 해결할 필요가 있다.

5. 네덜란드 Damen의 선박예인선 실증연구

Damen Shipyards Gorinchem⁵⁰⁾은 1922년에 설립된 글로벌 조선그룹으로, 54개의 자회사를 보유하고 있으며, 2,000억 유로의 매출(2018년 기준)에 약 12,000명이 넘는 직원을 보유하고 있다.

조선분야의 글로벌 시장 리더로서 품질, 혁신, 신뢰성 측면에서 고객의 기대를 뛰어넘는다는 목표를 가지고 사업을 수행한다. 예인선, 작업선, 순찰선, 고속선, 화물선, 준설선 등의 선박 건조, 선박의 유지보수 및 수리, 조선 관련 시설변환 등의 업무를 수행한다. 모듈식 조선개념이 도입된 이후 약 6,000여 척의 선박을 공급한 바 있으며, 연간 180척의 생산능력을 보유한다.

기술개발과 관련해서는 회사차원의 연구팀과 제품그룹별 자체 개발팀이 설치되어 있으며, 이들은 즉시 사용 가능한 제품 및 솔루션의 개발을 위하여 지식을 공유한다. 회사 연구팀과 자체 개발팀의 지식공유가 혁신적인 솔루션을 하나 이상의 틈새시장에 진입시키는 데 기여한다고 판단하였다.

주요 연구분야는 유체역학, 구조 및 재료, 기계 및 시스템, 전기 및 자동화, 소음 및 진동, 시장중심의 프로그램 개발한다.

50) Damen Group 홈페이지(www.damen.com/)

가. 실증내용

유럽연합은 선박의 에너지 절약·배출감소 기술의 신뢰성 확보 및 활용제품의 시장 진출을 지원하기 위하여 Horizon2020에 의거 'LeanShip' 프로젝트를 추진하였다. 총 7개의 세부 실증 프로젝트를 추진하고 있는 바, Damen은 MTU Friedrichshafen GmbH(독일), SVITZER A/S(덴마크), Damen Shipyards Galati(루마니아), Marine Engineering SRL(루마니아) 등의 4개 참여기관과 공동으로 선박 및 CNG 전동 예인선 프로젝트를 수행⁵¹⁾한다.

후미선미 드라이브(reverse stern drive), 방위선미 드라이브(azimuth stern drive)의 두 가지 방식 예인선 실증 프로젝트를 수행한다. 후미선미 드라이브 예인선은 유체역학적 특성과 쌍둥이 지느러미(TwinFin) 기술이 접목된 완전히 새로운 형태의 예인선을 개발 후, 해상 실증을 통해 기능 및 성능을 검증한다. 방위선미 드라이브 예인선은 압축천연가스(CNG)로 작동되며, 추가의 하이브리드 추진력을 가진 예인선을 개발 후, 해상 실증을 통해 기능 및 성능을 검증한다.

실증에 따르면, 7대의 후미선미 드라이브 예인선이 건조되어 해상시험을 성공적으로 완수하였으며, 방위선미 드라이브 예인선은 현재 엔지니어링 단계(엔진은 상용단계)에 있다. 후미선미 드라이브 예인선은 작은 힘으로 무거운 작업 수행, 우수한 코스 유지 및 예측 가능한 항해, 운영인력 절감(4~5인→3인) 등의 장점이 있음을 확인하였다(Damen, Nov 6, 2018).⁵²⁾ 방위선미 드라이브 예인선은 기존의 LNG연료를 사용하는 예인선 엔진에 비하여 CNG엔진은 적은 비용으로 높은 출력을 얻을 수 있음을 확인하였다.

51) Leanship 홈페이지(www.leanships-project.eu/home/)

52) Damen(Nov 6, 2018), "Damen's innovative RSD Tug 2513 nominated for KNVTS Ship of the Year Award", https://www.damen.com/en/news/2018/11/damen_s_innovative_rsd_tug_2513_nominated_for_knvtts_ship_of_the_year_award (접속일: 2019.10.10.)

나. 관련정책

유럽연합은 다수의 국가가 공동으로 친환경 선박 관련 연구 및 실증을 추진하고 있는 바, 대표적인 것이 LeanShips 프로젝트이다.

LeanShips 프로젝트는 유럽연합이 2014~2020년까지 진행하는 유럽 연구·혁신 프레임워크 프로그램 'HORIZON 2020'의 해양분야 산업공동협력 프로젝트 중 하나이다. 유럽연합으로부터 1,580만 유로의 자금을 지원받아 저에너지·친환경 선박의 개발 및 실증연구를 수행 (총 예산: 2,070만 유로)한다.

본 프로젝트의 주요목표는 선박 연료소모량 최대 25% 절감, 이산화탄소 배출량 최소 25%이상 저감, 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx) 및 미세먼진PM 배출량 제로화하는 것이다.

Damen Shipyards Gorinchem 주도하에 4년간, 13개국 41개 선주사, 조선사, 기자재 업체, 대학, 연구기관이 참여하여, 7개의 실증연구를 수행(참여기관의 81%가 기업)하였다. 신형 선박 취급 및 CNG 구동 예인선(New ship handling tug & CNG powered tug)은 5기관 공동, 대체연료로서의 메탄올의 잠재력(The potential of methanol as alternative fuel)은 6기관 공동, SECA 수리 전략(SECA Refit Strategy)은 8기관 공동, CPP 선박에 ESD 적용 확대(Expanding the application of ESDs to ships with CPP)는 3기관 공동이다. 일반 화물선용 대구경 프로펠러(Large Diameter Propeller for General Cargo Vesse)는 6기관 공동, 선박에너지 효율을 위한 의사결정 지원시스템(Decision Support System for ship energy efficiency)은 8기관 공동, 선박용 환경 및 에너지 효율화 시스템(Environment & Energy efficient systems for ships)은 12기관 공동으로 수행되었다.

다. 시사점

국제해사기구(IMO)의 선박 배출 온실가스 규제가 현실화되면서 조선·해운업계는 동 규제가 조선산업의 블루오션으로 급부상할 것으로 인식하고 있다. 이러한 추세에 친환경 기술이 조선업계 최강의 무기로 꼽히면서 조선·해운업계의 기술개발 경쟁도 과열되는 추세이다.

그러나 신시장 선점을 위해서는 개발된 기술의 조기 검증 및 레코드 축적이 필수적인 바, Damen의 사례와 같이 다수가 참여하여 개발 및 실증을 패키지로 추진하는 것이 바람직하다.

이와 병행하여 유럽연합의 정책적 지원(funding) 또한 권역내 기업의 기술 및 시장 경쟁력을 제고하는 데 크게 기여할 것으로 판단된다.

6. 일본 RIKEN-JT 공동 농업분야

가. 연구기관 개요

JT는 담배 관련 기업이지만, 실제 담배소비량 감소 등 비즈니스 환경 변화에 따른 사업영역에 대한 재접근 필요성을 확인하고, 관련 비즈니스 영역의 확대/다양성을 추구하고 있다. 이를 위해 JT가 보유하고 있는 일본내 15개 지사, 5개 공장시설, 3개 연구시설, 해외 70여개국 관련 기관들과의 네트워크 등을 활용하여 비즈니스 다양화를 추진한다.

JT의 BD(Business Development) 조직은 PIC(Plant Innovation Center)의 연구활동 수행에 필요한 비즈니스 관련 기본 가이드라인을 제공한다. PIC의 연구활동은 JT로부터 독립적으로 수행하는 구조(PIC는 high risk & high return 연구수행 가능)를 갖는다. 비즈니스 수행시 내부 관련 전담인력(Business staff)이 비즈니스 관계자와 미팅을 진행하며, 연간 2회 유럽/미국 등과 미팅을 갖는다. 또한 BD와 PIC는 특허 전략 등의 업무, 연구기획 검토 등을 위해 한달에 5회 이상 주기적으로 만나서 이야기 나누는 등 상호 친밀한 관계를 유지하며, 연구성과의 비즈니스화를 위한 방향성 등을 제시한다.

JT는 주요 곡물(쌀, 옥수수, 밀, 보리, 사탕수수 등)에서 타 기관들에 비해 높은 작황 성과를 보유하고 있다. 2000년대 들어 Dow, Monsanto, Syngenta 등 주요 관련 분야 글로벌 기업들이 JT 기술을 활용하고 있으며, JT는 지속적으로 우수 유전자를 찾아 해외 산업기업에 관련 데이터 제공, 유전자 라이선스 제공하는 일들을 추진하고 있다.

RIKEN 연구소와 JT(Japan Tobacco Inc.) 공동혁신센터는 RIKEN이 가진 기초/원천 기술을 활용하여 실제 사업화 할 수 있는 JT와의 상호 윈윈 전략 모색의 방안으로 결성되었다. 현재 뿐아니라 미래 중요한 시장이 되는 종자시장의 선점 및 확대를 위해 보다 나은 종자의 개발 및 사업화를 시도하고 있다.

기본적으로 JT의 경우, 기초연구의 시드(seed)가 있는 주체 RIKEN과 함께 시작하여, 더 수월하게 혁신에 접근 할 수 있다는 기대를 갖고 있으며, RIKEN의 경우, JT의 기술력을 활용하고 싶고, 기초연구를 하면서도 성과를 사업에 활용하고 싶은 동기가 동시에 작용했다고 볼 수 있다.

협력의 어려움은 기업과 연구소가 갖는 기본적인 환경(평가, 성과확산 유인 등)이 달라, 서로 이해를 위한 노력이 필요하다. 가장 큰 장점은 JT가 갖는 큰 그린하우스(Greenhouse)를 이용하여 다양한 규모의 실증을 수행, 이를 통해 실험실에서 구현되는 것이 현장에서 어느 정도 구현 가능한가에 대한 사전점검 및 보완을 진행할 수 있다는 것이다. 서로가 갖는 장점을 활용하여 연구성과를 보육 성장시키는 것이 결과적으로 공동연구의 인센티브가 될 수 있다.

상호교류를 통해 구축한 신뢰관계는 연구의 성과에 영향을 미치는 주요 요인이며, 개방형 혁신 관점에서 RIKEN 연구소는 최적의 장소로서, FTO(freedom to operate) 특징을 기반으로 하기 때문에, 특허분쟁 가능성이 낮다.

나. 실증연구

RIKEN의 협력프로그램 Baton Zone programs은 산업과 연구기관의 협력적 연구프로그램이다. RIKEN의 시드를 이용해서 JT가 이어받아 연구진행하는 사례의 경우, RIKEN은 기초연구를 진행하고 JT는 개발연구를 수행(Sponsored lab. Collaboration centers program)한다.

실증연구는 연구개발 과정의 모든 단계에서 각 단계가 필요로 하는 실증을 수행한다. Enabling tech & Trait genes 단계가 연구 중점 과정으로서, 이 단계에서 실험실 기술의 진화단계별 실증을 필요로 하며, 이후 기술이전이 이루어지면, 시장의 대기업들이 비즈니스 관점의 개발에 집중한다.

후보자들(기업, 대학들)이 유전자 선택(selection) 방법을 제안하면, JT에서 실증을 통해 최선의 방법을 선택한다. 실증을 위해서는 대규모의 그린하우스, 실험을 가지고 실행할 수 있는 기술력 등이 수행자들이 갖는 중요한 역량이다. 실험실 성과가 현장에서 작동 가능한가는 실용화 검증이 중요한 과정이다.

1) (1단계) 연구실 실증연구

종자 배양 등 기초연구 성과의 실증연구를 위해 배양 정도에 영향을 줄 수 있는 다양한 모델들에 대한 경쟁을 기본으로 한다. 즉 제공된 기초기술을 활용하여 어떤 모델을 적용한 지원기관의 성과가 더 나은 성과를 확보하는가를 확인하고, 이들 중 가장 좋은 성과를 제시한 기관이 선정되는 방식이다.

2) (2단계) 그린하우스(Green house) 실증연구

2단계 실증연구에 있어서 중요한 두 가지 요인으로 그린하우스(실증공간)와 전문지원인력(technician) 등을 제기할 수 있다.

대규모 그린하우스의 보유가 적정 실증연구 수행의 성과에 중요한 영향을 미친다. 그린하우스는 지역의 토질, 기후 등의 환경요인 등을 고려한 다양한 공간으로 구분한다.

지원인력(technician)의 역할이 중요하다. 연구원 20명 대비 지원인력 10명이 함께 실증연구를 진행한다.

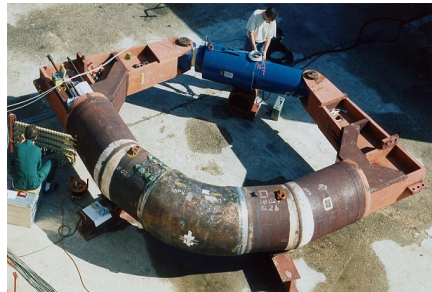
(참고) 독일 MPA(Materials Testing Institute)

기계공학 및 토목공학 분야의 재료 거동 연구 및 실험을 수행하는 주립연구소로 1884년 설립이후 135년의 역사를 갖는 슈투트가르트(Stuttgart) 대학 대표 연구소이며, 재료실험 분야 유럽 최고수준으로 인정받는 기관임

미소 실험기부터 초대형 구조 시험기까지 세계 최고 수준의 실험 장비를 보유하고 이를 이용하여 소재 특성평가, 자동차, 발전소, 플랜트 주요기기 등에 대한 대형 구조물 실증 실험 등을 수행하며, 연구소 지하에 설치된 지하 실험실의 규모와 설비는 대규모임(주로 원자로 압력용기 실증 실험, 로켓구조실험 등이 수행)

특히 슈투트가르트 대학내 설치되어 기계공학, 토목환경공학 등 분야의 교육을 담당하며 보유 장비는 대학내 모든 연구소에서도 공동 활용

[그림 5-4] 독일 MPA 보유 장비



자료: 구글이미지(좌), 관계자 개인사진 공유(우)

| 제6장 | 실증(Demonstration)연구의 정책제언 및 시사점

제1절 실증연구의 한계

1. 인식과 제도의 충돌

실증연구는 앞서 살펴본 바와 같이, 분야별로 특성이 다르다. 소규모로 가능한 분야에서 대규모 수행만 가능한 분야에 이르기까지 그 특성의 다름은 R&D 단계에서 수행 가능 여부로도 연결된다. 소규모로 연구실 실증이 가능한 분야의 경우 R&D 과정에서 일부 성능 확인의 과정이 가능하다. 하지만 이러한 과정은 Cort, Butner & Hostick(2010)가 제기한 바와 같이 R&D 단계에서 이루어지는 소규모 실증에 불과하며, 실증연구 자체의 단계는 아니다. 즉 실증연구가 직면하는 가장 큰 어려움은 실증연구라는 용어의 남용이라 할 수 있다. 실제 성격이나 특성 면에서 실증연구가 아님에도 불구하고, 실증연구로 해석하고 접근한다는 것이다. 실질적인 실증은 R&D성과로 논문이나 특허가 창출되고, 이를 적용한 시제품을 사업화를 목적으로 검증하는 과정이다. 따라서 실증연구 과정에서는 앞서 도출된 이론적 결과물인 논문이나 특허를 실증적 결과물인 최종재로 전환하기 위한 과정이라 할 수 있다. 따라서 실증연구 과정에서는 새로운 논문이나 특허를 창출하기 보다는 검증결과와 트랙레코드(track record) 등을 확보하는 과정이며, 보다 현장밀착형으로 생산현장에서의 작업들이 많이 요구되는 과정이다. 이것이 연구자들로 하여금 실증연구 수행을 어렵게 하는 또 다른 한계점이 되는 것이다. 즉, 논문이나 특허 성과가 연구자나 기관 평가에 중심 성과지표인 현재의 시스템 하에서 연구자로 하여금 현장에서 활동하는 실증연구를 수행하도록 한다는 것은 쉽지 않은 선택이다. 실증단지에서 활동하는 연구자들에 대한 과제 수행에 대한 적정 평가지표나 보상 등이 필요한 이유이다. 실증단지에서 연구를 한다는 것은 이미 확보한 기술에 대한 확인 과정이기 때문에 실질적으로 새로운 지식

이나 기술을 통한 논문, 특허 등의 신출이 어렵다. 이는 연구자 관점에서 보면, 연구자 평가 지표 확보의 어려움으로 인해 향후 과제 수행의 제한요인으로 작용할 수 있다. 즉, 실증연구 수행에 참여한 연구자에 대한 적정 성과지표 설계가 마련되어야 한다.

정부 R&D 사업의 체계에서도 실증연구 수행의 제약이 있다. 실증을 위해서는 우선 R&D를 통해 도출된 기술성고를 반영해서 적합하게 제작된 시작품이 선행되어야 한다. 즉, 시작품까지 진행된 기술수준이 아니면 실증을 진행할 수 없다. 그러나 일단 시작품이 제작되면 현재의 R&D사업 평가는 R&D성공으로 종료로 인지되기 때문에 시작품에서부터 시작하는 실증연구 수행을 위한 후속과제 수행이 가능한 사업은 부재로 볼 수 있다. 시작품을 만드는 것과 실증을 하는 것은 다른 접근이지만 일반적인 인식이 시작품이 곧 실증이라는 인식으로 인해 시작품을 만든 연구주체에 대해 실증 연구를 한다는 것은 중복연구로 판단한다. 즉, 국가 R&D 규모에 비해 사업화 관점의 실증연구 수행을 위한 과제 확보가 어렵다. R&D과제의 주요 성과지표가 논문, 특허 등의 지식재산 창출인데 반해 실증연구는 창출된 지식재산이 현장 환경에서 구현되는 가 등의 실효성 검증으로 새롭거나 추가로 개발되는 지식재산이 있는 것은 아니다. 이와 같이 실증연구의 평가지표 설계의 어려움은 곧바로 실증을 통해 창출되는 성과물이 없는 것으로 인식되어 국가가 개입해서 지원해야 하는 단계로 인식하지 않는 경향이 강하다. 이는 실증의 필요성을 제대로 인식하지 못한 데에 따른다. 동시에 사업화를 위해 진행하는 실증은 사업화를 위한 필수조건이지만, 동시에 사업화 최종 주체인 기업이 수행해야 하는 역할로 인식되어 정부개입의 적정성 확인도 요구되고 있으며, 도입기 기술의 경우 현장 환경 및 적용 등에 대한 법·규정 정비 미흡으로 인해 더 어려운 현실이다. 현재는 연구자가 실증연구 수행 관련 법규(소방법규, 화학물질법규 등)에 대한 모든 것들을 책임지고 관련 행정기관 찾아다니면서 다 해결해야 한다. 이런 관점에서는 실증연구 분야 관련 법규제를 하나로 통합해서 확인할 수 있는 사이트 및 실증 관련 법규제에 대한 교육 사이트 구축 또한 고려해 볼 수 있다.

경상기술료를 중요하게 다루는 인식을 통해 연구기관이 갖고 있는 기술을 이전하기 전후에 기술 실증 과정을 강화해서 기술이 현장에서 구현될 수 있도록 해야 한다. 하지만, 현재는 기술이전 이후 현장 적용 여부에 대한 연구지원은 제한적으로 이루어지

고 있다. 산업연계형지원과제 선정이 안되면 연구자의 의지와 노력에 의해 지원이 이루어질 수밖에 없다. 이처럼 기술이전 이후 현장에서 실제 구현되는가에 대한 협력적 관계 형성이 필요한데 현재는 기술이전 이후 구현되지 않는 것에 대한 면책 사항만을 계약서에 명시하다 보니 결국 이전된 기술의 사업화는 기대하기 어렵다. 즉, 기술이전에는 기본적으로 실증이 포함되어 있어야 한다. 즉, 기술이전은 단순히 특허권이나 기술지식 상태의 이전이 아니라 실제 현장에서 구현되는 기술상태로 이전되어야 사업화 성과가 잘 나타날 수 있다.

2. 적정규모 확보의 제한

또 다른 어려움은 비용이다. 적정 규모로 진행하기 위해서는 기술분야별 특성에 따라 적정 수준의 실증규모의 차이가 크다. 장치산업이나 에너지분야 등의 경우 일반적으로 시간과 비용 투입이 많이 필요해서 쉽게 진입하기도 어려운 분야이다. 이를 위해 정부 지원사업이 앞서 3장에서 살펴본 바와 같이 추진되고 있으나 그 변동성 및 규모 등의 한계가 지적되고 있다.

실증연구 수행을 위한 장비의 차이도 크다. 자율주행자동차의 경우, 자율주행자동차가 곧 장비이다. 정부 R&D에서 장비를 구입하고자 하면, 대형장비구매절차를 거쳐야 하지만, 자율주행자동차의 경우 연구수행을 위한 도구로서의 장비가 아닌 결과물로서의 장비 관점에서 접근할 필요가 있다.

연구기관 내부의 자원 활용도 한정되어있어 한 기관에서 수행하는 여러 과제들 중 실증단계로 진입할 수 있는 과제는 일부에 불과하다. 실증 수행을 위해서는 무엇보다 수요기업과의 매칭이 중요한데 이 경우 산업연계형 과제를 통해 실증을 수행할 수 있다. 이는 기술사업화를 위해 중요한 것은 현장적용성에 대한 확인이라는 관점에서 실제 수요기업과 매칭해서 자본과 기술 기반 실증을 수행하는 것이다.

규모는 단지 비용 뿐아니라 실증연구 수행팀의 구성도 포함된다. 실증연구는 기술 모듈별 구현에서 멈추는 것이 아니라 최종재라는 시스템 상에서 각 기술모듈이 상호 간 연결되어 작동이 잘되는지 시스템에서 운전 결과를 확인해야 한다. 따라서 각 이종분야별 연구자들이 결합되어야 한다. 앞서 [그림 2-7]에서 본 바와 같이 원자로의 경

우도 내부에 발생한 오류를 확인하는 기술의 실증연구는 로봇기술에서 전지기술, 진단기술, 전송기술 등 다양한 기술들이 어우러져야 하고 이러한 기술력을 갖는 연구팀이 구성되어야 한다. 이처럼 단독으로 하는 것이 아니라 복합 팀이 구성되어야 하는 실증연구에서 서로 다른 이종 분야 연구자간 소통이 중요하고 이것이 실증연구 수행의 또 다른 어려움으로 작용할 수 있다.

<표 6-1> 분야별 기술사업화 전개에 있어서 실증연구 종합표

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증 (Demonstration)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
자율 주행 자동차	-	영상, 통신, 기계, 전기전자, 소프트웨어, 로봇, AI 등이 융합되어 작동하는가에 대한 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	실제 도로 환경의 불확실 요인들에 대한 반복 테스트 및 해법 기술 개발 등의 과정 필요하지만, 위험에 대한 책임소재 등의 한계로 인해 제한적으로 수행	미래 시장을 두고, 주어진 환경에서 소비자의 요구를 안전하게 충족하는가에 대한 검증 (Validation) 수행
탄소 연구	아이디어/핵심기 술 등의 구현가능성에 대한 예비 테스트 수행(연구실 인프라 활용)	실험실 상황에서의 기본 핵심 원리의 구현	실증 보다는 좀 더 작은 비용 투입. 주요 기능들의 작동 가능 여부 검토 및 보완 단계	현장 플랜트 적용하여 시행(규모, 시간, 비용 등이 큼)	-
수소 연구	-	각 기능별 (액화, 저장, 운송 등) 테스트	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	필요 기술들이 결합된 기술군에 대한 현장 구현성 검증	-
화학 장치	문제도출 국내외동향분석 예비실험 연구전략수립	실험실규모 연구 수행	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	화학/환경분야에서 비용 문제로 인해 적정규모의 실증연구 수행은 어려움	수요자 요구에 대응하는 기술 자문
항공	-	주어진 (성능, 스펙)기준값 접근 가능성에 대한 부품 단계 검증	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트	주어진 기준값에 도달 가능성에 대한 테스트	-
국방	-	주어진 환경조건 하에 목표로 설정된 기능 수행여부 시험	연구결과를 토대로 제작된 시제품의 작동여부 테스트/ 시뮬레이션	환경조건(기후조건, 공간조건 등)에서 작동가능하기에 대한 시험	있음 (군사훈련)

자료: 저자 작성

3. 시장접근의 제한

또한 시장의 변화도 실증연구를 어렵게 하는 요인이다. 예를 들어 에너지 분야의 경우 탄소에너지 중심의 시장에서 수소에너지 중심의 시장으로 전환되는 경우 탄소에너지 중심으로 진행하던 연구와 실증은 수소에너지 중심으로 전환되면서 진행규모의 축소 또는 세부 기술 메커니즘의 전환이 불가피하게 된다. 그리고 기존 국내외 관련 환경에 맞는 에너지 중심의 실증이 진행되더라도, 기존에 고려하지 않았던 새로운 에너지원(예, 세일가스 등)의 출현은 기존 진행을 축소 또는 중단하게 하는 상황을 초래하고 이러한 불확실 요인들은 대규모 실증추진을 저해하는 요인이 된다.

그리고 현장 중심의 실증연구를 함께 수행할 수 있는 수요처를 찾지 못하면 실증연구 수행이 어렵다. 설령 수요처를 찾는다 해도 수요처가 원하는 관점과 다를 수 있어서 실증연구에 있어서 수요처 확보 및 동반 수행이 강조되는 이유이다.

제2절 정책제언

본 연구는 기술사업화 효율성 확대를 위한 실증연구의 중요성을 강조하기 위해, 이에 대한 현장의 인식, 관련 조직의 재원, 정부의 수행사업 등을 조사·분석하였으며 이러한 접근을 통해 현재 국내 실증연구가 직면하고 있는 한계를 확인하였다. 무엇보다 가장 큰 한계는 실증연구에 대한 인식, 이해, 그리고 이러한 실증연구를 적정 규모로 수행할 수 있도록 하는 유인책의 부재를 확인하였다. 또한 시장환경의 변화, 정부 정책기조의 변화 등이 지속적인 실증연구 수행을 어렵게 한다는 것을 확인하였다. 이처럼 인식 부족과 환경 변화 등이 갖는 불확실성에 대한 적절 대응은 무엇보다 정책의 성숙이라 할 수 있다. 즉, R&D 성과 기반 성장을 위한 기술사업화의 중요성 인식 하에, R&D 성과에 대한 후속 과정으로 연구현장과 생산현장, 수요현장간의 간극을 확인하고 이를 좁히기 위한 과정이 곧 실증인 것이다. 따라서 R&D생산성을 높이기 위한 정책의 접근은 실증연구가 병행되어야 한다는 인식의 확보가 중요하다.

그 외 앞서 진행된 현장조사, 서면조사, 정부사업 분석, 특정 분야 심층조사 등의 과정에서 도출된 한계는 실증연구사업의 부족, 실증거점의 미성숙, 적정 파트너 매칭의 어려움, 전문인력의 부족, 실증연구의 질적 수준 미흡 등에 대한 정책제안으로 본 연구는 적정 구간의 실증연구 도입 및 적정 규모 확보, 전문성 확대 등을 강조하고자 한다.

<표 6-2> 기술사업화 관점의 실증연구 한계 및 대응

한계	대응	정책방향
실증 인식, 이해, 유인 등의 부족	실증연구에 대한 적정 가치 부여	정책의 성숙: R&D 성과 기반 성장을 위해 기술사업화가 중요, 기술사업화를 위해 실증연구 필수라는 인식
시장환경 변화 디지털화, 정치적 이슈 등으로 인해 실증 시작시점과 종료시점 사이에 시장변화	주기적 정보 공유 시장환경 변화에 따른 투자 리스크 최소화	
실증 지원 과제의 양적, 질적 수준 부족 민간투자의 변동폭이 큼 정부 정책(기조)에 따른 변동성/불안정성 큼	정부의 안정적 실증연구지원 방안 설계 필요	■ 사업화 목표의 실증연구 도입 및 확대 ■ 실증연구 질적수준 제고를 위한 경합시스템 도입
거점(플랫폼) 구축 중심의 실증지원 사업	컨텐츠, 소프트웨어 보완 등의 실증연구 범위/내용의 확대 필요 실증거점의 전문화 필요	■ 복수의 다분야 주체들에 의한 중장기 협력 실증연구 ■ 실증연구 플랫폼 전문화
실증 수행 거점/파트너 매칭 어려움	공공의 실증거점 및 주체간 매칭 지원	■ 복수의 다분야 주체들에 의한 중장기 협력 실증연구
실증전문가의 부족 실증 참여 인력에 대한 유인책 부재	전문테크니션 양성 및 처우 개선 실증 참여 연구인력의 연구연속성 보장, 평가지표 차별화	■ 실증연구 중심의 성과평가 지표 설계 ■ 실증연구 인력 전문화

자료: 저자 작성

1. R&D 성과의 실증연구 사업 활성화

가. 사업화 목표의 실증연구

R&D 수행을 통해 확보한 성과를 사업화 관점에서 실증연구로 연결하는 체계 수립이 필요하다. 미국 DOE는 R&D 수행 결과를 실증하고 보급하는 사업을 운영하여 효율적인 연구성과 확산을 추진하고 있다.

R&D 성과물에 대한 중복성 이슈에 적용되지 않고 필요에 따라 후속 실증연구로 이어달리기 할 수 있는 체계를 구축한다.

사업화 효율화를 위한 실증연구는 앞서 제기한 기획(plan)하고, 수행(do)하고, 확인(see)하는 과정에 대한 변화를 필요로 한다. 앞서 설계한 <표 2-2> 전주기 관점에서 본 시험 및 실증의 전개는 크게 두 가지 유형(A타입과 B타입)으로 제안하고자 한다.

우선 <표 6-3>에 A타입으로 제시된 실증연구 단계의 도입이다. R&D를 통해 시제품이 제작되고, 그 성능이나 시장관점에서 사업화 가능성이 필요하고 중요한 경우, 후속 실증연구 수행으로 연결하는 사업을 확대하는 것이다. 즉, 기존의 기획(Plan)-수행(Do)-확인(See) 구조를 Plan-Do-실증(Act)-See로 확대를 의미한다. 이 경우는 대부분 수요와 매칭을 통해 진행한다. 따라서 시장 진입 및 성장 관점의 정책을 수행하는 중소벤처부 또는 산업부 등의 보다 적극적인 실증연구 확대를 필요로 한다.

<표 6-3> 기술사업화 관점의 실증연구: 경로 확대 (A타입)

단계	R&D 단계			실증연구 단계	시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)		실증(Demonstration) (Act)	수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)		
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품	매출

자료: 저자 작성

또 다른 유형은 <표 6-4>에 B타입으로 제시된 바와 같이, R&D와 분리된 실증연구(Act) 단계를 고려하기 어려운 경우 또는 연구실에서 창출되는 기술자체의 현장 구현가능성 여부의 확인이 필요한 경우, R&D의 수행단계(Do)에 소규모 실증을 포함하는 것이다. 이는 연구실 관점에서 제작된 시제품의 적용 가능한 분야에 대한 현장 구현가능성을 확인하는 실증을 R&D 단계에 포함하는 것으로 앞서 제시된 별도의 실증연구 단계로 구분하는 A타입 보다는 약한 접근이라 할 수 있다. 따라서 실증연구라는 개념보다는 다소 소규모 실증 또는 대규모 시험(test) 접근이 가능할 것이다. 주로 연구기관이 중심이 되어 실증을 수행할 수 있는 분야의 접근으로 적합하다. 이전된 연구실 기술이 현장에서 구현되지 않음에도 불구하고, 기술이전 과정에서 상당한 부가비용(기술료, 탐색비용 등)의 부담을 가져야 하는 기술수요 업체 입장에서는 구현가능성에 대한 일정 수준 이상의 확인이 된 기술을 이전하므로, 이전기술에 대한 신뢰도 제고를 기대할 수 있다. 또한 연구실 입장에서도 도출된 기술의 현장 적용 가능성을 확인하고, 부족한 부분을 보완하는 과정을 통해 기술성 및 시장성을 높일 수 있어, 이전 기술로 부터의 기술료 수익을 올리는 기회가 될 수 있다. 따라서 B타입의 경우 과기정통부 등 주로 연구성과 내실화 중심의 R&D 지원을 수행하는 부처들의 사업으로 기획 가능하다.

<표 6-4> 기술사업화 관점의 실증연구: 수행단계 확대 (B타입)

단계	R&D 단계				시장진입
	기획단계 (Plan)	수행단계 (Do)			수용성 확인 (See)
	사전테스트 (Pre-test)	시험테스트 (Test)	모형 검증 (Pilot test)	(소규모)실증 (Demonstration)	
결과물	연구계획서	연구성과 (논문 등)	시제품	제품 성능	매출

자료: 저자 작성

이상에서 제시된 실증연구는 앞서 제시한 바 있는 영국의 소규모 시험, 중규모 시험, 대규모 실증의 전개와 유사한 개념으로 해석가능하다. 즉, 실제 실증은 대규모 실증의 과정이며, R&D과정에서 수행되는 것은 소규모 시험, 중규모 시험이라 할 수 있

다. 따라서 R&D 관점의 정책을 수행하는 과학기술정보통신부 등의 보다 적극적인 시험연구 확대, 시장 관점의 정책을 수행하는 산업부, 중기벤처부 등의 보다 적극적인 실증연구 확대를 필요로 한다.

한 가지 중요한 고려는 제시된 A타입, B타입 모두 명시하고 있는 기획단계(Plan)의 사전테스트(pre-test)이다. 이는 기존에 보유하고 있는 연구성과와 연구진들의 연구질문을 결합하여 제안하는 연구계획서가 설정하는 목표의 적절성을 사전에 확인하는 과정이라 할 수 있다. 연구계획서가 담는 목표 값이 적절할수록 도출된 성과의 사업화를 통해 창출 가능한 부가가치의 수준이 더욱 높아질 수 있다. 따라서 R&D 과제 선정 시 연구기관이 적정 사전테스트를 통해 연구계획서를 제안하고 있는가에 대한 확인도 중요하다.

나. 실증연구 중심 성과평가 지표 설계

실증연구의 특성을 고려하여, 논문이나 특허 등 학술적 가치를 강조하는 성과지표가 아닌 현장구현을 위한 접근성(기술 보완) 제고, 실증연구를 통해 확보한 트랙레코드를 중심의 평가지표를 설계한다.

이러한 평가지표의 전환은 현장에 파견되어 실증연구에 참여하는 연구인력에 대한 인센티브(별도 평가)로도 작용할 수 있어야 한다. 즉, 실증연구 특성으로 인해 추가적인 특허, 논문 성과 확보의 어려움에 따른 실증연구에 참여한 연구인력이 직면하는 평가(연말성과평가, 승진고과 등) 문제를 인식하고, 이를 대체하기 위해 실증연구 수행 실적 자체가 평가지표로 반영될 수 있어야 한다. 이를 통해 실증연구 참여 연구인력의 성장경로 제한요인을 제거할 수 있어야, 연구인력의 실증연구 수행, 참여를 활성화 할 수 있을 것이다.

또한 실증연구 중심의 성과평가 시 R&D 계획서 작성이전에 사전테스트(pre-test)를 통해 계획서의 적정성을 검증한 결과물도 가점으로 반영할 수 있어야 한다.

이처럼 연구실 중심의 성과지표 개선 뿐 아니라 참여하는 수요기업 입장에서 실증결과물에 대한 우선실시권 보장 등을 제도화된 권리 부여를 통해 민간기업 참여 유인을 확대할 수 있어야 한다.

2. 연구실 실증연구 경합시스템

기술적 방법이 서로 다른 접근을 허용하고, 서로 다른 관점에서 솔루션 개발을 위한 기회를 제공한다.

수요처와 지속적인 토론을 통해 기술의 간격을 좁히고, 디자인 등을 통해 보다 고효율의 제품화를 위한 과정이 필요하다. 기수(period)를 나누고 1기에는 목표 기준값을 낮은 수준으로 제시하고 여러개 팀이 동시에 실증연구를 수행해 볼 수 있도록 하며, 단계가 올라갈 수 록 해당 기준값을 높여가는 과정을 갖는다. 이러한 과정에서는 ‘기준값’에 대한 명확한 개념화 및 설정 기준 합의가 중요하다.

실증 진화에 따른 출구(gate) 구축하여 일정 수준 실증 기준값을 제시하고 해당 기준값을 도달할 때 마다 출구를 통해 새로운 단계로 진입 후속 실증을 수행해 볼 수 있도록 한다.

[그림 6-1] 경쟁 관점의 실증 게이트 전개



자료: 저자 작성

3. 복수의 주체들에 의한 중장기 협력적 실증연구

정종태 외(2012)에서 제시된 바와 같이, 환경친화적 에너지 DME(dimethyl ether)에 대한 실증연구의 전개는 1997년 한국가스공사 연구개발원에서 산업자원부 지원으로 기획연구가 수행되었으며, 2000년부터 한국가스공사 자체 예산으로 실험실 규모의 시험장비를 통해 연구를 진행했고, 2001년에는 과학기술부 지원으로 파일럿(pilot) 규모의 실증을 진행하였다. 이후 2004년부터 산업자원부 지원으로 데모(Demo)플랜트 규모의 실증을 진행했다. 이러한 과정을 거쳐 2015년부터 DME의 상용화가 가능하게 되었다. 그 전개 과정이 약 20년이 소요된 장기프로젝트라 할 수 있으며, 그 과정에는 관련 기관 및 부처의 노력이 이어달리기 하고 있다. 이처럼 에너지 등 실증연구의 기간이나 투입 규모가 큰 경우는 특정 기관 단독으로는 불가능하며, 무엇보다 과정의 이어달리기가 중요하다. 에너지 산업 분야의 복수의 주체들에 의한 결합형 실증은 디지털전환시대의 신재생에너지 통합시스템 구축 시범프로젝트에서도 확인할 수 있다. 즉, 디지털 전환시대에 에너지 산업의 변화 방향은 통합그리드 시스템에 따른 에너지의 실시간 수급조절, IT와 에너지의 연계 등 다양한 변화가 일어나고 있으며, 이러한 변화로 인해 관련 많은 주체들이 함께 해야 한다는 특징을 갖는다(김석관 외, 2017). 실제로 미국의 Pacific Northwest Smart Grid 프로젝트는 에너지 생산과 소비에 대한 양방향 정보교류를 통해 실시간 에너지의 관리를 시험하는 프로젝트이다. 에너지 생산과 소비 등 관련 정보의 전송과 수신을 위해 5개주에 27개의 노드(node)를 구축하고, 가구 단위로 보급된 수요반응센서(Demand Response: DR)를 통해 수요자의 에너지 관리 모델로의 참여를 유인하는 대규모 프로젝트라 할 수 있다. 무엇보다 이를 통해 청정에너지 공급 가능성이 높은 시점에 관련 에너지 발전 및 저장, 소비로 연결하고, 중단 시에 대체에너지로의 공급원 전환을 용이하게 하는 기술검증을 시도하였다. 본 프로젝트에 참여하는 전력생산자, 공급자, 수요자 등 관련 주체 모두가 비즈니스 모델의 주요 주체로서 각자의 역할 수행 가능성을 확인하는 과정이었다고 할 수 있다. 한국 또한 한국전력을 중심으로 제주 구좌읍에 스마트그리드 시범사업을 2009년 12월에서 2013년 5월까지 42개월간 진행했다. Smart Power Grid(한국전력), Smart Place(한국전력, SK텔레콤, KT, LG 전기), Smart

Electric Service(한국전력), Smart Transportation(한국전력, SK Innovation, GS Caltex), Smart Renewable(한국전력, 현대 HI, POSCO ICT) 등이 한국이 확보한 기술 및 시장 가능성, 한계요인 등에 대한 정보의 축적과 한계점 보완 등을 위한 프로젝트였다고 할 수 있다.

4. 실증연구 수행 플랫폼 및 인력의 전문화

윤혜선(2017)은 신흥기술의 경우 시장진입이 더욱 제한적이며, 특히 기술이 현장과 유사한 환경에서 시험되고, 사업화되는 과정이 쉽지 않다고 강조하고 있다. 이런 이유로 영국의 ‘규제샌드박스’는 신기술을 시험할 수 있는 공간을 제공하고, 소비자 경험을 형성하기 위해 도입된 것이다. 김경석(2018)은 실증연구단지를 연구개발이 완료된 기술에 대한 실증 및 시제품 생산에 필요한 장비, 시설 그 밖에 부대시설이 설치되는 일정한 공간으로 명시하고 있다. 또한 해당 기술의 트랙레코드를 쌓을 수 있는 공간임에도 불구하고 국내는 기술실증에 대한 규정 미비, 실증단지구축에 관한 규정 미비한 반면, EU는 중규모의 파일럿테스트 및 대규모의 실증 운영을 지원 사항에 포함하여 명시하고 있음을 강조하였다.

에너지 분야 실증연구 추진에 있어서 주요 장애요인 중 실증연구 인프라 부족은 에너지 관련 전 분야에서 지적되는 사안이다. 특히 실증에 필요한 기반이 대형화될수록 실증사이트 확보는 더욱 어려워진다. 이미 관련 시장에서 활동하고 있는 기업의 시설을 대상으로 실증을 하는 경우 기업이 부담해야하는 리스크와 리스크에 대한 책임소재, 기존 기술을 도입해서 사용하고 있는 경우 해당 기술 특허권을 갖는 기존기업 계약조항과의 충돌, 무엇보다 사회적 수용성 확보 등의 어려움은 실증 추진을 더욱 어렵게 하고, 실증의 부재는 트랙레코드 확보의 어려움으로 연결되어 결과적으로는 대규모 R&D예산이 투입되어 개발한 기술이라 하더라도 결과적으로는 휴면상태로 남게 하는 것이다.

기술의 특성을 고려한 전문화된 적정규모의 실증연구단지의 조성과 관리는 기술사업화를 통해 혁신성장을 이루고자 하는 관점에서 선행되어야 하는 기반이라 할 수 있다. 또한 특정 기술에 특화된 경우는 이들에 대한 사후관리 또한 중요하다. 특정 기술

분야의 실증단지가 사업 종료 후 새로운 모델로 전환할 수 있는 방안, 기반시설로서 지속적으로 보완되어 R&D주체들이 찾는 공간으로 조성하는 방안 등이 함께 기획되어야 한다. 앞서 확인한 자율주행자동차 경우 전국에 분포하는 자율주행자동차 주행시험장의 지원사업 관점에서 현재의 모습과 향후 관리 방안 등은 이러한 관점에서 논의가 필요하다. 또한 큰 예산이 투입되어 구축된 기존의 플랫폼(IGCC 실증플랫폼, 대단위다목적 전자선실증연구센터 등)에 대한 지속적인 모니터링을 통해 형식적인 플랫폼으로 남지 않도록 경험과 지식을 축적할 수 있는 사업 수행이 필요하다.

실증연구단지 구성에 있어서 함께 고려해야 하는 것은 전문인력이다. 현재 기술직(technical staff), 테크니션(technician) 등으로 불리는 이들에 대한 전문성, 처우 등을 개선하여 이들이 전문직종으로 자리잡을 수 있는 모델이 필요하다. 일본, 독일 등이 갖는 실증거점의 강점은 전문인력이 함께 한다는 것을 이해할 필요가 있다. 연구인력을 지원하는 인력이 아닌 연구인력과 함께 사업화를 추진하는 책임과 권한을 갖는 전문인력으로서의 또 다른 직군이라 할 수 있다.

제3절 시사점

기능 및 성능을 확인하는 실험은 실험실 또는 실험시설이 구비된 장소에서 이행이 가능하며, 이를 Lab Test의 개념으로 이해할 수 있다. 대부분의 범용장비를 활용한 간단한 시험은 개발기관이 보유한 장비 및 시설을 이용하여 수행가능하다. 고가의 장비 및 시설은 개별 기관이 독자적으로 구입·사용하는 것이 곤란한 바, 전문 시험기관 등이 보유한 장비 및 시설을 방문·이용하여 해결해야 한다.

정부는 오랜 전부터 비영리 기관으로 하여금 연구장비, 시험장비, 인증장비를 확보토록 한 후, 기업(기관)이 이를 활용케 하고 있다(장비의 공동활용을 통한 투자효과 제고). 하지만 실증은 제품의 사용시 문제가 없는지 등을 점검 및 증명하기 위한 것이므로 실제 사용환경 또는 그와 동일한 환경이 조성된 장소에서 실시하는 것이 바람직하지만, 이러한 Field Test의 경우 접근성이 상당히 제한적이다. 즉, 실험실 또는 개발

실에서는 잘 작동되던 제품이 수요처에서는 오작동을 일으키는 사례가 빈번하게 발생한다. 이는 트레레코드 확보 부재에 따른 시장 진출을 어렵게 하는 것 뿐 아니라 진입한다고 하더라도 현장에서 작동하지 않는 상황에 의해 기업과 연구기관간의 신뢰관계 훼손 및 해외진출 시 기업 뿐 아니라 국가 이미지까지 추락시킬 우려가 있다. 특히, 자율주행자동차나 드론과 같이 다른 장치나 시설(장애물 포함)과의 상호작용(간격유지, 충돌회피 등)이 필요한 제품의 경우는 반드시 시장진입 전 철저한 실증을 거쳐야 할 것이다. 이러한 관점에서 국가의 인프라 구축사업에 실증 인프라 조성이 포함되는 것은 상당히 중요한 이슈라 할 수 있다. 하지만 현재 확인되는 정부 사업들의 실증 관련 방향은 중점 육성 산업전략에 따른 변동성이 크며, 구축 및 사후관리 등이 제한적이다. 앞서 제시된 여러 해외사례가 갖는 특징들을 보면 중장기적 현장 중심, 전문인력 중심 등을 확인할 수 있다. 독일 주립연구소 MPA에서 확인한 바와 같이, 오랜 시간 실증연구만을 위해 예산과 인력을 확보하고 연구실과 현장을 연결시키기 위한 노력이 현재의 독일 제조업을 이끌어가고 있는 것이 아닌가 싶다. 전국에 흩어진 지자체별 다양한 실증 관련 거점들이 지역사회에서 하는 역할을 볼 때, 실증연구는 규모의 경제가 상당히 중요한 분야라는 것에 대한 인식과 합의를 고민해볼 시점이다.

실증환경 조성을 위해서는 많은 문헌들이 제기하는 바와 같이, 각종 규제를 제거하는 등의 노력도 필요하지만, 특히 현행 기술개발까지로 되어 있는 정부지원 사업의 범위 내 일정 수준 실증 수행을 가능케 하는 방안에 대한 검토가 필요하다. 물론 이에 대한 정부 개입의 적정수준에 대한 우려가 존재한다. R&D 투자의 생산성 제고, 기술사업화 효율화를 통한 기업, 산업 역량 제고 등의 관점에서 관련 인프라 정비 및 제도적 보완을 한다면 이러한 우려에 대한 대응이 가능할 것이다. 또한 인프라의 범위에는 관련 전문화된 실증을 이끌어갈 수 있는 전문인력의 양성 및 처우에 대한 고민도 함께 필요하다.

연구의 마무리를 위해 앞서 제시된 연구질문으로 돌아가 보자. 본 연구의 시작은 다음과 같은 연구질문으로 시작하였다.

첫째, 실증연구는 왜 중요한가?

둘째, 실증연구는 표준화가능한가? 기술분야별 실증연구의 특성은 같은가?

셋째, 우리의 R&D 규모에 비해, 실증연구 수준(양적 & 질적)은 어떠한가?

넷째, 양질의 실증연구 수행을 위해 필요한 자원 및 제도는 무엇인가?

이에 대한 연구수행 결과에 따른 답변은 다음과 같다.

첫째, 실증연구는 연구성과가 실제 적용되는 현장에서 구현 가능성을 확인하는 과정으로서 적정 실증연구가 수행되지 않으면 성공적인 기술사업화를 기대할 수 없으므로, 기술사업화를 기대한다면 선택이 아닌 반드시 수행되어야 하는 과정이다.

둘째, 기술분야별, 산업별 R&D전주기의 특성이 다르고, 기술의 주기, 시장의 환경 등이 달라 실증연구의 속성, 전개도 차이를 갖는다.

셋째, R&D 규모 대비 3% 내외의 실증연구 수행은 기술사업화를 통한 혁신성장을 이루기에는 충분하지 않은 규모이며, 실증연구의 인식 부족, 거점 구축 후 지속적인 관리 부재, 전문인력 부재 등은 질적 수준 또한 충분하지 않게 한다.

넷째, 양질의 실증연구 수행을 위해 무엇보다 중요한 것은 실증연구 수행을 가능케 하는 자원 투입과 유인이다. 이를 위해서는 적정 규모의 사업이 설계되어야 하며, 참여유인을 위한 평가지표 등의 재설계가 필요하다. 또한 실증연구의 전문화가 병행되어야 한다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- ETRI 기획본부 품질혁신실(2019.4.), 「ETRI Q-mark 제도」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「국가연구개발사업 조사분석보고서」.
- 국가과학기술심의회(2013.4.24.), 「2014년도 정부연구개발투자 방향 및 기준(안)」.
- 국가과학기술심의회(2014.4.10.), 「2015년도 정부연구개발투자 방향 및 기준(안)」.
- 국가과학기술심의회(2015.4.6.), 「2016년도 정부연구개발투자 방향 및 기준」.
- 국가과학기술심의회(2016.3.11.), 「2017년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 국가과학기술심의회(2017.3.14.), 「2018년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 국가과학기술심의회(2018.3.14.), 「2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 국가과학기술위원회(2011.4.25.), 「2012년 정부연구개발 투자방향(안)」.
- 국가과학기술위원회(2012.4.12.), 「2013년 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2019.3.14.), 「2020년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 국과위, 2018년도 기술수준평가 결과 - 107
- 김경석(2017), 「일본의 국가경제발전을 위한 기술실증제도의 개혁과 그 시사점」, 『중앙법학』, 19(2), pp.159-181
- 김경석(2018), 「발전기술 실증시험 및 실증연구단지 구축에 관한 문제점과 대응방안에 대한 소고: 청정화력발전을 중심으로」, 『중앙법학』, 20(2), pp.87-114
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원
- 김선재·이선명(2018), 「정부 연구개발 실증사업의 현황 분석 및 투자 전략 수립에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 김성철·김의식·주현주(2011), 「석탄가스화 복합발전기술 원리 및 현황」, 대한설비공학회 학술발표대회논문집, pp. 883-886.
- 김송옥(2019), 「에너지기술의 실증활성화를 위한 법제도적 개선방안-청정화력발전을 중심으로」, 『공법학연구』, 20(2), pp.301-331
- 김재호·서명원(2017), 「국내의 IGCC(석탄청정가스화복합발전) 현황 및 지원제도 조사」, 새만금개발청.

- 김태훈 외(2014), “공간정보 R&D 성과물의 상용화 지원을 위한 실증지구 구축 방안 연구”, 한국지형 공간정보학회 학술대회
- 대한민국정부(2016.8.), 「2016~2020년 국가재정운용계획」.
- 독일자동차협회(2013), 「2011~12년 세계 자동차 시장 현황」.
- 미래창조과학부(2017), 「사업중간평가 자체보고서 - 6. 대단위 다목적 전자선실증연구센터 사업」.
- 백용기(2014), 「저성장·고령화 시대의 재정건전성 강화를 위한 재정정책과 제도의 개선방향」, 『예산 정책연구』, 3(1), pp.1-34.
- 산업통상자원부(2014a), 「사업중간평가 상위보고서 - 6-22. 한국형300MW급IGCC실증플랜트기술 개발」.
- 산업통상자원부(2014b), 「사업중간평가 자체보고서 - 22. 한국형 300MW급 IGCC실증플랜트기술 개발사업」, pp.1041-1114.
- 산업통상자원부(2016a), 「사업중간평가 상위보고서 - 10-7. 신재생에너지핵심기술개발사업」.
- 산업통상자원부(2016b), 「사업중간평가 자체보고서 - 13. 신재생에너지핵심기술개발사업」.
- 산업통상자원부(2016c), 「화학산업 고부가가치화 전략」
- 손수정 외(2017), 「기술인큐베이션 경로진단 및 효율화 방안」, 과학기술정책연구원
- 안소영(2018), 「R&D 실증사업의 유형별 특성과 중요도-성취도(IPA) 분석을 통한 개선방안 제언」, 『KISTEP Issue Weekly』, 제244호, 한국과학기술기획평가원
- 윤혜선(2017), 「신항기술의 규제에 대한 몇 가지 고찰」, 『경제규제와 법』, 10(1), pp.7-29
- 이광호(2016), 「기술규제, 사례와 정책적 시사점」, 『경제규제와 법』, 9(2), pp.143-160
- 이정원 외(2017), 「저성장에 따른 정부 R&D 투자의 방향성」, 『과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색』, STEPI, pp.36-61.
- 장민영(2017), 「환경권 측면에서 영국의 청정화력발전 육성 법제 연구」, 『중앙법학』, 19(3)
- 정종태 외(2012), 「KOGAS DME 공정의 실증 시험을 통한 최적화 기술개발」, 한국수소 및 신에너지 학회 논문집, 101(23), pp.559-571
- 조용래·유상욱·김명순(2017), 「정부 연구성과 실증사업의 유형과 추진전략」, 『STEPI Insight』, 210, 과학기술정책연구원
- 최치호(2012a), 「신항연공생체계구축 위한 공공기술이전 및 사후지원 적정화 방안」, KIST
- 최치호(2012b), 「기술이전 사후관리 계약 및 사후관리지침개발」, KIST
- 한국산업기술평가관리원(2017), “해외 에너지기술 실증연구 사례-독일”

한국산업기술평가관리원(2009), 「산업원천 전략기술별 TRL 평가지표」

한국에너지공단(2017.12.8.), 「독일 영농형 태양광 시범사업 동향」, 『KEA 에너지 이슈 브리핑』. 제 179호.

한국화학연구원(2017), 『한국화학연구원 40년사』.

한용용·김주일(2018), 「2018년 정부 R&D예산의 주요 현황과 특징」, 『KISTEP In』, KISTEP, pp.22-32. 1초

허건수(2019), 「자율주행실증사업?」, 한양대학교.

〈국외문헌〉

Cort, Butner & Hostick(2010), “Federally Funded Programs Related to Building Energy Use: Overlaps, Challenges, and Opportunities for Collaboration”, Pacific Northwest National Lab.

EU(2018), “The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, European Commission.

Fevolden et al(2017) - 7수상 관저

Frost & Sullivan(2014), “Strategic Analysis of the European and North American Market for Automated Driving”.

IRENA(2018), “Hydrogen From Renewable Power: Technology outlook for the energy transition”, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Jolly, V. K. (1997). *Commercializing new technologies: Getting from Mind to Market*, Harvard Business School Press.

Mario Herger(Feb 1, 2018), “Disengagement Report 2017 - The Good, The Bad, The Ugly”.

Navigant Research(2013), “Autonomous Vehicles”.

Waymo(2018), “Waymo Safety Report - On the Road to Fully Self-Driving”.

国家发展改革委(중국 국가개발개혁위원회)(2016), “可再生能源发展“十三五”规划(신재생 에너지 개발 제13차 5개년계획)“

首相官邸(일본 내각부)(2017.6.9.), “未来投資戦略 2017—Society 5.0 の実現に向けた改革”, 平成 29 年6月9日

〈온라인자료〉

AGROPHOTOVOLTAIK 홈페이지, www.agrophotovoltaik.de/

Boeing, <https://787updates.newairplane.com/>

Damen Group, www.damen.com

e-나라지표, http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1330 (접속
일: 2019.6.17.)

Google, <https://www.google.co.kr>

IT조선, <http://it.chosun.com/>

KDDI Corporation, www.kddi.com

KOTRA 해외시장뉴스, <http://m.news.kotra.or.kr/>

Leanship, www.leanships-project.eu/home/

Mcity, <https://mcity.umich.edu/>

NTB 기술은행, [/www.ntb.kr/](http://www.ntb.kr/)

NTIS, <https://www.ntis.go.kr>

Sun&Wild Energy, <https://www.sunwindenergy.com/>

TechCrunch, <https://techcrunch.com/>

Wikipedia, en.wikipedia.org

WorldHighways, <https://www.worldhighways.com>

디지털타임즈, <http://www.dt.co.kr>

에너지타임즈, <http://www.energytimes.kr/news/>

월간플랜트기술, <http://www.planttech.co.kr/>

치루교통발전그룹(齐鲁交通发展集团有限公司) 홈페이지, www qljft.com

한국원자력연구원, <https://kaeri.re.kr/>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com/>

〈법령〉

공공연구기관의 기술이전에 관한 지침 [시행 2011.10.4.][지식경제부 고시 제2011-198호,

2011.10.4., 일부개정

과학기술기본법 [시행 2019. 8. 27.] [법률 제16526호, 2019. 8. 27., 일부개정]

국립농업과학원 현장실증연구 운영에 관한 훈령 [시행 2019. 2. 12.] [국립농업과학원훈령 제140호, 2019. 2. 12., 일부개정]

국립식량과학원 현장실증시험 및 종자분양 운영 규정 [시행 2019. 2. 1.] [국립식량과학원훈령 제125호, 2019. 2. 1., 일부개정]

국립축산과학원 현장실증 시험 운영규정 [시행 2015. 10. 19.] [국립축산과학원훈령 제147호, 2015. 10. 19., 일부개정]

규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 [시행 2019. 4. 17.] [법률 제15852호, 2018. 10. 16., 전부개정]

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 [시행 2018. 7. 18.] [법률 제15571호, 2018. 4. 17., 일부개정]

목재제품 신기술 지정에 관한 규정 [시행 2019. 7. 25.] [산림청고시 제2019-45호, 2019. 7. 25., 일부개정]

물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 [시행 2019. 6. 13.] [법률 제15654호, 2018. 6. 12., 제정]

방사선 및 방사성동위원소 이용 진흥법 [시행 2018. 7. 18.] [법률 제15560호, 2018. 4. 17., 일부개정]

산업기술혁신사업 에너지 기술 실증연구 평가관리지침 [시행 2019. 1. 11.] [산업통상자원부예규 제68호, 2019. 1. 11., 일부개정]

산업기술혁신촉진법 [시행 2019. 7. 9.] [법률 제16218호, 2019. 1. 8., 타법개정]

산업융합 촉진법 [시행 2019. 1. 17.] [법률 제15828호, 2018. 10. 16., 일부개정]

원자력 진흥법 [시행 2017. 7. 26.] [법률 제14839호, 2017. 7. 26., 타법개정]

정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 [시행 2019. 1. 17.] [법률 제15786호, 2018. 10. 16., 일부개정]

화장품 표시·광고 실증에 관한 규정 [시행 2014. 2. 12.] [식품의약품안전처고시 제2014-80호, 2014. 2. 12., 일부개정]

환경기술개발사업 운영규정 [시행 2014. 12. 23.] [환경부훈령 제1120호, 2014. 12. 23., 일부개정]

환경성 표시·광고 관리제도에 관한 고시 [시행 2019. 1. 22.] [환경부고시 제2019-24호, 2019. 1. 22., 일부개정]

Summary

The Study on Demonstration for Raising the Efficiency of Technology Commercialization

· Project Leader: Soo J. Sohn

· Participants: Myungsoon Kim · Se-jun Lee · Chungwon Woo

This study examines how to improve the efficiency of technology commercialization through the role of demonstration in the R&D cycle. The main research question is “*whether study on demonstration as a bridge between technology and market for technology commercialization is properly conducted?*” The sub-questions include 1) the importance of study on demonstration, 2) the characteristics of demonstration by technologies, 3) the adequacy of demonstration level in terms of R&D scale, and 4) the essential resources and systems for demonstration. This study examines the concept, institution, plan, and government projects of R&D demonstration through literature reviews. Then the study analyzed characteristics of R&D demonstration through case studies in different technology fields, and in-depth written interviews with researchers experienced demonstration projects in those fields.

The definition of *demonstration* is the repeated process of identifying and responding R&D achievement to various situation that may occur under the actual environment that could be applied, then supplementing the technical limitations and verifying. So far, demonstration in public R&D has been carried out in terms of increasing R&D efficiency, but budget of demonstration has greatly fluctuated depending on the method of increasing efficiency. Researchers experiencing demonstration projects expressed difficulties in finding and matching with technology demanders, securing specialized projects for demonstration, and lacking adequate resources. As a detailed examples, this study examined sectoral case

studies of autonomous vehicles, energy, chemical and environmental industries, and defense and aviation industries, also case studies by countries in the US, Germany, China, Japan and the Netherlands.

The policy recommendations based on results of this study are as follows. First, the linkage of demonstration projects and R&D achievements must strengthen. Specific measures include preliminary pre-testing, expansion of follow-up demonstration projects on R&D achievements that are likely to be commercialized, improvement of performance evaluation indicators suitable for demonstration, and incorporating demonstration into the R&D stage.

Second, a competition system for demonstration should be established. In order to allow different approaches and to provide opportunities for the development of various solutions, the competition system presents minimum level of expected results and allow the next level of demonstration through the gate upon arrival.

Third, mid- and long-term collaborative demonstration by multiple actors should support. If excessive time and cost is needed, multiple stakeholders would work together to prevent the disconnection between R&D and technology commercialization.

Fourth, it is necessary to establish a platform for conducting demonstration projects and to specialize the workforce. It is essential to support the demonstration execution platform considering the characteristics of each technical field and to improve the expertise and treatment of technicians in order to cultivate professionals for demonstration.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Method and Framework	5
Chapter 2. Comprehension of Demonstration	7
1. Discussion of Demonstration	7
2. Concept and Characteristic of Demonstration	15
3. Spillover effect of Demonstration	30
Chapter 3. Governmental programs for Demonstration	35
1. Governmental R&D direction for Demonstration	35
2. Governmental R&D situation for Demonstration	42
3. Governmental R&D projects for Demonstration	46
4. Small Implication	56
Chapter 4. Investigation of Demonstration	60
1. Outline of Investigation	60
2. Analysis of Investigation	61
3. Small Implications	74
Chapter 5. Case study of Demonstration	78
1. Outline of Case studies	78
2. Domestic Case studies	78
3. Overseas Case studies	115
Chapter 6. Policy Recommendations	134
1. Limitation of Demonstration	134

2. Policy proposals	139
3. Implications	147
References	151
Summary	157
Contents	159